ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý kho thông minh ứng dụng RFID và IoT

LÊ HOÀNG
MSSV: 20250407P
Email: hoang.l250407p@sis.hust.edu.vn

LÊ TRUNG HIẾU
MSSV: 20250404P
Email: hieu.lt20250404p@sis.hust.edu.vn

LÊ HÙNG CÔNG
MSSV: 20250386P
Email: cong.lh250386p@sis.hust.edu.vn

TRẦN MINH HIẾU
MSSV: 20250403P
Email: hieu.tm250403p@sis.hust.edu.vn

PHẠM MINH DŨNG
MSSV: 20250389P
Email: dung.pm250389p@sis.hust.edu.vn

Học phần: ET3260 – Kỹ thuật phần mềm ứng dụng
Lớp: LT-CTHN-ĐTVT01-K70

Giảng viên hướng dẫn: ThS. VŨ SONG TÙNG

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Tóm tắt

Báo cáo trình bày quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt một hệ thống quản lý kho thông minh ứng dụng RFID và IoT cho một kho phân phối linh kiện điện tử, theo đúng sáu giai đoạn của phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin có cấu trúc trong giáo trình của học phần: khảo sát hiện trạng và xác lập dự án, phân tích hệ thống, thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết, cài đặt và khai thác, bảo trì.

Giai đoạn khảo sát xác định yếu kém cốt lõi của hiện trạng là kho không biết vị trí từng kiện hàng và mọi đối chiếu đều làm thủ công, từ đó chọn giải pháp đọc thẻ RFID tại cổng nhập, xuất kết hợp quản lý vị trí và điều phối vận chuyển nội bộ. Giai đoạn phân tích xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng gồm 6 chức năng nhóm và 23 chức năng lá, biểu đồ luồng dữ liệu ở ba mức với 9 kho dữ liệu, và mô hình dữ liệu 20 kiểu thực thể chuẩn hóa tới dạng chuẩn 3, được kiểm chứng chéo bằng ma trận chức năng – dữ liệu. Giai đoạn thiết kế lựa chọn kiến trúc ba tầng Device – Server – Web app giao tiếp qua MQTT và REST, trong đó cơ chế khóa bản tin duy nhất bảo đảm bản tin thiết bị gửi lại khi mất kết nối không gây ghi trùng nghiệp vụ. Hệ thống được cài đặt bằng Python và Microsoft SQL Server, đóng gói bằng Docker Compose, và được kiểm chứng bằng 6 kịch bản kiểm thử xuyên ba tầng cùng 10 mẫu thử module. Kết quả cài đặt gồm khoảng 3 200 dòng mã Python, 23 bảng dữ liệu và 41 điểm cuối REST; toàn bộ 45 ca kiểm thử tự động ở mức module, tích hợp MQTT và giao diện đều đạt.

Từ khóa: phân tích thiết kế hệ thống có cấu trúc, biểu đồ luồng dữ liệu, mô hình thực thể liên kết, quản lý kho, RFID, MQTT, IoT.

Mục lục

Tóm tắt **1**

Danh mục hình vẽ **5**

Danh mục bảng biểu **5**

Danh mục từ viết tắt **7**

Danh mục ký hiệu **8**

1 Giới thiệu **9**

1.1 Bối cảnh 9

1.2 Mục tiêu và phạm vi 9

1.3 Phương pháp thực hiện 10

1.4 Bố cục báo cáo 10

2 Cơ sở lý thuyết **10**

2.1 Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống có cấu trúc 10

2.2 Công cụ diễn tả xử lý 11

2.3 Công cụ diễn tả dữ liệu 11

2.4 Thiết kế chương trình có cấu trúc 12

2.5 Công nghệ RFID và chuẩn EPC 12

2.6 Giao thức MQTT 12

2.7 Kiến trúc ba tầng và công nghệ cài đặt 12

3 Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án **13**

3.1 Bối cảnh và mục đích khảo sát 13

3.2 Phương pháp khảo sát 13

3.3 Hiện trạng quy trình nghiệp vụ kho 14

3.4 Phân loại thông tin thu thập 15

3.5 Đánh giá yếu kém và yêu cầu nảy sinh 15

3.6 Phạm vi, mục tiêu và hạn chế 16

3.6.1 Phạm vi 16

3.6.2 Mục tiêu 17

3.6.3 Hạn chế 17

3.7 Phác họa giải pháp và nghiên cứu tính khả thi 17

3.8 Lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án 18

3.8.1 Hình thành thỏa thuận 18

3.8.2 Dự trù thiết bị 19

3.8.3 Kế hoạch triển khai 19

4 Phân tích hệ thống **19**

4.1 Biểu đồ phân cấp chức năng 20

4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh 20

4.3 Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý của hệ thống cũ 21

4.4 Chuyển BLD vật lý sang logic và hệ thống cũ sang mới 21

4.5 Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức đỉnh của hệ thống mới 22

4.6 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 23

4.6.1 Chức năng 2 – Nhập kho 24

4.6.2 Chức năng 3 – Xuất kho 24

4.6.3 Chức năng 4 – Điều phối vận chuyển 25

4.6.4 Chức năng 5 – Kiểm kê . . . 25
4.7 Đặc tả chức năng . . . 26
4.7.1 P-Spec 2.3 – Đối chiếu đơn đặt hàng . . . 26
4.7.2 P-Spec 2.4 – Phân bổ vị trí cất . . . 27
4.7.3 Bảng quyết định đối chiếu kiện tại cổng nhập . . . 27
4.8 Quy tắc mã hóa . . . 27
4.9 Từ điển dữ liệu . . . 28
4.10 Mô hình thực thể liên kết . . . 29
4.11 Chuẩn hóa từ phiếu nhập kho . . . 30
4.12 Lược đồ quan hệ . . . 31
4.13 So sánh hai phương pháp lập biểu đồ cấu trúc dữ liệu . . . 33
4.14 Phân loại dữ liệu và nguồn gốc chính thức . . . 34
4.15 Ma trận chức năng – dữ liệu . . . 34
4.16 Giả định của giai đoạn phân tích . . . 36

5 Thiết kế tổng thể **36**
5.1 Phương thức sử dụng máy tính và kiến trúc ba tầng . . . 36
5.2 Phân định máy tính và thủ công . . . 37
5.3 Phân định hệ thống con . . . 38

6 Thiết kế chi tiết **39**
6.1 Thiết kế thủ tục người dùng . . . 39
6.2 Thiết kế giao diện . . . 40
6.2.1 Thiết kế tài liệu xuất . . . 41
6.2.2 Thiết kế màn hình và đơn chọn . . . 41
6.2.3 Thiết kế đầu vào . . . 42
6.2.4 Giao diện với thiết bị: hợp đồng MQTT . . . 42
6.2.5 Giao diện giữa Web app và Server: REST API . . . 42
6.3 Thiết kế kiểm soát và phục hồi . . . 43
6.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . 45
6.4.1 Thuộc tính tình huống, lặp thuộc tính và bảng bổ sung . . . 46
6.4.2 Nghiên cứu đường truy nhập . . . 46
6.4.3 Lập tệp chỉ dẫn . . . 47
6.5 Thiết kế chương trình . . . 48
6.6 Thiết kế mẫu thử . . . 50

6.7 Quyết định chốt trước khi cài đặt 51

7 Cài đặt, lập trình **51**

7.1 Môi trường và công cụ 52

7.2 Tổ chức mã nguồn 52

7.3 Điều chỉnh thiết kế phát sinh khi cài đặt 53

7.4 Cài đặt các thành phần chính 54

7.4.1 Đối chiếu kiện theo bảng quyết định (HT2) 54

7.4.2 Tiếp nhận bản tin và chống ghi trùng (HT4) 54

7.4.3 Chọn kiện theo nguyên tắc nhập trước, xuất trước (HT3) 55

7.4.4 Giả lập thiết bị (tầng Device) 55

7.4.5 Web app 55

7.5 Triển khai 55

7.6 Chạy thử và ghép nối 56

8 Khai thác và bảo trì **58**

8.1 Tài liệu hướng dẫn sử dụng 58

8.2 Kế hoạch bảo trì 58

9 Kết luận **59**

Tài liệu tham khảo **59**

A Bảng câu hỏi phỏng vấn khảo sát **60**

B Script tạo cơ sở dữ liệu **61**

C Mã nguồn các module trọng yếu **65**

C.1 Đối chiếu kiện (2.3) 65

C.2 Phân bổ vị trí (2.4) 66

C.3 Chọn kiện FIFO (3.2) 67

C.4 Hợp đồng bản tin MQTT 68

C.5 Tiếp nhận bản tin và chống ghi trùng 70

C.6 Điều phối vận chuyển (4.1 – 4.3) 72

C.7 Đối chiếu tồn kiểm kê (5.3) 75

C.8 Cấu hình và chọn trình điều khiển ODBC 75

C.9 Kết nối và khởi tạo CSDL 76

D Hướng dẫn cài đặt và chạy thử **80**

D.1 Yêu cầu . . . 80

D.2 Khởi chạy . . . 80

D.3 Trình tự chạy thử xuyên ba tầng . . . 81

D.4 Kiểm thử tự động . . . 81

D.5 Sự cố thường gặp . . . 82

D.6 Tệp triển khai . . . 82

Danh mục hình vẽ

2.1 Bốn khối của phân tích và thiết kế có cấu trúc, theo [1] . . . 11

3.1 Lộ trình dự án theo sáu giai đoạn của giáo trình và ba mốc chốt . . . 19

4.1 Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống mới . . . 20

4.2 BLD mức ngữ cảnh . . . 21

4.3 BLD vật lý mức đỉnh của hệ thống cũ; nét đứt là chức năng bị loại khi chuyển sang mức logic . . . 21

4.4 BLD logic mức đỉnh của hệ thống mới; kho D4 được nhấn mạnh vì mọi nghiệp vụ đều đọc hoặc ghi kho này . . . 23

4.5 BLD dưới đỉnh của chức năng 2 – Nhập kho . . . 24

4.6 BLD dưới đỉnh của chức năng 3 – Xuất kho . . . 25

4.7 BLD dưới đỉnh của chức năng 4 – Điều phối vận chuyển . . . 25

4.8 BLD dưới đỉnh của chức năng 5 – Kiểm kê . . . 26

4.9 Mô hình thực thể liên kết; KIEN_HANG là trung tâm của mọi nghiệp vụ . . . 30

5.1 Kiến trúc ba tầng; các tầng chỉ giao tiếp qua MQTT và REST, không dùng chung cơ sở dữ liệu . . . 36

6.1 LCT hệ con Nhập kho (HT2), phân tích theo giao tác . . . 48

6.2 LCT hệ con Xuất kho (HT3), phân tích theo giao tác . . . 48

6.3 LCT hệ con Điều phối và thiết bị (HT4), phân tích theo biến đổi . . . 49

6.4 LCT hệ con Kiểm kê (HT5) . . . 49

Danh mục bảng biểu

3.1 Thông số hiện trạng của kho (giả định) . . . 13

3.2 Các mức khảo sát . . . 14

3.3 Phân loại thông tin thu thập . . . 15

3.4 Yếu kém của hiện trạng . . . 16

3.5 Mục tiêu và chỉ tiêu nghiệm thu 17
3.6 Đánh giá tính khả thi của các giải pháp 18
3.7 Dự trù thiết bị 19
4.1 Chuyển đổi chức năng từ hệ thống cũ sang hệ thống mới 22
4.2 Bảng quyết định: kết quả đối chiếu một kiện tại cổng nhập 27
4.3 Quy tắc mã hóa 28
4.4 Chuẩn hóa từ phiếu nhập kho 31
4.5 Lược đồ quan hệ 31
4.6 Đối chiếu kho dữ liệu trên BLD với quan hệ 33
4.7 So sánh mô hình thực thể liên kết và mô hình quan hệ 33
4.8 Phân loại dữ liệu và nguồn gốc chính thức 34
4.9 Ma trận chức năng – dữ liệu (số trong ngoặc là chức năng lá) 35
5.1 Phân định máy tính và thủ công 37
5.2 Phân định hệ thống con 38
6.1 Danh mục thủ tục người dùng 39
6.2 Tài liệu xuất 41
6.3 Đơn chọn theo vai trò 41
6.4 Các chủ đề MQTT 42
6.5 Các nhóm điểm cuối REST 43
6.6 Điểm hở, mức đe dọa và biện pháp kiểm soát 44
6.7 Quyền theo vai trò 44
6.8 Thay đổi so với mô hình logic 46
6.9 Đường truy nhập 47
6.10 Truy vết module sang mã nguồn và mẫu thử 50
6.11 Kịch bản kiểm thử xuyên ba tầng 50
6.12 Mẫu thử module 51
7.1 Môi trường cài đặt 52
7.2 Điều chỉnh thiết kế khi cài đặt 53
7.3 Các dịch vụ triển khai 56
7.4 Kết quả kiểm thử tự động 56
7.5 Kết quả mẫu thử module 57
7.6 Kết quả kịch bản kiểm thử xuyên ba tầng 57
8.1 Kế hoạch bảo trì theo mức 58
D.1 Tài khoản mẫu 81

D.2 Trình tự chạy thử 81
D.3 Xử lý sự cố 82

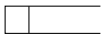
Danh mục từ viết tắt

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
3NF	Third Normal Form	Dạng chuẩn 3
ACL	Access Control List	Danh sách kiểm soát truy cập
AGV	Automated Guided Vehicle	Xe tự hành dẫn đường
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BCD	–	Biểu đồ cấu trúc dữ liệu
BLD	Data Flow Diagram	Biểu đồ luồng dữ liệu
BPC	Functional Hierarchical Decomposition Diagram	Biểu đồ phân cấp chức năng
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Tạo, đọc, cập nhật, xóa
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
DDL	Data Definition Language	Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
EPC	Electronic Product Code	Mã sản phẩm điện tử
ER	Entity–Relationship	Thực thể liên kết
FIFO	First In, First Out	Nhập trước, xuất trước
GĐ	–	Giai đoạn
HT	–	Hệ thống con
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu JSON
JWT	JSON Web Token	Mã thông báo xác thực JWT
LCT	Structure Chart	Lược đồ cấu trúc chương trình
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền bản tin MQTT
MT	–	Máy tính
NCC	Supplier	Nhà cung cấp
P-Spec	Process Specification	Đặc tả chức năng xử lý
QoS	Quality of Service	Mức bảo đảm chuyển phát
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc giao tiếp REST
RFID	Radio Frequency Identification	Nhận dạng bằng sóng vô tuyến

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
SADT	Structured Analysis and Design Technique	Kỹ thuật phân tích và thiết kế có cấu trúc
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
TC	–	Thủ công
UHF	Ultra High Frequency	Dải tần siêu cao
UUID	Universally Unique Identifier	Mã định danh duy nhất toàn cục

Danh mục ký hiệu

Ký hiệu trên sơ đồ. Theo quy ước của giáo trình học phần [1].

Ký hiệu	Ý nghĩa	Dùng trong
	Chức năng xử lý	Biểu đồ luồng dữ liệu
	Chức năng bị loại khi chuyển sang mức logic	BLD vật lý của hệ thống cũ
	Tác nhân ngoài	Biểu đồ luồng dữ liệu
	Kho dữ liệu, ô đầu là mã kho	Biểu đồ luồng dữ liệu
	Luồng dữ liệu	Biểu đồ luồng dữ liệu
	Chức năng (nút cây)	Biểu đồ phân cấp chức năng
	Liên kết một – nhiều: vạch ngang phía một, chân gà phía nhiều	Mô hình thực thể liên kết
	Module có sẵn, được nhiều module gọi	Lược đồ cấu trúc chương trình
	Thông tin chuyển giao là dữ liệu	Lược đồ cấu trúc chương trình
	Thông tin chuyển giao là điều khiển	Lược đồ cấu trúc chương trình
◇	Lời gọi có chọn lựa	Lược đồ cấu trúc chương trình
	Lời gọi lặp	Lược đồ cấu trúc chương trình

Ký hiệu mã trong báo cáo.

Ký hiệu	Ý nghĩa
1 – 6; 1.1 – 6.3	Số hiệu chức năng nhóm và chức năng lá theo biểu đồ phân cấp chức năng; dùng thống nhất trên mọi BLD, LCT và tên file mã nguồn

Ký hiệu	Ý nghĩa
D1 – D9	Mã kho dữ liệu trên biểu đồ luồng dữ liệu
HT1 – HT6	Mã hệ thống con
C, R, U, D	Tạo, đọc, cập nhật, xóa trong ma trận chức năng – dữ liệu
Q1 – Q4	Quy tắc của bảng quyết định đối chiếu kiện tại cổng nhập
TC1 – TC6	Thủ tục người dùng cho chức năng thủ công
KB1 – KB6	Kịch bản kiểm thử xuyên ba tầng
MT-01 – MT-10	Mẫu thử module
Thuộc tính	Thuộc tính khóa trong lược đồ quan hệ

Quy ước. Tên quan hệ và tên bảng viết hoa, nối bằng dấu gạch dưới (ví dụ `KIEN_HANG`); tên thuộc tính viết liền theo kiểu chữ hoa đầu từ (ví dụ `MaViTri`). Mã vị trí, mã kiện và mã chứng từ theo quy tắc mã hóa tại Mục 4.8.

Chương 1. Giới thiệu

1.1 Bối cảnh

Kho hàng là mắt xích có lượng giao dịch dày đặc nhất trong chuỗi cung ứng: mỗi kiện hàng đi qua ít nhất bốn lần ghi nhận thông tin là nhận hàng, cất lên kệ, lấy xuống và xuất đi. Khi các lần ghi nhận này làm thủ công trên giấy rồi nhập lại vào bảng tính, sai lệch giữa sổ sách và thực tế tích tụ theo thời gian, và chi phí kiểm kê để phát hiện sai lệch đó trở nên đáng kể.

Công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID) dải UHF cho phép đọc định danh của nhiều kiện hàng cùng lúc mà không cần tiếp xúc hay nhìn thấy mã, nhờ đó việc ghi nhận có thể diễn ra tự động tại cổng nhập, cổng xuất và trong lúc kiểm kê [2]. Tuy nhiên đầu đọc RFID chỉ tạo ra các sự kiện "thẻ nào được đọc ở đâu, lúc nào"; giá trị nghiệp vụ chỉ xuất hiện khi các sự kiện đó được đưa vào một hệ thống thông tin quản lý được phân tích và thiết kế đúng. Đây là trọng tâm của báo cáo.

1.2 Mục tiêu và phạm vi

Báo cáo đặt ba mục tiêu:

1. Áp dụng trọn vẹn phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin có cấu trúc của học phần [1] cho một bài toán quản lý kho có yếu tố IoT, từ khảo sát hiện trạng tới thiết kế chương trình và mẫu thử.
2. Cài đặt hệ thống theo kiến trúc ba tầng gồm tầng thiết bị (Device), tầng máy chủ (Server) và tầng ứng dụng web (Web app), cho phép kiểm thử độc lập toàn bộ chuỗi từ thiết bị tới giao

diện người dùng.

3. Thiết kế ranh giới giữa thiết bị và hệ thống thông tin đủ chặt chẽ để thiết bị giả lập ở bài này được thay bằng thiết bị ESP32 thật mà không phải sửa tầng máy chủ và tầng ứng dụng.

Phạm vi nghiệp vụ gồm quản lý danh mục, nhập kho, xuất kho, điều phối vận chuyển nội bộ ở mức cơ bản, kiểm kê và báo cáo trong một kho. Thiết bị RFID và xe tự hành (AGV) được giả lập bằng phần mềm; mua hàng, kế toán và vận tải ngoài kho nằm ngoài phạm vi. Số liệu hiện trạng của kho là số liệu giả định phục vụ bài tập và được ghi rõ tại những chỗ sử dụng.

1.3 Phương pháp thực hiện

Dự án đi theo đúng sáu giai đoạn của [1, Ch. 1]: (1) khảo sát hiện trạng và xác lập dự án; (2) phân tích hệ thống; (3) thiết kế tổng thể; (4) thiết kế chi tiết; (5) cài đặt, lập trình; (6) khai thác và bảo trì. Mỗi giai đoạn ứng với một chương của báo cáo, và ba mốc chốt được đặt sau giai đoạn 1, 2 và 4 (Mục 3.8). Các công cụ diễn tả dùng ký pháp của giáo trình; những nội dung vượt ra ngoài giáo trình được ghi rõ là phần bổ sung và có trích dẫn nguồn.

1.4 Bố cục báo cáo

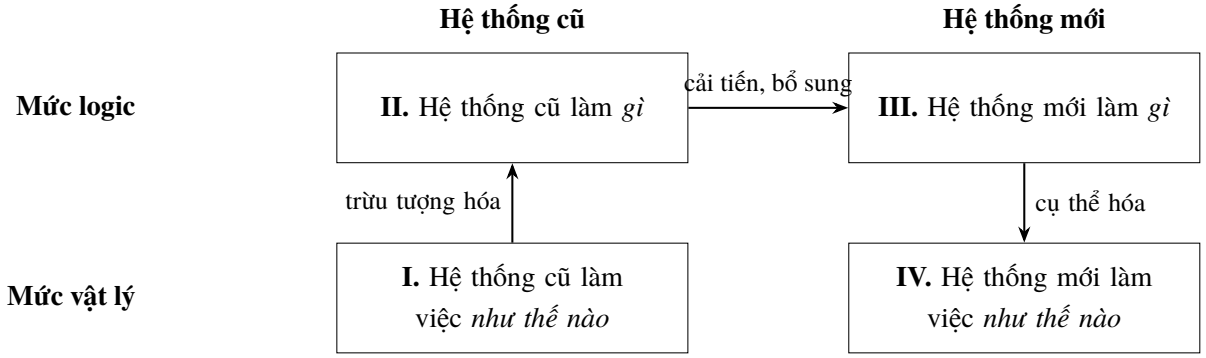
Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về phương pháp và công nghệ. Chương 3 khảo sát hiện trạng và xác lập dự án. Chương 4 phân tích hệ thống về xử lý và về dữ liệu. Chương 5 trình bày thiết kế tổng thể, Chương 6 trình bày thiết kế chi tiết. Chương 7 mô tả cài đặt và kết quả kiểm thử. Chương 8 trình bày tài liệu khai thác và kế hoạch bảo trì. Chương 9 kết luận. Phụ lục gồm bảng câu hỏi khảo sát và script tạo cơ sở dữ liệu.

Chương 2. Cơ sở lý thuyết

2.1 Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống có cấu trúc

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là phương pháp luận để xây dựng hệ thống, gồm các lý thuyết, mô hình, phương pháp và công cụ sử dụng trong quá trình đó [1, Ch. 1]. Báo cáo bám theo phương pháp SADT, có nguồn gốc từ Mỹ, với ý tưởng cơ bản là phân rã một hệ thống lớn thành các phân hệ nhỏ và đơn giản theo lối từ trên xuống, kết hợp biểu diễn đồ họa và ưu tiên hồ sơ viết [1, Ch. 1], [3].

Nguyên tắc quan trọng nhất của phương pháp là tách bạch hai cách nhìn *vật lý* (hệ thống làm *như thế nào*: ai làm, ở đâu, bằng phương tiện gì) và *logic* (hệ thống làm *gì*), áp dụng cho cả hệ thống cũ và hệ thống mới. Quá trình phân tích, thiết kế vì vậy đi qua bốn khối như Hình 2.1: từ mô tả vật lý của hệ thống cũ, trừu tượng hóa thành mô tả logic, cải tiến thành mô tả logic của hệ thống mới, rồi cụ thể hóa thành mô tả vật lý của hệ thống mới [1, Ch. 1, Ch. 5].



Hình 2.1. Bốn khối của phân tích và thiết kế có cấu trúc, theo [1]

2.2 Công cụ diễn tả xử lý

Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC). Phân rã dần các chức năng từ mức tổng quát tới các chức năng lá không phân chia được nữa, cho kết quả là một cây chức năng. Biểu đồ mang tính tĩnh: chỉ cho biết hệ thống làm gì, bỏ qua mối liên hệ thông tin giữa các chức năng [1, Ch. 2].

Biểu đồ luồng dữ liệu (BLD). Diễn tả các chức năng trong mối quan hệ trước sau và trao đổi thông tin, gồm năm thành phần: chức năng xử lý (nhãn là động từ cộng bổ ngữ), luồng dữ liệu, kho dữ liệu, tác nhân ngoài (nhãn là danh từ) và tác nhân trong [1, Ch. 2], [3]. BLD được phân mức: mức ngữ cảnh xem cả hệ thống là một chức năng; mức đỉnh phân rã thành các chức năng nhóm; mức dưới đỉnh phân rã tiếp từng chức năng. Khi phân rã, luồng dữ liệu vào/ra và tác nhân ngoài được bảo toàn [1, Ch. 5]. Các quy tắc ràng buộc gồm: hai tác nhân ngoài không trao đổi trực tiếp, hai kho không trao đổi trực tiếp, tác nhân ngoài không trao đổi với kho mà phải qua chức năng xử lý, và mỗi kho có ít nhất một luồng vào và một luồng ra.

Đặc tả chức năng (P-Spec). Các chức năng lá được đặc tả bằng ngôn ngữ giả trình, bảng quyết định hoặc cây quyết định, gồm phần đầu đề (tên, dữ liệu vào, dữ liệu ra) và phần thân [1, Ch. 2].

2.3 Công cụ diễn tả dữ liệu

Mã hóa. Mã tốt phải không nhập nhằng, thích ứng với phương thức sử dụng, mở rộng được, ngắn gọn và có tính gợi ý. Các kiểu mã cơ bản gồm mã liên tiếp, mã theo lát, mã phân đoạn, mã phân cấp và mã diễn nghĩa [1, Ch. 3].

Từ điển dữ liệu. Mô tả chính xác nội dung các luồng và kho dữ liệu bằng văn phạm giả hình thức với các ký pháp tuần tự (=, +), tuyển chọn ([|]), lặp ({ }n), tùy chọn (( )) và chú thích (* *) [1, Ch. 3].

Mô hình thực thể liên kết và mô hình quan hệ. Mô hình thực thể liên kết xác định các kiểu thực thể, kiểu liên kết và thuộc tính theo hướng từ trên xuống [4]; liên kết nhiều – nhiều được thực thể hóa bằng một thực thể trung gian. Mô hình quan hệ đi từ dưới lên, xuất phát từ danh sách thuộc tính trên chứng từ, xác định các phụ thuộc hàm rồi chuẩn hóa qua các dạng 1NF, 2NF, 3NF [5]. Giáo trình yêu cầu lập biểu đồ cấu trúc dữ liệu theo cả hai cách rồi so sánh để phát hiện

sai sót [1, Ch. 6].

2.4 Thiết kế chương trình có cấu trúc

Thiết kế chương trình phân định các module theo lối từ trên xuống và diễn tả bằng lược đồ cấu trúc (LCT), trong đó module là hình chữ nhật, lời gọi là đoạn nối, thông tin chuyển giao là mũi tên đầu tròn rỗng (dữ liệu) hoặc đầu tròn đặc (điều khiển) [1, Ch. 10]. BLD của mỗi hệ thống con được chuyển thành LCT theo hai phương thức: phân tích theo biến đổi, dựa trên trung tâm biến đổi thông tin; và phân tích theo giao tác, dựa trên một chức năng phân loại các loại giao tác loại trừ nhau. Chất lượng LCT được đánh giá qua mức tương tác giữa các module, càng lỏng và đơn giản càng tốt, và mức cố kết bên trong module, càng cao càng tốt [6].

2.5 Công nghệ RFID và chuẩn EPC

Hệ thống RFID gồm thẻ gắn trên vật và đầu đọc phát sóng vô tuyến để đọc định danh lưu trong thẻ. Với thẻ thụ động dải UHF theo chuẩn EPC Gen2 [2], đầu đọc có thể đọc nhiều thẻ trong cùng một lượt nhờ cơ chế chống xung đột, và định danh trong thẻ là mã EPC duy nhất. Đặc điểm này cho phép đọc cả một lô hàng khi đi qua cổng, thay cho việc quét từng mã vạch. Hạn chế thực tế là tỷ lệ đọc suy giảm gần bề mặt kim loại và chất lỏng, được ghi nhận làm rủi ro ở Mục 3.6.

2.6 Giao thức MQTT

MQTT là giao thức truyền bản tin theo mô hình xuất bản – đăng ký: thiết bị xuất bản bản tin lên các chủ đề (topic) tại một máy chủ trung gian (broker), các bên quan tâm đăng ký chủ đề để nhận bản tin [7]. Giao thức định nghĩa ba mức bảo đảm chuyển phát: QoS 0 (nhiều nhất một lần), QoS 1 (ít nhất một lần) và QoS 2 (đúng một lần); cơ chế bản tin giữ lại (retain); và di chúc (Last Will) do broker phát thay thiết bị khi thiết bị mất kết nối bất thường. Với QoS 1, một bản tin có thể đến nhiều hơn một lần, nên phía nhận phải tự bảo đảm xử lý không trùng lặp; đây là cơ sở của thiết kế chống ghi trùng ở Mục 6.3.

2.7 Kiến trúc ba tầng và công nghệ cài đặt

Hệ thống được tổ chức thành ba ứng dụng độc lập: tầng Device giả lập thiết bị, tầng Server chứa toàn bộ hệ thống thông tin, tầng Web app phục vụ người dùng. Các tầng chỉ giao tiếp qua giao thức: MQTT giữa Device và Server, REST qua HTTP giữa Web app và Server, xác thực bằng JSON Web Token [8]. Toàn bộ mã nguồn viết bằng Python: tầng Server dùng FastAPI, tầng Web app và bảng điều khiển thiết bị dùng Streamlit; cơ sở dữ liệu dùng Microsoft SQL Server; MQTT broker dùng Mosquitto. Năm dịch vụ được đóng gói bằng Docker Compose để khởi chạy bằng một lệnh.

Chương 3. Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án

Giai đoạn khảo sát kết thúc bằng một quyết định: chọn giải pháp tin học hóa kho có tính khả thi cao nhất, đồng thời chốt phạm vi và mục tiêu làm thước đo nghiệm thu cho các giai đoạn sau. Trình tự của chương bám theo [1, Ch. 4].

3.1 Bối cảnh và mục đích khảo sát

Đối tượng khảo sát là một công ty phân phối linh kiện và thiết bị điện tử, có một kho tổng khoảng $1500\,\mathrm{m}^2$ tại Hà Nội. Kho quản lý hàng theo kiện và pallet trên hệ thống kệ chia Khu – Dãy – Kệ – Ô. Các thông số hiện trạng ở Bảng 3.1 là *số liệu giả định* dùng cho bài tập; nếu khảo sát được một kho thực tế, các số liệu này được thay bằng số liệu đo được.

Bảng 3.1. Thông số hiện trạng của kho (giả định)

Thông số	**Giá trị**
Số mã hàng	khoảng 1.200
Số vị trí lưu trữ (ô kệ)	khoảng 800
Phiếu nhập mỗi ngày	15 – 20
Phiếu xuất mỗi ngày	30 – 40
Nhân sự kho	1 thủ kho, 6 nhân viên nhận – xếp dỡ – soạn hàng, 1 kế toán kho
Kiểm kê toàn kho	1 lần/quý, kéo dài 2 – 3 ngày, dừng xuất nhập

Các bộ phận liên quan gồm Ban giám đốc, Phòng Mua hàng, Phòng Kinh doanh, Bộ phận Kho và Kế toán kho. Hệ thống thông tin cần nghiên cứu là phần xử lý thông tin của Bộ phận Kho; các bộ phận còn lại đóng vai trò tác nhân ngoài.

3.2 Phương pháp khảo sát

Việc khảo sát được tiến hành đủ bốn mức theo [1, Ch. 4], mỗi mức một đối tượng và một hình thức chính (Bảng 3.2); kỹ thuật thu thập yêu cầu được đối chiếu với [9].

Bảng 3.2. Các mức khảo sát

Mức	Đối tượng	Cần thu được	Hình thức
Thao tác, thừa hành	Nhân viên nhận hàng, xếp dỡ, soạn hàng	Thao tác thực tế, khó khăn hằng ngày, thời gian mỗi việc	Quan sát không chính thức; phỏng vấn câu hỏi mở
Điều phối, quản lý	Thủ kho, kế toán kho	Quy trình nhập/xuất, chứng từ, báo cáo định kỳ, sai lệch thường gặp	Phỏng vấn câu hỏi đóng và mở; thu thập chứng từ mẫu
Quyết định, lãnh đạo	Ban giám đốc	Mục tiêu, ngân sách, kỳ vọng, kế hoạch mở rộng	Phỏng vấn có chuẩn bị
Chuyên gia, tư vấn	Người có kinh nghiệm thiết bị RFID và điều khiển	Khả năng kỹ thuật, giới hạn thiết bị, chi phí	Trao đổi chuyên môn

Tài liệu thu thập gồm mẫu phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho, biên bản kiểm kê và file Excel theo dõi tồn. Bảng câu hỏi phỏng vấn ở Phụ lục A.

3.3 Hiện trạng quy trình nghiệp vụ kho

Toàn bộ xử lý thông tin kho hiện được làm thủ công trên giấy và Excel; hệ thống không lưu vị trí lưu trữ của từng kiện hàng.

Nhập kho.

1. Nhà cung cấp giao hàng kèm phiếu giao hàng.
2. Nhân viên nhận hàng đếm từng kiện, đối chiếu bằng mắt với đơn đặt hàng in do Phòng Mua hàng gửi.
3. Hàng khớp được xếp lên kệ theo chỗ trống do nhân viên tự chọn; vị trí không được ghi lại.
4. Thủ kho lập phiếu nhập kho viết tay, ghi thẻ kho; cuối ngày kế toán kho nhập vào Excel.
5. Hàng không khớp được để riêng; thủ kho báo Phòng Mua hàng qua điện thoại.

Xuất kho.

1. Phòng Kinh doanh gửi yêu cầu xuất bằng email hoặc giấy.
2. Thủ kho lập phiếu xuất; nhân viên đi tìm hàng trên kệ theo trí nhớ.
3. Hàng soạn xong được kiểm đếm tại cửa xuất và giao cho đơn vị vận chuyển.
4. Kế toán kho cập nhật Excel cuối ngày.

Vận chuyển nội bộ. Dùng xe đẩy tay và xe nâng tay; không có điều phối, nhân viên tự phân việc.

Kiểm kê. Mỗi quý dừng xuất nhập 2 – 3 ngày, đếm thủ công từng ô kệ, đối chiếu với Excel và lập biên bản chênh lệch.

Báo cáo. Báo cáo nhập – xuất – tồn hằng tháng được lập bằng Excel, gửi Ban giám đốc và Kế toán.

Hồ sơ, chứng từ đang dùng gồm: đơn đặt hàng, phiếu giao hàng của nhà cung cấp, phiếu nhập kho, yêu cầu xuất, phiếu xuất kho, thẻ kho, biên bản kiểm kê và file Excel nhập – xuất – tồn.

3.4 Phân loại thông tin thu thập

Thông tin thu thập được phân loại theo ba tiêu chí của [1, Ch. 4] (Bảng 3.3); nhóm thông tin biến đổi là đầu vào cho đặc tả chức năng ở giai đoạn phân tích.

Bảng 3.3. Phân loại thông tin thu thập

Tiêu chí	Loại	Ví dụ trong kho
Tĩnh / động / biến đổi	Tĩnh	Danh mục mặt hàng, nhà cung cấp, sơ đồ Khu – Dãy – Kệ – Ô, cơ cấu bộ phận kho
	Động	Đường đi của phiếu nhập/xuất giữa các bộ phận; thời gian nhận một lô hàng; hạn chuyển báo cáo cuối tháng
	Biến đổi	Quy tắc đối chiếu hàng giao với đơn đặt; quy tắc chọn vị trí cất; nguyên tắc xuất trước – nhập trước; quy định xử lý chênh lệch kiểm kê
Hiện tại / tương lai	Hiện tại	Số phiếu mỗi ngày, số mã hàng, chứng từ đang dùng
	Tương lai	Mong muốn biết vị trí hàng tức thời, kiểm kê không dừng kho, mở rộng thêm kho thứ hai
Nội bộ / môi trường	Nội bộ	Tồn kho, vị trí, phân công nhân viên
	Môi trường	Phiếu giao hàng của nhà cung cấp, yêu cầu xuất từ Phòng Kinh doanh, quy định chứng từ kế toán

Tần suất đỉnh cần lưu ý: phiếu xuất tăng mạnh vào cuối tháng và trước các đợt khuyến mãi; hệ thống mới phải chịu được tải này.

3.5 Đánh giá yếu kém và yêu cầu nảy sinh

Yếu kém lớn nhất của hiện trạng là kho không biết hàng đang ở đâu; phần lớn các yếu kém khác bắt nguồn từ điểm này và từ việc đối chiếu thủ công (Bảng 3.4).

Bảng 3.4. Yếu kém của hiện trạng

Nhóm	Biểu hiện	Nguyên nhân
Thiếu	Không có thông tin vị trí lưu trữ từng kiện	Không có chức năng quản lý vị trí
Thiếu	Không biết tồn kho tức thời; Excel chỉ cập nhật cuối ngày	Thiếu xử lý trực tuyến
Thiếu	Không điều phối vận chuyển nội bộ	Không có chức năng giao và theo dõi nhiệm vụ
Kém hiệu lực	Nhận hàng chậm do đếm và đối chiếu từng kiện bằng mắt	Phương pháp xử lý thủ công
Kém hiệu lực	Soạn hàng chậm, phụ thuộc trí nhớ nhân viên	Thiếu thông tin vị trí
Kém hiệu lực	Sai lệch giữa sổ sách và thực tế; nhập liệu trùng lặp (thẻ kho, phiếu, Excel)	Lưu chuyển thông tin lòng vòng, ghi chép nhiều lần
Tổn phí	Dừng xuất nhập 2 – 3 ngày mỗi quý để kiểm kê	Kiểm kê đếm tay
Tổn phí	Giao nhầm, giao thiếu, kéo theo chi phí xử lý và mất uy tín	Không xác nhận hàng tại cửa xuất

Các yêu cầu nảy sinh:

- Ban giám đốc cần xem nhập – xuất – tồn và tình trạng kho bất kỳ lúc nào, không chờ báo cáo cuối tháng.
- Thủ kho cần biết ngay vị trí hàng và kiểm kê từng khu mà không dừng toàn kho.
- Nhân viên cần giảm ghi chép tay và được giao việc rõ ràng.
- Kế hoạch của đơn vị: chuẩn bị mở rộng sang kho thứ hai và tự động hóa vận chuyển nội bộ.

3.6 Phạm vi, mục tiêu và hạn chế

Dự án chọn phương án trung hòa giữa phương pháp "giếng" và "hồ" [1, Ch. 4]: làm sâu nghiệp vụ trong một kho, nhưng thiết kế dữ liệu đủ tổng quát để mở rộng thêm kho và thiết bị về sau.

3.6.1 Phạm vi

Trong phạm vi:

1. Quản lý danh mục: mặt hàng, nhà cung cấp, khách hàng, vị trí lưu trữ, thẻ RFID, thiết bị (đầu đọc, cổng, AGV/băng tải).
2. Nhập kho: đọc thẻ tại cổng nhập, đối chiếu với đơn đặt hàng, phân bổ vị trí, lập phiếu nhập.
3. Xuất kho: chọn vị trí lấy hàng, xác nhận bằng đọc thẻ tại cổng xuất, lập phiếu xuất.
4. Điều phối vận chuyển nội bộ ở mức cơ bản: tạo nhiệm vụ, nhận trạng thái, ghi nhận hoàn thành.
5. Kiểm kê theo khu bằng RFID và xử lý chênh lệch.

6. Thống kê, báo cáo.

Ngoài phạm vi: lập đơn đặt hàng và quản lý mua hàng (Phòng Mua hàng là tác nhân ngoài), kế toán, vận tải ngoài kho, thuật toán tối ưu vị trí và lộ trình. Thiết bị IoT được giả lập bằng phần mềm; tích hợp phần cứng thật là hướng phát triển.

3.6.2 Mục tiêu

Các mục tiêu ở Bảng 3.5 là thước đo nghiệm thu của dự án.

Bảng 3.5. Mục tiêu và chỉ tiêu nghiệm thu

Mục tiêu	Chỉ tiêu đo
Biết vị trí mọi kiện hàng	100% kiện có vị trí trong hệ thống ngay khi cất
Tồn kho tức thời	Cập nhật ngay khi phiếu nhập/xuất được xác nhận
Rút ngắn nhận hàng	Đối chiếu một lô hàng bằng đọc thẻ thay cho đếm từng kiện
Không dừng kho khi kiểm kê	Kiểm kê từng khu khi kho vẫn hoạt động
Giảm nhập liệu trùng lặp	Mỗi nghiệp vụ chỉ nhập một lần
Xác nhận hàng tại cửa xuất	Mọi kiện xuất đều được đọc thẻ đối chiếu với phiếu xuất

3.6.3 Hạn chế

- Tài chính: không mua thiết bị trong giai đoạn bài tập lớn; dùng phần mềm miễn phí.
- Con người: nhóm sinh viên; người dùng kho cần được đào tạo sử dụng hệ thống.
- Thiết bị: chạy trên máy cá nhân với SQL Server cục bộ; thiết bị IoT được giả lập.
- Môi trường: sóng RFID bị ảnh hưởng bởi kim loại và chất lỏng; ghi nhận làm rủi ro cho giai đoạn phần cứng.
- Thời gian: hoàn thành trong thời hạn bài tập lớn của học phần.

3.7 Phác họa giải pháp và nghiên cứu tính khả thi

Bốn giải pháp được cân nhắc, ứng với các mức tự động hóa của [1, Ch. 4]:

1. **GP1 – Tổ chức lại thủ công:** chuẩn hóa mẫu Excel, đánh mã vị trí kệ, ghi vị trí bằng tay. Mức tự động hóa: tổ chức lại hoạt động thủ công.
2. **GP2 – Phần mềm quản lý kho dùng mã vạch:** quét từng kiện bằng máy quét cầm tay, có quản lý vị trí. Mức tự động hóa: một phần, không đổi cơ cấu tổ chức.
3. **GP3 – RFID UHF [2] tại cổng nhập/xuất, phần mềm quản lý vị trí và điều phối nhiệm vụ vận chuyển**, thiết bị giả lập trước, tích hợp phần cứng sau. Mức tự động hóa: một phần, thay đổi nhẹ cách phân việc.
4. **GP4 – Kho tự động toàn phần:** RFID UHF khắp kho, AGV và băng tải tự động hoàn toàn ngay từ đầu. Mức tự động hóa: làm thay đổi cơ cấu tổ chức.

Tính khả thi được đánh giá theo ba tiêu chí kỹ thuật, tác vụ và kinh tế (Bảng 3.6).

Bảng 3.6. Đánh giá tính khả thi của các giải pháp

GP	Kỹ thuật	Tác vụ	Kinh tế	Khắc phục yếu kém
GP1	Cao	Cao, nhưng vẫn ghi chép nhiều	Rất cao	Thấp: không có tồn tức thời, vẫn dừng kho khi kiểm kê
GP2	Cao	Cao	Cao	Trung bình: có vị trí và tồn tức thời, nhưng vẫn quét từng kiện, kiểm kê chậm
GP3	Cao: thiết bị giả lập được, giao tiếp chuẩn hóa	Cao: giữ cơ cấu tổ chức	Trung bình: chi phí thiết bị dồn sang giai đoạn sau	Cao: đáp ứng toàn bộ mục tiêu ở Bảng 3.5
GP4	Thấp trong thời hạn học phần	Thấp: đảo lộn cách làm việc	Thấp: đầu tư lớn	Rất cao, nhưng vượt phạm vi

Giải pháp được chọn là **GP3**: đáp ứng đủ mục tiêu nghiệm thu, nằm trong hạn chế về tài chính và thời gian, và có lộ trình nâng cấp rõ ràng lên phần cứng thật mà không phải xây lại hệ thống. GP4 được giữ làm hướng phát triển dài hạn. Về kỹ thuật, phần mềm viết bằng Python, cơ sở dữ liệu dùng Microsoft SQL Server; bộ giả lập thiết bị gửi dữ liệu theo một hợp đồng giao tiếp cố định trên giao thức MQTT [7] để về sau thay bằng thiết bị ESP32 thật.

3.8 Lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án

Theo [1, Ch. 4], mục này gồm hình thành thỏa thuận, dự trù thiết bị và kế hoạch triển khai (tiến độ và tổ chức).

3.8.1 Hình thành thỏa thuận

Giai đoạn khảo sát kết thúc bằng việc ký kết thỏa thuận xây dựng hệ thống [1, Ch. 4]. Trong bài tập lớn, thỏa thuận này là việc thống nhất với giảng viên về đề tài, phạm vi (Mục 3.6) và giải pháp đã chọn (Mục 3.7).

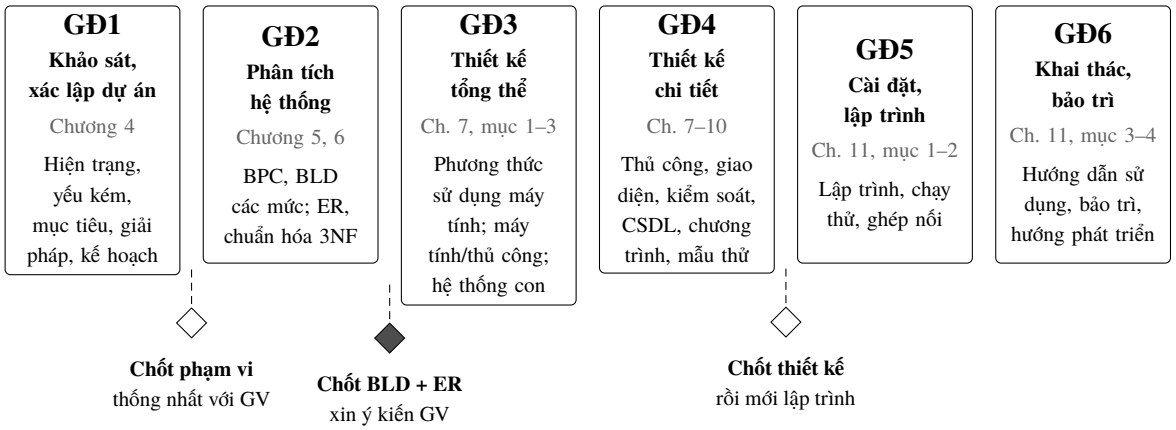
3.8.2 Dự trù thiết bị

Bảng 3.7. Dự trù thiết bị

Hạng mục	Bài tập lớn	Hướng phát triển
Máy tính phát triển, chạy thử	Máy cá nhân	Như bài tập lớn
Phần mềm	Python (Anaconda), SQL Server bản Developer, Docker Desktop, Mosquitto, Git; đều miễn phí	Bổ sung công cụ lập trình ESP32
Thiết bị IoT	Giả lập bằng phần mềm	ESP32, đầu đọc RFID, thẻ, mô hình AGV hoặc băng tải
Chi phí	Không phát sinh	Lập dự toán khi chọn linh kiện ở giai đoạn phần cứng

3.8.3 Kế hoạch triển khai

Dự án đi theo đúng sáu giai đoạn phân tích, thiết kế và cài đặt của [1, Ch. 1]; mỗi giai đoạn ứng với một chương của báo cáo (Hình 3.1). Ba mốc chốt được đặt tại các điểm mà sai sót sẽ lan sang mọi giai đoạn phía sau.



Hình 3.1. Lộ trình dự án theo sáu giai đoạn của giáo trình và ba mốc chốt

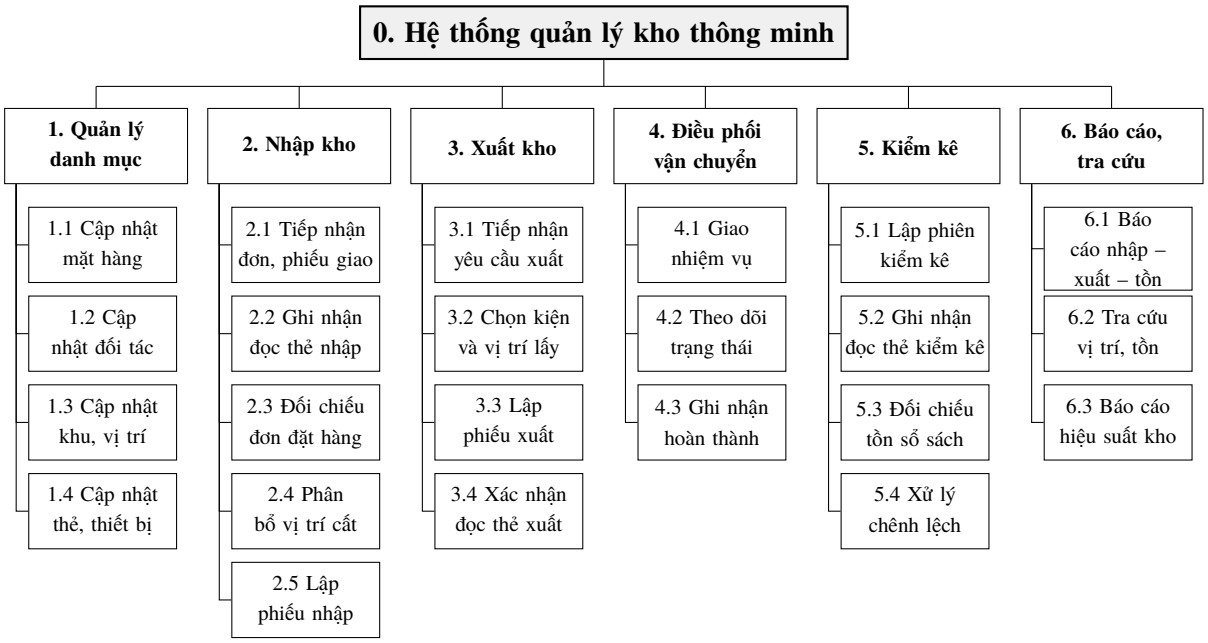
Chương 4. Phân tích hệ thống

Hệ thống mới gồm 6 chức năng nhóm, 23 chức năng lá, 6 tác nhân ngoài, 9 kho dữ liệu và 20 kiểu thực thể, được kiểm chứng chéo bằng ma trận chức năng – dữ liệu. Quyết định trung tâm của giai đoạn phân tích là quản lý mọi nghiệp vụ theo *kiện hàng gắn một thẻ RFID*; tồn kho không được lưu trực tiếp mà tính từ trạng thái các kiện. Chương gồm hai phần theo [1]: phân tích về xử lý (Mục 4.1 – 4.7, theo Ch. 5 và công cụ Ch. 2) và phân tích về dữ liệu (Mục 4.8 –

4.15, theo Ch. 6 và công cụ Ch. 3).

4.1 Biểu đồ phân cấp chức năng

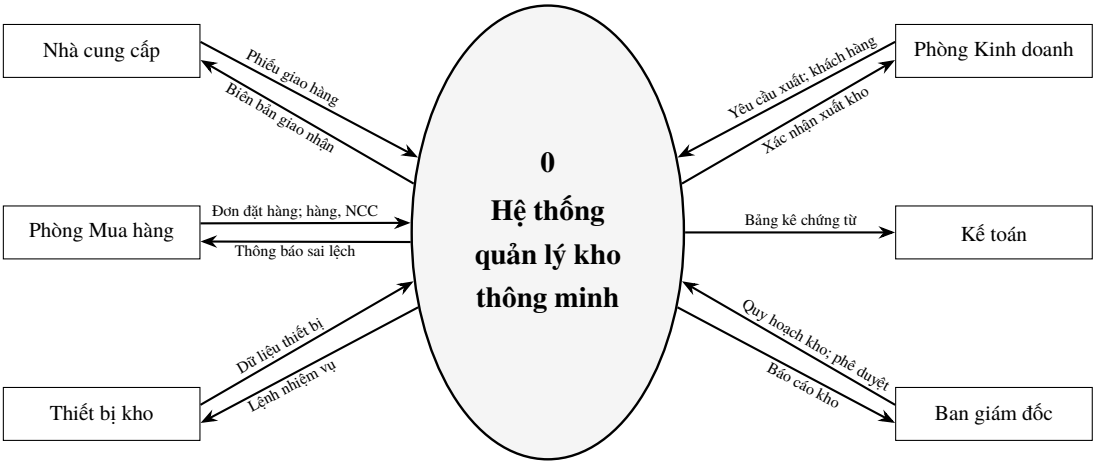
Hệ thống mới được phân rã từ trên xuống thành 6 chức năng nhóm và 23 chức năng lá (Hình 4.1). Đây là chức năng của hệ thống thông tin, không phải thao tác của hệ tác nghiệp [1, Ch. 5]: chẳng hạn "xếp kiện lên kệ" là thao tác vật lý, còn "phân bổ vị trí cất" là chức năng thông tin. Đánh số phân cấp trên BPC được dùng lại cho chức năng trên mọi BLD, module trên LCT và tên file mã nguồn để truy vết.



Hình 4.1. Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống mới

4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

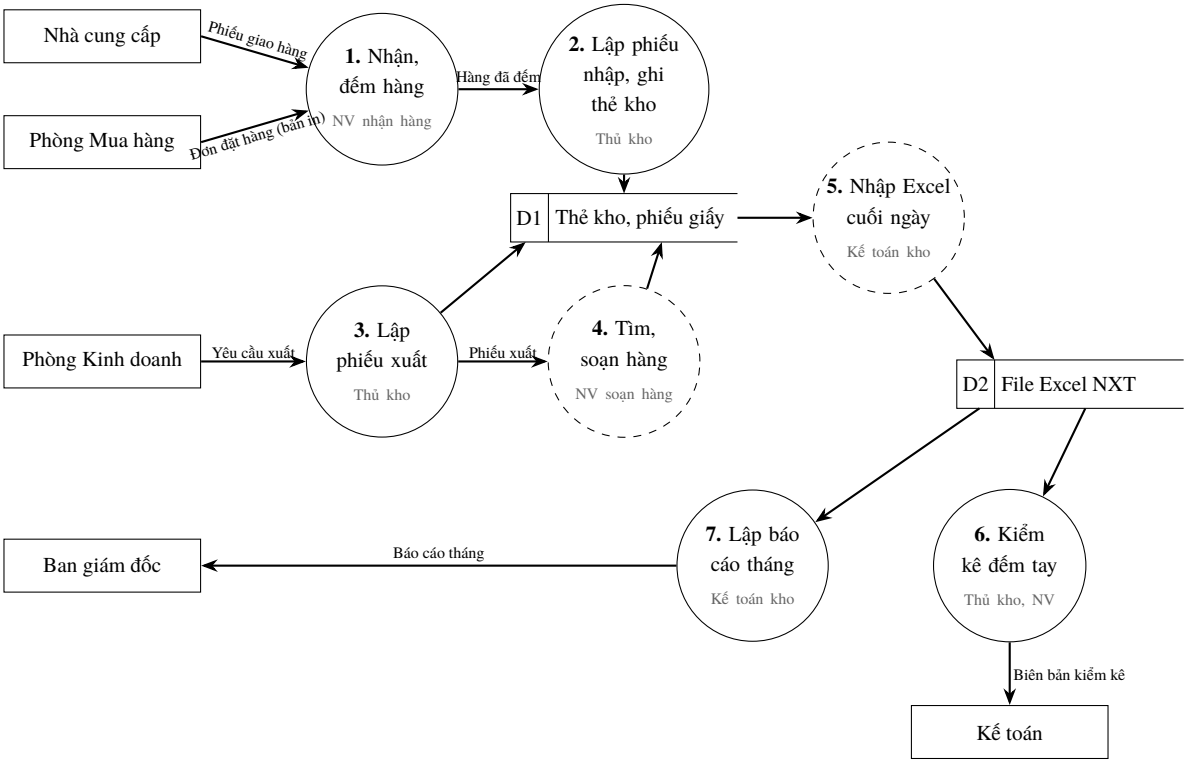
Toàn bộ hệ thống là một chức năng duy nhất trao đổi 11 luồng dữ liệu với 6 tác nhân ngoài (Hình 4.2). Thiết bị kho (đầu đọc RFID, cổng, AGV) được đặt làm tác nhân ngoài: chúng nằm ngoài ranh giới hệ thống thông tin và chỉ trao đổi dữ liệu qua luồng "Dữ liệu thiết bị" và "Lệnh nhiệm vụ". Định nghĩa từng luồng ở Mục 4.9.



Hình 4.2. BLD mức ngữ cảnh

4.3 Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý của hệ thống cũ

Hệ thống cũ có 7 chức năng do người thực hiện trên giấy và Excel (Hình 4.3); mỗi chức năng ghi kèm người làm, đúng đặc trưng mức vật lý "ai làm, bằng phương tiện gì" [1, Ch. 5]. Dữ liệu nhập kho được ghi ba lần (phiếu, thẻ kho, Excel), là nguồn gốc của sai lệch sổ sách nêu ở Bảng 3.4.



Hình 4.3. BLD vật lý mức đỉnh của hệ thống cũ; nét đứt là chức năng bị loại khi chuyển sang mức logic

4.4 Chuyển BLD vật lý sang logic và hệ thống cũ sang mới

Theo tiêu chí loại bỏ của [1, Ch. 5], hai trong bảy chức năng cũ bị loại vì thuần vật lý hoặc chỉ tồn tại do cách xử lý trên giấy; bốn nhóm chức năng mới được bổ sung để khắc phục yếu kém

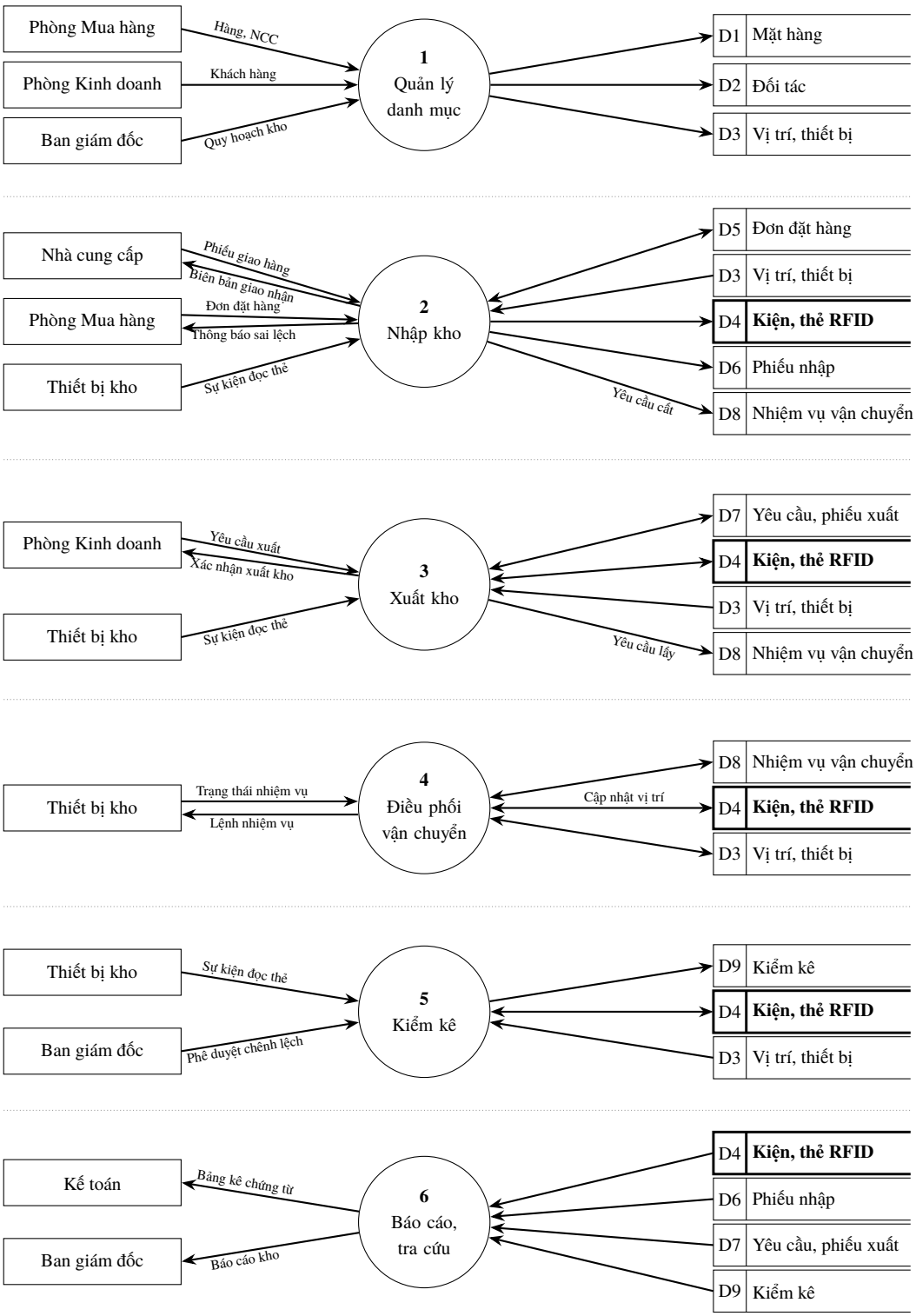
"thiếu" (Bảng 4.1). Vùng thay đổi khi chuyển cũ sang mới là toàn bộ khối nhập và kiểm kê; luồng vào/ra với tác nhân ngoài (phiếu giao hàng, yêu cầu xuất, báo cáo) được bảo toàn.

Bảng 4.1. Chuyển đổi chức năng từ hệ thống cũ sang hệ thống mới

Chức năng cũ (vật lý)	**Xử lý khi chuyển sang logic**	**Trong hệ thống mới**
1. Nhận, đếm hàng	Giữ bản chất "đối chiếu hàng giao với đơn"; bỏ thao tác đếm tay	2.1, 2.2, 2.3; đọc thẻ thay cho đếm
2. Lập phiếu nhập, ghi thẻ kho	Gộp: phiếu nhập và thẻ kho là cùng thông tin ghi hai lần	2.5; tồn tính từ D4
3. Lập phiếu xuất	Giữ	3.1, 3.3
4. Tìm, soạn hàng theo trí nhớ	Loại phần thao tác vật lý (hệ tác nghiệp); giữ phần thông tin "chọn vị trí lấy"	3.2; nhóm 4
5. Nhập Excel cuối ngày	Loại: chỉ tồn tại vì dữ liệu nằm trên giấy, gắn với biện pháp xử lý	Không còn; dữ liệu ghi một lần khi nghiệp vụ xảy ra
6. Kiểm kê đếm tay	Giữ bản chất đối chiếu thực tế với sổ sách; bỏ đếm tay	5.1 – 5.4, theo khu
7. Lập báo cáo tháng	Giữ	6.1
(không có)	Bổ sung do thiếu chức năng	1.3, 2.4, nhóm 4, 6.2

4.5 Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức đỉnh của hệ thống mới

Sáu chức năng nhóm trao đổi dữ liệu qua 9 kho dữ liệu (Hình 4.4); các chức năng không truyền trực tiếp cho nhau mà qua kho, ví dụ Nhập kho ghi "Yêu cầu cất" vào D8 để Điều phối vận chuyển đọc. Sơ đồ vẽ theo dải, mỗi dải một chức năng; tác nhân ngoài và kho dữ liệu được vẽ lặp lại ở nhiều dải cho dễ đọc, đúng quy ước của [1, Ch. 2]. Mũi tên hai đầu là vừa đọc vừa cập nhật. Các luồng với tác nhân ngoài khớp với BLD ngữ cảnh: "Đơn đặt hàng; hàng, NCC" tách thành hai luồng vào chức năng 1 và 2; "Dữ liệu thiết bị" tách thành sự kiện đọc thẻ và trạng thái nhiệm vụ.



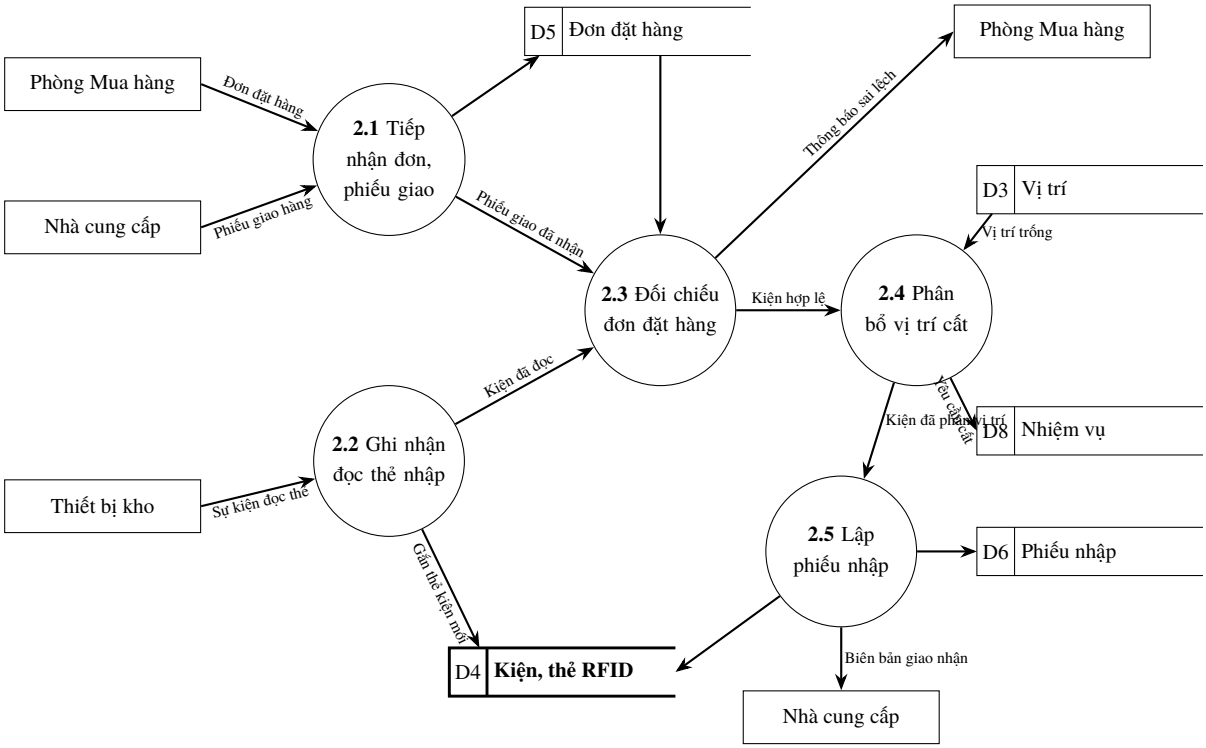
Hình 4.4. BLD logic mức đỉnh của hệ thống mới; kho D4 được nhấn mạnh vì mọi nghiệp vụ đều đọc hoặc ghi kho này

4.6 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

Bốn chức năng nhóm có nghiệp vụ phức tạp được phân rã tới các chức năng lá khớp với BPC; luồng vào/ra với tác nhân ngoài được bảo toàn từ mức đỉnh, chỉ bổ sung luồng nội bộ [1, Ch. 5]. Chức năng 1 và 6 gồm các thao tác cập nhật và truy vấn đơn giản trên một kho nên không cần

phân rã thêm.

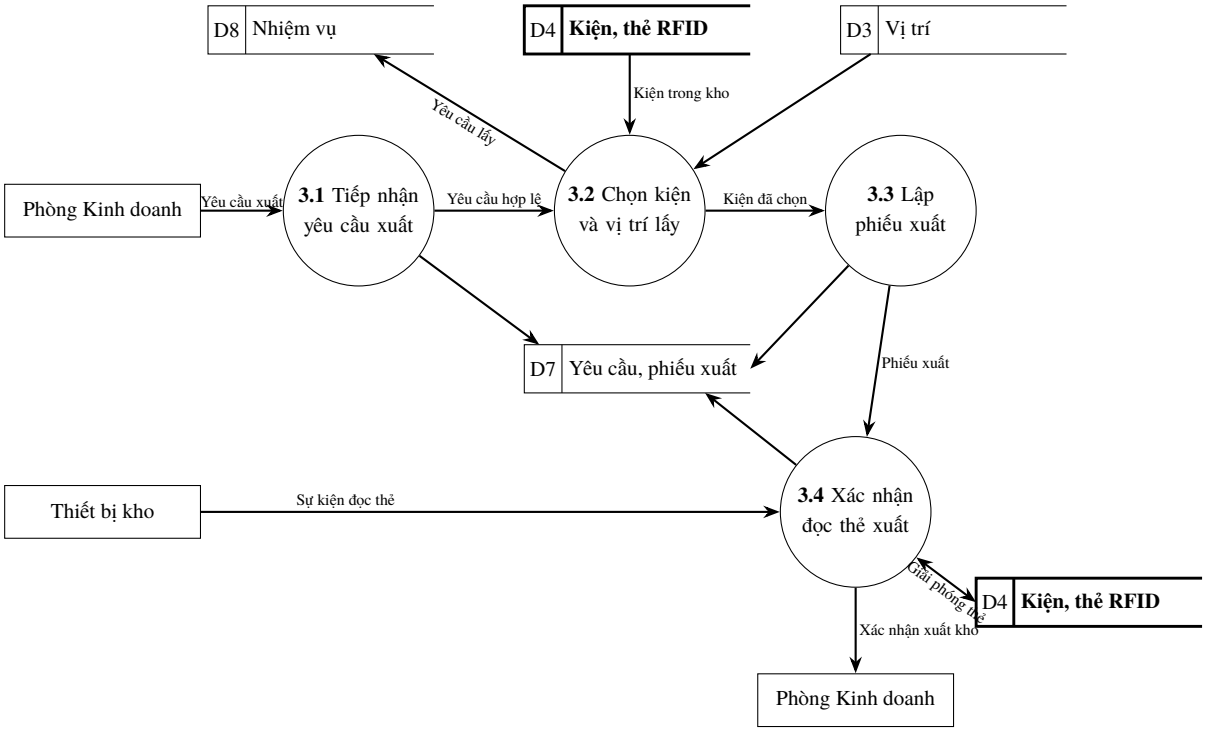
4.6.1 Chức năng 2 – Nhập kho



Hình 4.5. BLD dưới đỉnh của chức năng 2 – Nhập kho

4.6.2 Chức năng 3 – Xuất kho

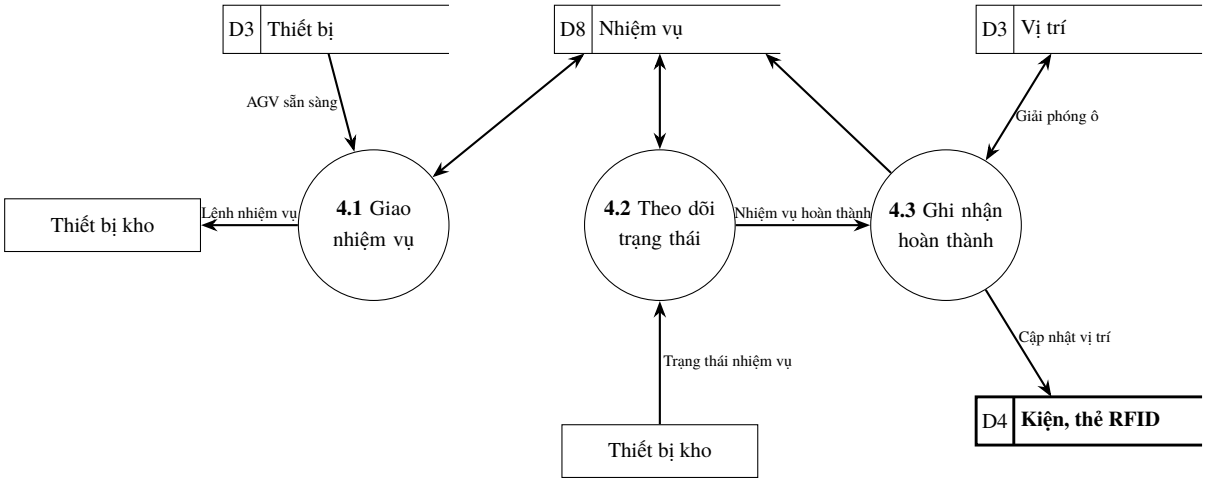
Yêu cầu xuất được lưu vào D7 rồi chuyển sang chọn kiện theo nguyên tắc nhập trước – xuất trước; khi kiện qua cổng xuất, chức năng 3.4 đối chiếu với phiếu xuất, giải phóng thẻ trong D4 và gửi xác nhận cho Phòng Kinh doanh (Hình 4.6).



Hình 4.6. BLD dưới đỉnh của chức năng 3 – Xuất kho

4.6.3 Chức năng 4 – Điều phối vận chuyển

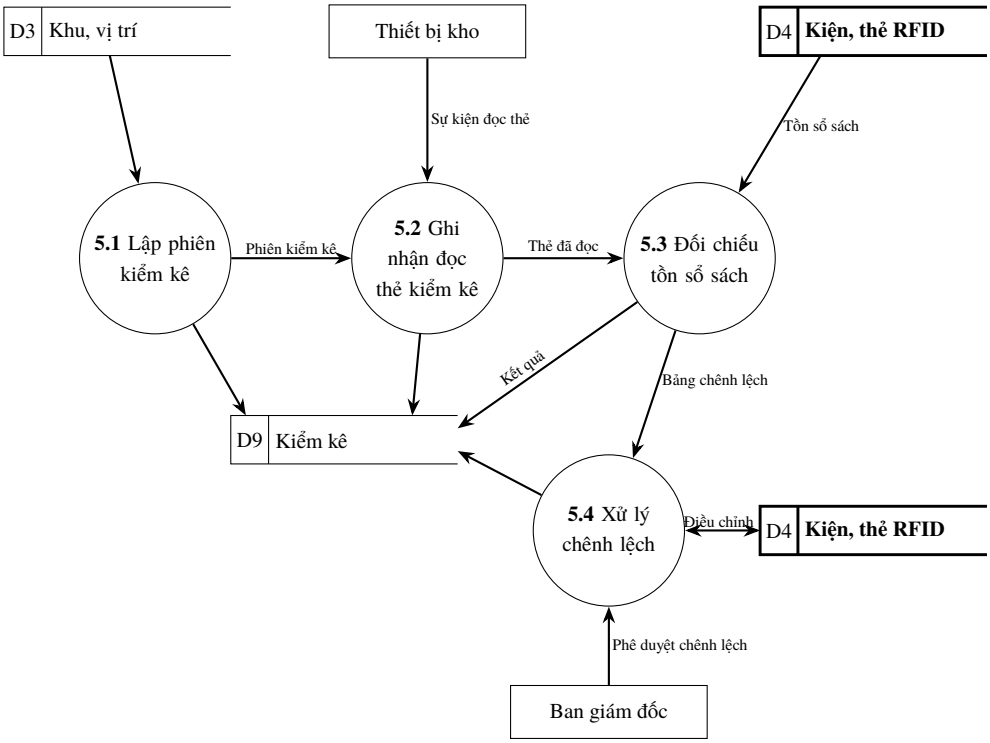
Nhiệm vụ do Nhập kho và Xuất kho tạo trong D8 được giao cho AGV sẵn sàng, theo dõi qua trạng thái thiết bị gửi về, và khi hoàn thành thì cập nhật vị trí kiện trong D4 và giải phóng ô đặt trước trong D3 (Hình 4.7).



Hình 4.7. BLD dưới đỉnh của chức năng 4 – Điều phối vận chuyển

4.6.4 Chức năng 5 – Kiểm kê

Phiên kiểm kê được lập theo khu; sự kiện đọc thẻ từ đầu đọc cầm tay được ghi vào phiên, đối chiếu với tồn sổ sách trong D4, và bảng chênh lệch chỉ được áp dụng khi Ban giám đốc phê duyệt (Hình 4.8).



Hình 4.8. BLD dưới đỉnh của chức năng 5 – Kiểm kê

4.7 Đặc tả chức năng

Hai chức năng lá có quy tắc phức tạp nhất được đặc tả bằng ngôn ngữ giả trình và bảng quyết định theo [1, Ch. 2]; các chức năng lá còn lại đủ rõ qua tên và từ điển dữ liệu.

4.7.1 P-Spec 2.3 – Đối chiếu đơn đặt hàng

Dữ liệu vào: Phiếu giao đã tiếp nhận, Kiện đã đọc, D5 Đơn đặt hàng.
Dữ liệu ra: Kiện hợp lệ, Thông báo sai lệch.

```
READ Phieu giao da tiep nhan P, danh sach Kien da doc L
READ-FILE D5: cac dong don cua P.SoDDH vao bang CON_LAI (MaMH -> SL con phai nhan
    )
DO WHILE con kien k trong L
    ap dung Bang quyet dinh 4.x cho k
    CASE
      WHEN Chap nhan        : them k vao Kien hop le
                              CON_LAI[k.MaMH] := CON_LAI[k.MaMH] - k.SoLuong
      WHEN Ngoai don        : ghi sai lech (k.MaEPC, "Ngoai don")
      WHEN Vuot so luong    : ghi sai lech (k.MaEPC, "Vuot so luong")
      WHEN The chua dang ky : ghi sai lech (k.MaEPC, "The chua dang ky")
REPEAT
IF danh sach sai lech khac rong THEN
    gui Thong bao sai lech (P.SoPhieuGiao, danh sach sai lech)
```

4.7.2 P-Spec 2.4 – Phân bổ vị trí cất

Dữ liệu vào: Kiện hợp lệ, D3 Vị trí.
Dữ liệu ra: Kiện đã phân vị trí, Yêu cầu cất (ghi D8).

```
DO WHILE con kien k trong Kien hop le
    khu := KHU co NhomHangUuTien = nhom hang cua k.MaMH
    o := o co TrangThai = "San sang", khong chua kien, ma nho nhat trong khu
    IF khong co o THEN o := o san sang dau tien cua khu du phong
    IF van khong co THEN
        o := khu cho W ; ghi canh bao "Het vi tri"
    ELSE
        dat o.TrangThai := "Dat truoc"
    ghi Yeu cau cat (k.MaKien, tu cua nhap N den o) vao D8
    them (k, o) vao Kien da phan vi tri
REPEAT
```

Giả trình viết không dấu để giữ đúng khuôn dạng mã; thuật ngữ trùng với từ điển dữ liệu ở Mục 4.9.

4.7.3 Bảng quyết định đối chiếu kiện tại cổng nhập

Bốn quy tắc ở Bảng 4.2 phủ hết các trường hợp và loại trừ nhau, đúng yêu cầu "rành rẽ, không bỏ sót" của bảng quyết định [1, Ch. 2]. Trong giả trình P-Spec 2.3, "Bảng quyết định 4.x" là Bảng 4.2.

Bảng 4.2. Bảng quyết định: kết quả đối chiếu một kiện tại cổng nhập

Điều kiện / Hành động	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
C1. Thẻ đã khai báo kiện?	K	C	C	C
C2. Mặt hàng có trong đơn?	–	K	C	C
C3. Số lượng kiện $\leq$ số lượng còn phải nhận?	–	–	K	C
A1. Chấp nhận nhập				✓
A2. Ghi "Thẻ chưa đăng ký"	✓			
A3. Ghi "Ngoài đơn"		✓		
A4. Ghi "Vượt số lượng"			✓	

C: có; K: không; –: không xét.

4.8 Quy tắc mã hóa

Mã vị trí dùng kiểu phân cấp để mã tự chỉ ra chỗ đứng trên sơ đồ kho; các chứng từ dùng mã phân đoạn có ngày để không nhập nhằng và dễ tra cứu (Bảng 4.3). Kiểu mã và tiêu chí đánh giá

theo [1, Ch. 3].

Bảng 4.3. Quy tắc mã hóa

Đối tượng	Kiểu mã	Cấu trúc	Ví dụ
Khu	Diễn nghĩa	1 chữ cái; khu đặc biệt: N cửa nhập, X cửa xuất, W khu chờ	A
Vị trí (ô kệ)	Phân cấp	Khu – Dãy (2 số) – Kệ (2 số) – Ô (2 số)	A-03-02-05
Mặt hàng	Phân đoạn	Nhóm hàng (3 chữ) + số liên tiếp (5 số)	CAP-00125
Kiện hàng	Phân đoạn	KI + năm tháng (yymm) + số liên tiếp (5 số)	KI-2610-00342
Thẻ RFID	Theo chuẩn	Mã EPC 96 bit, 24 ký tự hexa [2]	(24 ký tự hexa)
Chứng từ	Phân đoạn	Loại (PN, PX, YC, KK, NV) + ngày (yymmdd) + số thứ tự (3 số)	PN-261006-001
Thiết bị	Phân đoạn	Loại (RD, GT, HH, AGV) + số thứ tự (2 số)	AGV-01
Đối tác, nhân viên	Liên tiếp có tiền tố	NCC / KH / NV + 4 số	NCC-0012

Đánh giá theo các tiêu chí chất lượng mã: (i) không nhập nhằng, vì mọi mã là khóa duy nhất và mã EPC do chuẩn bảo đảm duy nhất; (ii) mở rộng được, vì mã vị trí thêm được dãy, kệ mới mà không đổi mã cũ; (iii) có tính gợi ý, vì mã vị trí và mã chứng từ đọc được bằng mắt; (iv) ngắn gọn, dài nhất 13 ký tự trừ mã EPC. Đánh đổi đã chấp nhận: mã mặt hàng gắn nhóm hàng sẽ phải đổi nếu hàng chuyển nhóm, trường hợp hiếm và được xử lý bằng tạo mã mới.

4.9 Từ điển dữ liệu

Các luồng dữ liệu trên BLD được định nghĩa theo ký pháp của [1, Ch. 3].

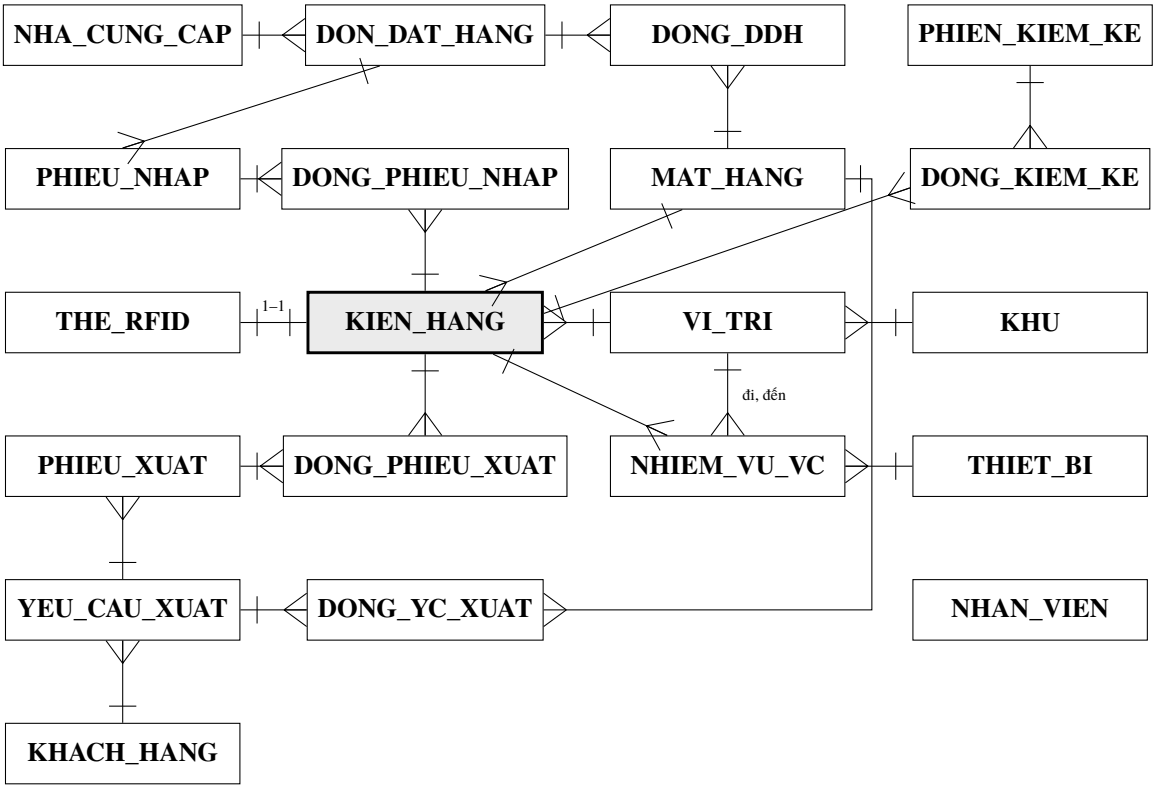
```
Phieu giao hang       = So phieu giao + Ngay giao + Ma NCC + So don dat hang
                        + {Ma mat hang + So luong giao}n
Don dat hang          = So don dat hang + Ngay dat + Ma NCC
                        + {Ma mat hang + So luong dat}n
Du lieu thiet bi      = [Su kien doc the | Trang thai nhiem vu]
Su kien doc the       = Ma thiet bi + Ma EPC + Thoi diem doc + (Cuong do tin hieu
    )
Trang thai nhiem vu   = Ma nhiem vu + [Da nhan | Dang thuc hien | Hoan thanh |
    Loi]
                        + Thoi diem
Lenh nhiem vu         = Ma nhiem vu + Ma thiet bi + Ma kien + Vi tri di + Vi tri
    den
Kien da doc           = {Ma kien + Ma EPC + Ma mat hang + So luong}n
```

```
Ket qua doi chieu     = [Chap nhan | Ngoai don | Vuot so luong | The chua dang ky
    ]
Thong bao sai lech    = So phieu giao + {Ma EPC + Ket qua doi chieu}n
Bien ban giao nhan    = So phieu giao + So phieu nhap + {Ma mat hang + So luong
    nhan}n
Yeu cau xuat          = So yeu cau + Ngay yeu cau + Ma khach hang
                        + {Ma mat hang + So luong yeu cau}n
Xac nhan xuat kho     = So yeu cau + So phieu xuat + {Ma kien + Ma mat hang + So
    luong}n
Quy hoach kho         = {Ma khu + Nhom hang uu tien + {Ma vi tri}n}n + ({Ma thiet
     bi}n)
Phe duyet chenh lech  = Ma phien kiem ke + [Dieu chinh so | Dieu tra them]
Bao cao kho           = [Bao cao nhap - xuat - ton | Bao cao hieu suat kho]
Bang ke chung tu      = Ky + {So chung tu + Loai chung tu + Ngay}n
Ma vi tri             = Ma khu + "-" + So day + "-" + So ke + "-" + So o
* Ton kho khong phai luong hay kho du lieu: tinh tu cac kien co trang thai "Trong
     kho" *
```

Ký pháp: = được tạo từ, + và, [|] hoặc, { }n lặp, ( ) tùy chọn, * * chú thích. Tên mục viết không dấu để giữ khuôn dạng; nghĩa tiếng Việt trùng với tên luồng trên BLD.

4.10 Mô hình thực thể liên kết

Mô hình gồm 20 kiểu thực thể phát hiện từ ba nguồn tài nguyên, giao dịch và thông tin cấu trúc hóa [1, Ch. 6], [4] (Hình 4.9). Các liên kết nhiều – nhiều (đơn đặt hàng – mặt hàng, phiếu nhập – kiện, phiếu xuất – kiện, yêu cầu xuất – mặt hàng, phiên kiểm kê – kiện) được thực thể hóa thành thực thể trung gian có khóa là tổ hợp khóa hai bên. Liên kết một – một duy nhất là THE_RFID – KIEN_HANG, tách riêng để thẻ được tái sử dụng độc lập với vòng đời kiện. NHIEM_VU_VC có hai liên kết với VI_TRI (vị trí đi, vị trí đến). Liên kết của NHAN_VIEN (người lập chứng từ, người kiểm kê) và KHU – PHIEN_KIEM_KE không vẽ để sơ đồ dễ đọc; chi tiết ở Bảng 4.5.



Hình 4.9. Mô hình thực thể liên kết; `KIEN_HANG` là trung tâm của mọi nghiệp vụ

4.11 Chuẩn hóa từ phiếu nhập kho

Từ chứng từ phiếu nhập kho, phương pháp phân rã [1, Ch. 6], [5] cho 7 quan hệ ở dạng chuẩn 3, trùng khớp với phần tương ứng của mô hình ER.

Bước 1 – Danh sách thuộc tính xuất phát. theo mẫu phiếu nhập/xuất kho của [1, Ch. 6]: SoPN, NgayNhap, SoDDH, NgayDat, MaNCC, TenNCC, DiaChiNCC, MaNV, HoTenNV, {MaKien, MaEPC, MaMH, TenMH, DonViTinh, SoLuong, MaViTri}.

Bước 2 – Tu chỉnh. Loại Thành tiền, Cộng (thuộc tính tính toán); loại Đơn giá (giá trị kho thuộc phạm vi kế toán); tách người lập thành mã và họ tên.

Bước 3 – Phụ thuộc hàm.

F_1 : SoPN $\to$ NgayNhap, SoDDH, MaNV
F_2 : SoDDH $\to$ NgayDat, MaNCC
F_3 : MaNCC $\to$ TenNCC, DiaChiNCC
F_4 : MaNV $\to$ HoTenNV
F_5 : MaKien $\to$ MaEPC, MaMH, SoLuong, MaViTri
F_6 : MaEPC $\to$ MaKien
F_7 : MaMH $\to$ TenMH, DonViTinh

Bước 4 – Phân rã. Bảng 4.4 trình bày ba bước chuẩn hóa; thuộc tính khóa được gạch chân.

Bảng 4.4. Chuẩn hóa từ phiếu nhập kho

Dạng	Thao tác	Quan hệ thu được
1NF	Tách nhóm lặp {MaKien…} kèm khóa SoPN	R1(SoPN, NgayNhap, SoDDH, NgayDat, MaNCC, TenNCC, DiaChiNCC, MaNV, HoTenNV); R2(SoPN, MaKien, MaEPC, MaMH, TenMH, DonViTinh, SoLuong, MaViTri)
2NF	R2 có phụ thuộc bộ phận F_5; tách ra	DONG_PHIEU_NHAP(SoPN, MaKien); R22(MaKien, MaEPC, MaMH, TenMH, DonViTinh, SoLuong, MaViTri). R1 có khóa đơn nên đã ở 2NF
3NF	R1 có bắc cầu qua SoDDH, MaNCC, MaNV; R22 có bắc cầu qua MaMH	PHIEU_NHAP(SoPN, NgayNhap, SoDDH, MaNV); DON_DAT_HANG(SoDDH, NgayDat, MaNCC); NHA_CUNG_CAP(MaNCC, TenNCC, DiaChiNCC); NHAN_VIEN(MaNV, HoTenNV); KIEN_HANG(MaKien, MaEPC, MaMH, SoLuong, MaViTri); MAT_HANG(MaMH, TenMH, DonViTinh)

Bước 5 – Lặp lại. Các bước trên được lặp lại với phiếu xuất kho, biên bản kiểm kê, phiếu nhiệm vụ vận chuyển và sơ đồ quy hoạch kho. Khi gộp các quan hệ cùng tên, các phụ thuộc hàm phát sinh được kiểm tra lại và chuẩn hóa tiếp. Kết quả cuối cùng ở Mục 4.12.

4.12 Lược đồ quan hệ

Hai mươi quan hệ ở Bảng 4.5 đều ở dạng chuẩn 3 và là đầu vào cho thiết kế cơ sở dữ liệu ở Chương 6; Bảng 4.6 đối chiếu từng kho dữ liệu trên BLD với các quan hệ tương ứng.

Bảng 4.5. Lược đồ quan hệ

#	Quan hệ	Khóa chính	Khóa ngoại	Thuộc tính mô tả
1	KHU	MaKhu	–	TenKhu, NhomHangUuTien, LaKhuDuPhong
2	VI_TRI	MaViTri	MaKhu	Day, Ke, O, SucChua, TrangThai
3	MAT_HANG	MaMH	–	TenMH, NhomHang, DonViTinh, MoTa
4	NHA_CUNG_CAP	MaNCC	–	TenNCC, DiaChi, DienThoai
5	KHACH_HANG	MaKH	–	TenKH, DiaChi, DienThoai

#	Quan hệ	Khóa chính	Khóa ngoại	Thuộc tính mô tả
6	NHAN_VIEN	MaNV	–	HoTen, VaiTro
7	THE_RFID	MaEPC	–	TrangThai, NgayDangKy
8	KIEN_HANG	MaKien	MaEPC (duy nhất), MaMH, MaViTri	SoLuong, TrangThai, NgayNhap
9	THIET_BI	MaTB	–	LoaiTB, MoTaViTriLap, TrangThai
10	DON_DAT_HANG	SoDDH	MaNCC	NgayDat
11	DONG_DDH	SoDDH, MaMH	SoDDH, MaMH	SoLuongDat
12	PHIEU_NHAP	SoPN	SoDDH, MaNV	NgayNhap
13	DONG_PHIEU_NHAP	SoPN, MaKien	SoPN, MaKien	–
14	YEU_CAU_XUAT	SoYC	MaKH	NgayYC
15	DONG_YC_XUAT	SoYC, MaMH	SoYC, MaMH	SoLuongYC
16	PHIEU_XUAT	SoPX	SoYC, MaNV	NgayXuat
17	DONG_PHIEU_XUAT	SoPX, MaKien	SoPX, MaKien	–
18	NHIEM_VU_VC	MaNVu	MaKien, ViTriDi, ViTriDen, MaTB	LoaiNVu, TrangThai, TgTao, TgHoanThanh
19	PHIEN_KIEM_KE	MaPhien	MaKhu, MaNV	NgayKK, TrangThai
20	DONG_KIEM_KE	MaPhien, MaKien	MaPhien, MaKien	KetQua

Bảng 4.6. Đối chiếu kho dữ liệu trên BLD với quan hệ

Kho dữ liệu	Quan hệ
D1 Mặt hàng	MAT_HANG
D2 Đối tác	NHA_CUNG_CAP, KHACH_HANG
D3 Vị trí, thiết bị	KHU, VI_TRI, THIET_BI
D4 Kiện, thẻ RFID	KIEN_HANG, THE_RFID
D5 Đơn đặt hàng	DON_DAT_HANG, DONG_DDH
D6 Phiếu nhập	PHIEU_NHAP, DONG_PHIEU_NHAP
D7 Yêu cầu, phiếu xuất	YEU_CAU_XUAT, DONG_YC_XUAT, PHIEU_XUAT, DONG_PHIEU_XUAT
D8 Nhiệm vụ vận chuyển	NHIEM_VU_VC
D9 Kiểm kê	PHIEN_KIEM_KE, DONG_KIEM_KE

`NHAN_VIEN` không gắn với kho dữ liệu nào vì nhân viên là người dùng hệ thống; quan hệ được giữ để ghi người lập chứng từ và phục vụ phân quyền. Cửa nhập, cửa xuất và khu chờ là các vị trí thuộc khu đặc biệt N, X, W, nên `ViTriDi`, `ViTriDen` luôn tham chiếu được `VI_TRI`.

4.13 So sánh hai phương pháp lập biểu đồ cấu trúc dữ liệu

Theo yêu cầu của [1, Ch. 6], kết quả của hai phương pháp được so sánh để phát hiện sai sót (Bảng 4.7).

Bảng 4.7. So sánh mô hình thực thể liên kết và mô hình quan hệ

Tiêu chí	Thực thể liên kết (Mục 4.10)	Quan hệ (Mục 4.11)
Hướng đi	Từ trên xuống: tài nguyên, giao dịch, thông tin cấu trúc hóa	Từ dưới lên: thuộc tính trên chứng từ
Kết quả trên phạm vi phiếu nhập	7 thực thể tương ứng	7 quan hệ 3NF, trùng tên và khóa với ER
Khác biệt	Tách THE_RFID riêng khỏi KIEN_HANG	Phụ thuộc F_6 sẽ gộp mã EPC vào KIEN_HANG
Chỉ một cách phát hiện được	KHU, THIET_BI, NHIEM_VU_VC	–

Hai cách không mâu thuẫn. Khác biệt duy nhất được giải quyết theo hướng giữ `THE_RFID` riêng, vì thẻ có vòng đời độc lập (đăng ký trước khi gắn, thu hồi sau khi xuất) mà phiếu nhập không thể hiện; điều này phù hợp nhận xét của giáo trình rằng mô hình thực thể liên kết bao quát

hơn, còn mô hình quan hệ vừa đủ cho kết xuất.

4.14 Phân loại dữ liệu và nguồn gốc chính thức

Mục bổ sung ngoài giáo trình. Hai mươi thực thể được chia thành dữ liệu chủ, dữ liệu tham chiếu và dữ liệu giao dịch theo [10]; cách chia trùng với ba nguồn phát hiện thực thể của [1, Ch. 6] (Bảng 4.8).

Bảng 4.8. Phân loại dữ liệu và nguồn gốc chính thức

Nhóm	Nguồn theo giáo trình	Thực thể	Nguồn gốc chính thức
Dữ liệu chủ	Tài nguyên	MAT_HANG, NHA_CUNG_CAP	Phòng Mua hàng; kho giữ bản sao
Dữ liệu chủ	Tài nguyên	KHACH_HANG	Phòng Kinh doanh
Dữ liệu chủ	Tài nguyên	NHAN_VIEN	Bộ phận nhân sự (ngoài phạm vi)
Dữ liệu chủ	Tài nguyên	KIEN_HANG, THE_RFID, THIET_BI	Hệ thống kho
Dữ liệu tham chiếu	Thông tin cấu trúc hóa	KHU, VI_TRI; tập giá trị trạng thái, loại, kết quả	Hệ thống kho, theo quy hoạch được duyệt
Dữ liệu giao dịch	Giao dịch	Đơn đặt hàng, phiếu nhập, yêu cầu xuất, phiếu xuất, nhiệm vụ, kiểm kê và các dòng chi tiết	Hệ thống kho; đơn đặt hàng là bản sao
Dữ liệu sự kiện	(bổ sung ở thiết kế)	Bản tin thiết bị	Thiết bị kho, qua MQTT

`KIEN_HANG` được xếp vào dữ liệu chủ vì mỗi kiện được định danh duy nhất và được nhiều giao dịch tham chiếu suốt vòng đời; trạng thái và vị trí của kiện chỉ thay đổi thông qua giao dịch. Với dữ liệu chủ có nguồn gốc bên ngoài, hệ thống kho không tự sửa nội dung mà nhận cập nhật từ bộ phận sở hữu.

4.15 Ma trận chức năng – dữ liệu

Mục bổ sung ngoài giáo trình. Ma trận CRUD kiểm chứng chéo BLD với mô hình dữ liệu: mỗi thực thể phải có chức năng tạo ra nó, và mỗi chức năng lá phải chạm tới ít nhất một thực thể (Bảng 4.9).

Bảng 4.9. Ma trận chức năng – dữ liệu (số trong ngoặc là chức năng lá)

Thực thể	1 Danh mục	2 Nhập kho	3 Xuất kho	4 Điều phối	5 Kiểm kê	6 Báo cáo
MAT_HANG	CUD (1.1)	R (2.2, 2.3)	R (3.1, 3.2)		R (5.3)	R
NHA_CUNG_CAP	CUD (1.2)	R (2.1)				R
KHACH_HANG	CUD (1.2)		R (3.1)			R
NHAN_VIEN		R (2.5)	R (3.3)		R (5.1)	R
THE_RFID	CUD (1.4)	U (2.2)	U (3.4)		R (5.2)	
KIEN_HANG		C (2.2), U (2.5)	R (3.2), U (3.4)	U (4.3)	R (5.3), U (5.4)	R
KHU	CUD (1.3)	R (2.4)			R (5.1)	R
VI_TRI	CUD (1.3)	RU (2.4)	R (3.2)	U (4.3)	R (5.3)	R
THIET_BI	CUD (1.4)	R (2.2)	R (3.4)	R (4.1), U (4.2)	R (5.2)	R
Đơn đặt hàng*		C (2.1), R (2.3)				R
Phiếu nhập*		C (2.5)				R
Yêu cầu xuất*			C (3.1), R (3.2)			R
Phiếu xuất*			C (3.3), U (3.4)			R
NHIEM_VU_VC		C (2.4)	C (3.2)	U (4.1–4.3)		R
Kiểm kê*					C (5.1, 5.2), U (5.3, 5.4)	R

* Gộp chứng từ và dòng chứng từ vì luôn được tạo và đọc cùng nhau.

Kết quả kiểm tra:

1. **Phát hiện:** `NHAN_VIEN` không có chức năng tạo. Xử lý: quản lý người dùng được đặt trong thiết kế kiểm soát và phân quyền (Mục 6.3).
2. **Phát hiện:** nhiệm vụ vận chuyển được tạo ở 2.4 và 3.2, không phải ở 4.1. Xử lý: chức năng 4.1 được đặt tên "Giao nhiệm vụ" (gán thiết bị, phát lệnh) như trên Hình 4.1.
3. Không có thao tác xóa trên dữ liệu giao dịch và `KIEN_HANG`, theo chủ ý: chứng từ phải giữ để đối chiếu và truy vết; hủy chứng từ thực hiện bằng trạng thái.
4. `KIEN_HANG` được 5 trên 6 nhóm chức năng đọc hoặc ghi, nhiều nhất trong mô hình; đây là căn cứ ưu tiên chỉ dẫn và kiểm soát cập nhật đồng thời cho bảng này ở Mục 6.4.
5. Mọi chức năng lá đều chạm tới ít nhất một thực thể; nhóm 6 chỉ đọc, đúng bản chất báo cáo.

4.16 Giả định của giai đoạn phân tích

Các giả định sau định hình toàn bộ BLD và mô hình dữ liệu; mỗi giả định ghi kèm phần bị ảnh hưởng nếu thay đổi.

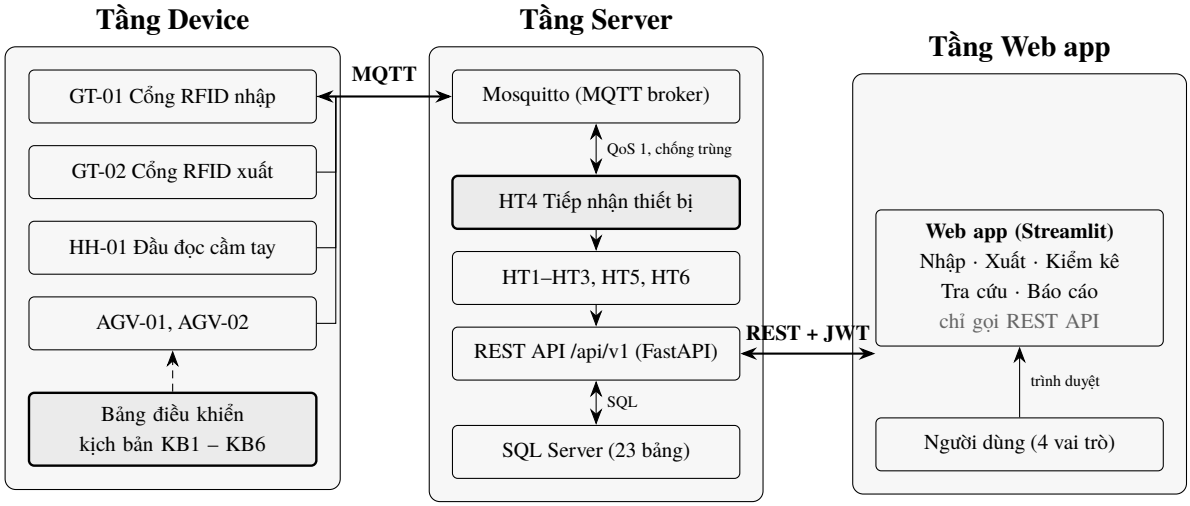
1. Xuất nguyên kiện, không tách lẻ kiện khi xuất. Nếu kho có xuất lẻ: thêm số lượng xuất vào `DONG_PHIEU_XUAT` và nghiệp vụ tách kiện.
2. Mỗi kiện gắn đúng một thẻ RFID; thẻ được tái sử dụng sau khi kiện xuất kho.
3. Thiết bị kho là tác nhân ngoài, nằm ngoài ranh giới hệ thống thông tin.
4. Hệ thống không quản lý giá trị hàng tồn; đơn giá và hạch toán thuộc Kế toán.
5. Đơn đặt hàng do Phòng Mua hàng lập và gửi sang; hệ thống chỉ lưu bản sao để đối chiếu.
6. Bản tin thiết bị thô chưa có trong mô hình logic; được bổ sung ở thiết kế theo hướng dẫn "thêm thực thể để thuận tiện cài đặt" của [1, Ch. 7].

Chương 5. Thiết kế tổng thể

Thiết kế tổng thể xác lập vai trò của máy tính trong hệ thống [1, Ch. 1]: chọn phương thức sử dụng máy tính và kiến trúc, phân định phần máy tính – thủ công, và phân định các hệ thống con, theo [1, Ch. 7]. Thiết kế chi tiết được trình bày ở Chương 6.

5.1 Phương thức sử dụng máy tính và kiến trúc ba tầng

Tác nhân ngoài "Thiết bị kho" trên BLD được hiện thực thành tầng Device; toàn bộ hệ thống thông tin nằm ở tầng Server; tầng Web app chỉ hiển thị và gửi yêu cầu qua REST API (Hình 5.1). Phương thức sử dụng máy tính theo các lựa chọn của [1, Ch. 7]: xử lý **phân tán** trên ba ứng dụng thay vì tập trung; **trực tuyến** cho mọi nghiệp vụ nhập, xuất, điều phối và kiểm kê; **theo lô** cho báo cáo cuối kỳ và sao lưu.



Hình 5.1. Kiến trúc ba tầng; các tầng chỉ giao tiếp qua MQTT và REST, không dùng chung cơ sở dữ liệu

Hai ranh giới MQTT và REST là nơi đặt hợp đồng giao tiếp (Mục 6.2) và cũng là hai điểm

hở mức cao (Mục 6.3). Nhờ ranh giới này, thay tầng Device giả lập bằng thiết bị ESP32 thật không đòi hỏi sửa tầng Server và tầng Web app.

5.2 Phân định máy tính và thủ công

Mười trên 23 chức năng lá chạy hoàn toàn bằng máy tính; 13 chức năng còn lại có phần thủ công, chủ yếu ở các điểm con người chạm vào hàng hóa hoặc ra quyết định (Bảng 5.1). Ranh giới máy tính – thủ công là nơi phải thiết kế giao diện người dùng [1, Ch. 7].

Bảng 5.1. Phân định máy tính và thủ công

Chức năng lá	Máy tính	Thủ công	Phương thức
1.1 – 1.4 Cập nhật danh mục	Lưu, kiểm tra, tra cứu	Nhận thông tin từ bộ phận sở hữu	Trực tuyến
2.1 Tiếp nhận đơn, phiếu giao	Lưu, kiểm tra khuôn dạng	Nhập phiếu giao hàng giấy	Trực tuyến
2.2 Ghi nhận đọc thẻ nhập	Khai báo kiện, nhận sự kiện từ cổng	Dán thẻ lên kiện	Trực tuyến
2.3 Đối chiếu đơn đặt hàng	Toàn bộ (Bảng 4.2)	–	Tự động
2.4 Phân bổ vị trí cất	Toàn bộ	–	Tự động
2.5 Lập phiếu nhập	Lập phiếu, in biên bản	Ký biên bản giao nhận	Trực tuyến
3.1 Tiếp nhận yêu cầu xuất	Lưu, kiểm tra tồn khả dụng	–	Trực tuyến
3.2 Chọn kiện, vị trí lấy	Toàn bộ (FIFO)	–	Tự động
3.3 Lập phiếu xuất	Toàn bộ	–	Trực tuyến
3.4 Xác nhận đọc thẻ xuất	Nhận sự kiện từ cổng xuất, đối chiếu	–	Tự động
4.1 – 4.2 Giao, theo dõi nhiệm vụ	Phát lệnh, nhận trạng thái AGV	–	Tự động
4.3 Ghi nhận hoàn thành	Cập nhật vị trí kiện	Xác nhận khi AGV lỗi và người cất tay	Tự động; ngoại lệ trực tuyến
5.1 Lập phiên kiểm kê	Lập phiên, gán thiết bị	Chọn khu kiểm kê	Trực tuyến
5.2 Ghi nhận đọc thẻ kiểm kê	Nhận sự kiện từ đầu đọc cầm tay	Đi quét từng dãy kệ	Trực tuyến
5.3 Đối chiếu tồn sổ sách	Toàn bộ	–	Tự động

Chức năng lá	Máy tính	Thủ công	Phương thức
5.4 Xử lý chênh lệch	Ghi nhận quyết định, điều chỉnh	Ban giám đốc phê duyệt	Trực tuyến
6.1, 6.3 Báo cáo	Toàn bộ	Phân phối báo cáo in	Theo lô
6.2 Tra cứu vị trí, tồn	Toàn bộ	–	Trực tuyến

Các chức năng thủ công mới xuất hiện "ăn theo" máy tính [1, Ch. 7] gồm dán và thu hồi thẻ RFID, xử lý ngoại lệ khi AGV lỗi, và kiểm tra tài liệu xuất trước khi ký; thủ tục cho các chức năng này được thiết kế chi tiết ở Mục 6.1.

5.3 Phân định hệ thống con

Hệ thống chia thành 6 hệ thống con, mỗi hệ con là một gói chương trình riêng trong tầng Server; căn cứ phân định theo bốn tiêu chí của [1, Ch. 7] (Bảng 5.2).

Bảng 5.2. Phân định hệ thống con

Hệ thống con	Căn cứ phân định	Chức năng lá	Thực thể chính
HT1 Danh mục và quản trị	Theo thực thể (gom quanh dữ liệu chủ)	1.1 – 1.4, quản lý người dùng	MAT_HANG, đối tác, KHU, VI_TRI, THE_RFID, THIET_BI, NHAN_VIEN
HT2 Nhập kho	Theo giao dịch "phiếu giao hàng"	2.1 – 2.5	Đơn đặt hàng, phiếu nhập, KIEN_HANG
HT3 Xuất kho	Theo giao dịch "yêu cầu xuất"	3.1 – 3.4	Yêu cầu, phiếu xuất, KIEN_HANG
HT4 Điều phối và thiết bị	Theo thông tin biến đổi: trung tâm tiếp nhận mọi bản tin thiết bị	4.1 – 4.3, tiếp nhận dữ liệu thiết bị	NHIEM_VU_VC, BAN_TIN_THIET_BI
HT5 Kiểm kê	Theo giao dịch "phiên kiểm kê"	5.1 – 5.4	PHIEN_KIEM_KE, DONG_KIEM_KE
HT6 Báo cáo	Theo tính thiết thực: chỉ đọc, quyền xem riêng	6.1 – 6.3	Các view báo cáo

HT4 là điểm nối duy nhất giữa tầng Device và nghiệp vụ: bản tin MQTT đi vào HT4, được kiểm tra trùng rồi chuyển sang HT2, HT3 hoặc HT5 tùy loại thiết bị phát. Các hệ con nghiệp vụ không phụ thuộc vào MQTT, đúng nguyên tắc tương tác tối thiểu giữa các module [6].

Chương 6. Thiết kế chi tiết

Thiết kế chi tiết cụ thể hóa thiết kế tổng thể theo bốn nội dung của [1, Ch. 1]: thủ công, kiểm soát phục hồi, cơ sở dữ liệu và chương trình; cùng với thiết kế giao diện [1, Ch. 7] và thiết kế mẫu thử [1, Ch. 10]. Kết quả là đầu vào trực tiếp cho cài đặt ở Chương 7.

6.1 Thiết kế thủ tục người dùng

Sáu thủ tục thủ công được thiết kế cho các điểm ranh giới máy tính – thủ công đã phân định ở Mục 5.2; mỗi thủ tục nêu người làm, thời điểm, các bước và cách xử lý sai sót (Bảng 6.1).

Bảng 6.1. Danh mục thủ tục người dùng

Mã	Thủ tục	Chức năng	Người thực hiện	Thời điểm
TC1	Dán và khai báo thẻ cho kiện mới	2.2	NV kho	Lô hàng về, trước cổng nhập
TC2	Ký biên bản giao nhận	2.5	Thủ kho, đại diện NCC	Sau khi lập phiếu nhập
TC3	Thu hồi thẻ khi xuất	3.4	NV kho tại cửa xuất	Sau khi kiện qua cổng xuất
TC4	Cất, lấy hàng thay AGV khi AGV lỗi	4.3	Thủ kho, NV kho	AGV báo lỗi hoặc ngoại tuyến
TC5	Quét kiểm kê bằng đầu đọc cầm tay	5.2	NV kho	Trong phiên kiểm kê
TC6	Phê duyệt chênh lệch kiểm kê	5.4	Quản lý	Phiên kiểm kê có chênh lệch

TC1 – Dán và khai báo thẻ cho kiện mới.

1. Lấy thẻ từ hộp thẻ trống (thẻ ở trạng thái "Chưa dùng").
2. Dán thẻ lên mặt bên kiện, tránh bề mặt kim loại và chất lỏng.
3. Trên màn hình Khai báo kiện: chọn mặt hàng, nhập số lượng, quét thẻ bằng đầu đọc cầm tay.
4. Xác nhận; hệ thống sinh mã kiện và chuyển thẻ sang "Đang dùng".

Sai sót: thẻ không đọc được thì thay thẻ khác và đánh dấu thẻ hỏng trên màn hình Danh mục thẻ.

TC2 – Ký biên bản giao nhận.

1. In biên bản giao nhận từ phiếu nhập vừa lập.
2. Đối chiếu số kiện trên biên bản với phiếu giao hàng của nhà cung cấp.
3. Hai bên ký; ghi số biên bản giấy vào phiếu nhập trên hệ thống; lưu bản giấy vào hồ sơ.

Sai sót: số kiện không khớp thì không ký, đối chiếu lại với Thông báo sai lệch trên màn hình.

TC3 – Thu hồi thẻ khi xuất.

1. Tháo thẻ khỏi kiện sau khi kiện qua cổng xuất, bỏ vào hộp thu hồi.
2. Hệ thống tự chuyển thẻ về "Chưa dùng" khi phiếu xuất được xác nhận.
3. Cuối ngày, thủ kho đối chiếu số thẻ thu hồi với số kiện đã xuất trên báo cáo.

TC4 – Cất, lấy hàng thay AGV khi AGV lỗi.

1. Thủ kho xem nhiệm vụ đang treo trên màn hình Nhiệm vụ, giao cho một NV kho.
2. NV kho dùng xe nâng tay đưa kiện tới đúng vị trí ghi trên nhiệm vụ.
3. Quét thẻ kiện tại vị trí đích bằng đầu đọc cầm tay.
4. Thủ kho bấm "Xác nhận hoàn thành thủ công"; hệ thống ghi tên người xác nhận vào nhật ký kiểm toán.

TC5 – Quét kiểm kê bằng đầu đọc cầm tay.

1. Nhận phiên kiểm kê đã lập trên đầu đọc cầm tay.
2. Đi lần lượt theo thứ tự mã dãy, quét từng ô kệ, theo dõi tiến độ trên màn hình.
3. Ô báo không đọc được thẻ thì đưa đầu đọc lại gần và quét lại trước khi chuyển dãy.
4. Báo hoàn tất phiên trên màn hình.

TC6 – Phê duyệt chênh lệch kiểm kê.

1. Xem bảng chênh lệch của phiên (Thiếu, Thừa, Sai vị trí).
2. Với từng dòng, chọn "Điều chỉnh sổ" hoặc "Điều tra thêm".
3. Hệ thống áp dụng điều chỉnh và đóng phiên khi mọi dòng đã có quyết định.

6.2 Thiết kế giao diện

Giao diện được thiết kế đầu ra trước, đầu vào sau [1, Ch. 7]. Ngoài giao diện người dùng, hệ thống có hai giao diện máy – máy là ranh giới giữa ba tầng ở Mục 5.1.

6.2.1 Thiết kế tài liệu xuất

Bảng 6.2. Tài liệu xuất

Tài liệu	Phương tiện	Phương thức	Bố cục
Biên bản giao nhận	Giấy, khung không in sẵn	Lập tức sau 2.5	Đầu: số phiếu giao, số phiếu nhập, NCC, ngày; thân: mặt hàng, số kiện, số lượng; cuối: chữ ký hai bên
Thông báo sai lệch	Màn hình, gửi Phòng Mua hàng	Lập tức sau 2.3	Số phiếu giao; danh sách thẻ và kết quả đối chiếu
Phiếu xuất kho	Giấy	Lập tức sau 3.3	Theo mẫu phiếu xuất của đơn vị
Báo cáo nhập – xuất – tồn	Màn hình, Excel	Trì hoãn, theo kỳ	Theo mặt hàng: tồn đầu, nhập, xuất, tồn cuối
Bảng kê chứng từ	Excel gửi Kế toán	Trì hoãn, cuối tháng	Theo loại chứng từ và ngày

6.2.2 Thiết kế màn hình và đơn chọn

Đơn chọn phân cấp hai mức, tổ chức theo vai trò, mỗi mức có lối thoát về trang chủ (Bảng 6.3). Đơn chọn khác BPC: một mục gom nhiều chức năng lá (“Nhập kho” gồm 2.1, 2.3, 2.5), và một chức năng có thể nằm ở nhiều mục (6.2 Tra cứu) – điểm giáo trình lưu ý hay bị nhầm lẫn [1].

Bảng 6.3. Đơn chọn theo vai trò

Vai trò	Mục đơn chọn
NV kho	Bảng điều khiển · Khai báo kiện · Nhiệm vụ của tôi · Tra cứu vị trí
Thủ kho	Bảng điều khiển · Nhập kho · Xuất kho · Kiểm kê · Nhiệm vụ · Danh mục · Tra cứu · Báo cáo
Quản lý	Bảng điều khiển · Phê duyệt chênh lệch · Báo cáo · Tra cứu
Quản trị	Khu, vị trí, thẻ, thiết bị · Người dùng · Giám sát thiết bị

Năm màn hình chính: (1) **Bảng điều khiển**: số kiện trong kho, phiếu chờ xử lý, nhiệm vụ đang chạy, trạng thái thiết bị, cảnh báo; tự làm mới mỗi 5 giây; (2) **Nhập kho**: chọn phiếu giao, xem kết quả đối chiếu từng kiện khi qua cổng theo bốn quy tắc Q1 – Q4, lập phiếu nhập; (3) **Khai báo kiện**: điền mẫu, phục vụ TC1; (4) **Tra cứu vị trí**: nhập mã hoặc tên hàng, trả về danh sách kiện và mã vị trí; (5) **Kiểm kê**: chọn khu, theo dõi tiến độ quét, bảng chênh lệch, gửi phê duyệt.

6.2.3 Thiết kế đầu vào

Mọi trường nhập được kiểm tra trực tiếp (có mặt, khuôn dạng, kiểu, miền giá trị) ngay trên biểu mẫu trước khi gửi; mã có cấu trúc (mã vị trí, mã kiện, mã mặt hàng) được chọn từ danh sách thay vì gõ tay để giảm sai sót và số lần gõ phím.

6.2.4 Giao diện với thiết bị: hợp đồng MQTT

Bốn chủ đề với định dạng JSON cố định là toàn bộ giao diện giữa thiết bị và máy chủ [7] (Bảng 6.4); bộ giả lập ở bài này và thiết bị ESP32 về sau đều phải tuân thủ.

Bảng 6.4. Các chủ đề MQTT

Chủ đề	Chiều	QoS	Retain	Nội dung
`kho/thietbi/{maTB}/doc-the`	Device → Server	1	Không	Một lượt đọc thẻ
`kho/thietbi/{maTB}/trang-thai`	Device → Server	1	Có	Trực tuyến / ngoại tuyến (Last Will)
`kho/agv/{maTB}/lenh`	Server → Device	1	Không	Lệnh nhiệm vụ cho AGV
`kho/agv/{maTB}/nhiem-vu`	Device → Server	1	Không	Trạng thái thực hiện nhiệm vụ

Listing 6.1. Mẫu bản tin đọc thẻ

```
{
  "v": 1,
  "maBanTin": "6f1c2a9e-4b7d-4e2a-9c1f-2d8e5a7b3c10",
  "maTB": "GT-01",
  "thoiDiem": "2026-10-06T09:15:02+07:00",
  "the": [ {"maEPC": "<24 ky tu hexa>", "cuongDo": -52} ]
}
```

Quy tắc bắt buộc: (i) bản tin `doc-the` và `nhiem-vu` mang `maBanTin` là UUID do thiết bị sinh, máy chủ bỏ qua bản tin trùng; bản tin `trang-thai` không cần khóa này vì chỉ trạng thái mới nhất có nghĩa; (ii) thiết bị đệm bản tin khi mất kết nối và gửi lại theo thứ tự, `thoiDiem` là thời điểm đọc chứ không phải thời điểm gửi; (iii) thời gian theo ISO 8601 có múi giờ, trường `v` cho phép nâng cấp định dạng; (iv) thiết bị không mang logic nghiệp vụ, máy chủ tự biết cổng nhập hay xuất qua bảng `THIET_BI`; (v) mỗi thiết bị một tài khoản MQTT.

6.2.5 Giao diện giữa Web app và Server: REST API

Web app chỉ truy cập dữ liệu qua REST API tiền tố `/api/v1`, xác thực bằng JWT [8]; mỗi nhóm điểm cuối ánh xạ về chức năng lá trong BPC (Bảng 6.5). Chức năng 2.3, 2.4, 3.4, 4.1, 4.2 không

có điểm cuối ghi vì máy chủ tự kích hoạt khi nhận bản tin thiết bị. Đặc tả đầy đủ được FastAPI sinh tự động theo chuẩn OpenAPI tại `/docs`.

Bảng 6.5. Các nhóm điểm cuối REST

Nhóm điểm cuối	Chức năng lá	Vai trò
`/auth/dang-nhap`, `/nguoi-dung`	Quản trị	Mọi người dùng; Quản trị
`/mat-hang`, `/doi-tac`, `/khu`, `/vi-tri`, `/the-rfid`, `/thiet-bi`	1.1 – 1.4	Thủ kho, Quản trị
`/don-dat-hang`, `/phieu-giao`, `/phieu-giao/dang-nhan`, `/kien`, `/phieu-giao/{so}/doi-chieu`, `/phieu-nhap/{so}/lap`	2.1 – 2.5	Thủ kho, NV kho
`/yeu-cau-xuat`, `/yeu-cau-xuat/{so}/lap-phieu`, `/phieu-xuat`	3.1 – 3.4	Thủ kho
`/nhiem-vu`, `/nhiem-vu/{ma}/xac-nhan-thu-cong`	4.2, 4.3 (TC4)	Thủ kho, NV kho
`/kiem-ke`, `/kiem-ke/{ma}/doi-chieu`, `/kiem-ke/{ma}/ket-qua`, `/kiem-ke/{ma}/xu-ly`	5.1 – 5.4	Thủ kho, Quản lý
`/bang-dieu-khien`, `/bao-cao/ton-kho`, `/bao-cao/nhap-xuat-ton`, `/bao-cao/bang-ke-chung-tu`, `/bao-cao/hieu-suat`, `/tra-cuu/vi-tri`, `/sai-lech`	6.1 – 6.3	Thủ kho, Quản lý, NV kho (tra cứu)
`/thiet-bi/trang-thai`, `/ban-tin`	Giám sát	Mọi vai trò

6.3 Thiết kế kiểm soát và phục hồi

Bảy điểm hở được xác định theo trình tự của [1, Ch. 8]; ba điểm có mức đe dọa cao đều nằm ở ranh giới giữa các tầng (Bảng 6.6).

Bảng 6.6. Điểm hở, mức đe dọa và biện pháp kiểm soát

Điểm hở	Đe dọa	Mức	Biện pháp kiểm soát
MQTT broker	Thiết bị giả mạo gửi sự kiện giả, làm sai tồn kho	Cao	Tài khoản riêng từng thiết bị; ACL chỉ cho ghi vào chủ đề mang mã của chính nó; TLS ở giai đoạn phần cứng
Bản tin gửi lại	Ghi trùng nghiệp vụ khi mạng chập chờn	Cao	Khóa chính `MaBanTin`; xử lý trong một giao tác CSDL
REST API	Truy cập trái phép, sửa hoặc hủy chứng từ	Cao	Đăng nhập, JWT hết hạn sau 8 giờ, kiểm tra vai trò ở mọi điểm cuối
Biểu mẫu nhập liệu	Nhập sai mã, số lượng	Vừa	Kiểm tra trực tiếp trước, gián tiếp sau
Cơ sở dữ liệu	Sửa trực tiếp bỏ qua nghiệp vụ	Vừa	Tài khoản ứng dụng quyền tối thiểu; nhật ký kiểm toán bằng trigger
Mất điện, sự cố	Mất giao dịch đang xử lý	Vừa	Giao tác CSDL; sao lưu; thiết bị đệm bản tin
Báo cáo xuất ra	Lộ thông tin liên hệ đối tác	Thấp	Chỉ Quản lý, Thủ kho được xem; dữ liệu cá nhân xử lý theo [11]

Phân biệt riêng tư ở tầng ứng dụng. Người dùng không đăng nhập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu; quyền được kiểm tra tại REST API theo vai trò (Bảng 6.7). Chức năng quản lý người dùng thuộc HT1, xử lý phát hiện số 1 của ma trận CRUD (Mục 4.15).

Bảng 6.7. Quyền theo vai trò

Vai trò	Danh mục	Nhập kho	Xuất kho	Điều phối	Kiểm kê	Báo cáo
Quản trị	Ghi	–	–	Xem	–	–
Thủ kho	Ghi mặt hàng, đối tác	Ghi	Ghi	Ghi ngoại lệ (TC4)	Ghi	Xem
NV kho	Xem	Khai báo kiện (TC1)	–	Xem của mình	Quét (TC5)	–
Quản lý	Xem	Xem	Xem	Xem	Phê duyệt (TC6)	Xem

Giao quyền và rút quyền ở tầng CSDL. Áp dụng lệnh GRANT/REVOKE như [1, Ch. 8] cho tài khoản dịch vụ, theo nguyên tắc quyền tối thiểu và quy tắc "không xóa chứng từ" của ma trận CRUD:

```
CREATE ROLE r_ung_dung;
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON SCHEMA::kho TO r_ung_dung;
GRANT DELETE ON kho.MAT_HANG TO r_ung_dung;    -- chi danh muc duoc xoa
DENY  DELETE ON kho.PHIEU_NHAP TO r_ung_dung;  -- chung tu khong bao gio xoa
DENY  DELETE ON kho.PHIEU_XUAT TO r_ung_dung;
CREATE ROLE r_bao_cao;
GRANT SELECT ON SCHEMA::bao_cao TO r_bao_cao;  -- chi doc cac view bao cao
REVOKE SELECT ON SCHEMA::bao_cao FROM r_bao_cao CASCADE; -- rut quyen day chuyen
```

Gián đoạn chương trình và phục hồi. Sao lưu toàn bộ hằng ngày, sao lưu nhật ký giao tác mỗi giờ. Mỗi bản tin thiết bị được ghi vào `BAN_TIN_THIET_BI` với trạng thái "chờ xử lý" trước khi xử lý nghiệp vụ; khi máy chủ khởi động lại, các bản tin còn chờ được xử lý tiếp. Đây là nguyên tắc ghi "biến mốc" của [1, Ch. 8] áp dụng cho xử lý trực tuyến. Thiết bị đệm bản tin khi mất kết nối; trạng thái ngoại tuyến hiện ngay trên bảng điều khiển nhờ cơ chế Last Will.

6.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hai mươi quan hệ logic được cài thành 23 bảng trên SQL Server theo các bước của [1, Ch. 9]: thêm thuộc tính tình huống, lặp thuộc tính, nghiên cứu đường truy nhập, lập tệp chỉ dẫn. Script đầy đủ ở Phụ lục B.

6.4.1 Thuộc tính tình huống, lặp thuộc tính và bảng bổ sung

Bảng 6.8. Thay đổi so với mô hình logic

Thay đổi	Nội dung	Lý do
Thêm bảng	BAN_TIN_THIET_BI(MaBanTin, MaTB, ChuDe, NoiDung, ThoiDiemNhan, TrangThaiXuLy)	Chống ghi trùng, nhật ký sự kiện, phục hồi
Thêm bảng	NHAT_KY_KIEM_TOAN(MaNK, ThoiDiem, MaNV, Bang, KhoaBanGhi, ThaoTac, GiaTriCu, GiaTriMoi)	Truy vết thay đổi dữ liệu
Mở rộng bảng	NHAN_VIEN thêm TenDangNhap, MatKhauBam, TrangThai	Quản lý người dùng
Thêm bảng	SAI_LECH(MaSL, LoaiChungTu, SoChungTu, MaEPC, KetQua, ThoiDiem, MaBanTin)	Lưu từng sai lệch Q1–Q3 làm căn cứ biên bản (2.5)
Mở rộng tập giá trị	PHIEU_NHAP thêm TrangThai (`DANG_NHAN`, `DA_LAP`); KIEN_HANG thêm trạng thái `THAT_LAC`	Gắn lượt đọc cổng vào phiếu đang nhận; xử lý chênh lệch kiểm kê
Lặp thuộc tính	DONG_PHIEU_XUAT thêm MaMH, SoLuong sao từ KIEN_HANG	Chứng từ giữ nguyên giá trị tại thời điểm lập
Thuộc tính tình huống	View có chỉ dẫn `bao_cao.TON_KHO`: tồn theo mặt hàng	Tồn là thuộc tính tích lũy; SQL Server tự cập nhật view, dữ liệu gốc giữ 3NF
Tập giá trị	Trạng thái, loại, kết quả cài bằng ràng buộc CHECK	Tập nhỏ, ổn định

6.4.2 Nghiên cứu đường truy nhập

Tần suất ở Bảng 6.9 tính theo số liệu giả định ở Bảng 3.1: khoảng 200 kiện nhập và 175 kiện xuất mỗi ngày.

Bảng 6.9. Đường truy nhập

Yêu cầu	Bước	Bảng	Khóa truy nhập	Tra cứu	Lần/ngày
A. Tiếp nhận bản tin	A/1	BAN_TIN_THIET_BI	MaBanTin	Đã xử lý chưa	1 500
B. Đối chiếu kiện (2.3)	B/1	KIEN_HANG	MaEPC	MaKien, MaMH, SoLuong	200
	B/2	DONG_DDH	SoDDH, MaMH	SoLuongDat	200
C. Phân bổ vị trí (2.4)	C/1	KHU	NhomHangUuTien	MaKhu	200
	C/2	VI_TRI	MaKhu, TrangThai	Ô trống mã nhỏ nhất	200
D. Chọn kiện xuất (3.2)	D/1	KIEN_HANG	MaMH, TrangThai	Kiện theo ngày nhập	175
E. Tra cứu vị trí (6.2)	E/1	KIEN_HANG	MaMH	MaViTri, SoLuong	100
F. Kiểm kê một khu (5.3)	F/1	VI_TRI	MaKhu	MaViTri	vài/tuần
	F/2	KIEN_HANG	MaViTri	MaKien, MaEPC	vài/tuần
G. Theo dõi nhiệm vụ (4.2)	G/1	NHIEM_VU_VC	TrangThai, MaTB	Nhiệm vụ đang chạy	400

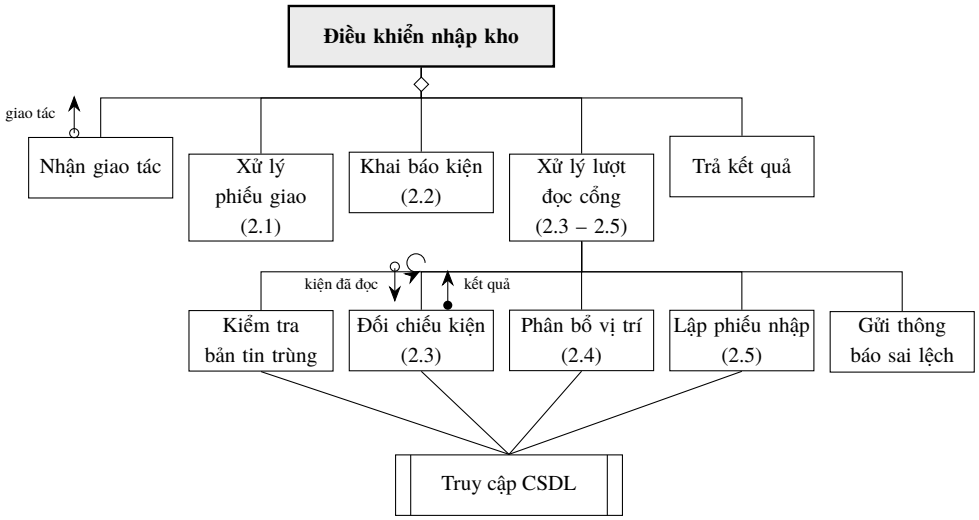
6.4.3 Lập tệp chỉ dẫn

```
CREATE UNIQUE INDEX UX_KIEN_EPC  ON kho.KIEN_HANG (MaEPC)                -- B/1
       WHERE TrangThai IN ('KHAI_BAO','TRONG_KHO');  -- the duoc tai su dung
CREATE INDEX IX_KIEN_MH_TT       ON kho.KIEN_HANG (MaMH, TrangThai, NgayNhap)
                                 INCLUDE (MaViTri, SoLuong);           -- D/1, E
   /1
CREATE INDEX IX_KIEN_VITRI       ON kho.KIEN_HANG (MaViTri);             -- F/2
CREATE INDEX IX_VITRI_KHU_TT     ON kho.VI_TRI (MaKhu, TrangThai);       -- C/2,
   F/1
CREATE INDEX IX_NVU_TT_TB        ON kho.NHIEM_VU_VC (TrangThai, MaTB);   -- G/1
-- A/1, B/2: dung khoa chinh san co
```

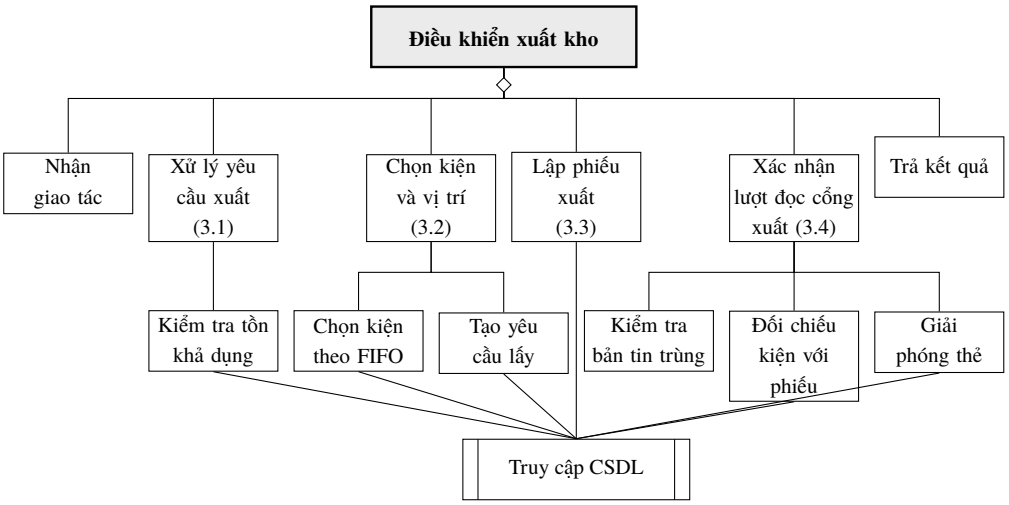
Chỉ dẫn UX_KIEN_EPC có lọc: mã EPC chỉ phải duy nhất trong số kiện đang khai báo hoặc đang trong kho, vì thẻ được tái sử dụng sau khi kiện xuất. KIEN_HANG mang ba chỉ dẫn vì là bảng bị truy nhập nhiều nhất (Mục 4.15). Cái giá là mỗi lần ghi kiện phải cập nhật thêm ba chỉ dẫn và view tồn kho; với khoảng 400 lần ghi mỗi ngày, chi phí này nhỏ so với lợi ích khi đọc.

6.5 Thiết kế chương trình

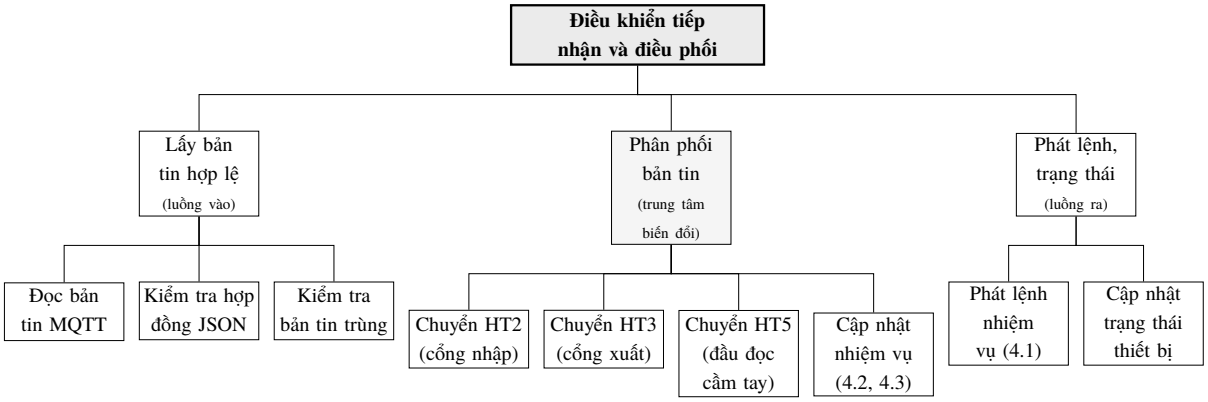
BLD của từng hệ thống con được chuyển thành lược đồ cấu trúc theo hai phương thức của [1, Ch. 10]: HT2, HT3 phân tích theo giao tác; HT4 phân tích theo biến đổi; HT5 phân rã theo chức năng lá. Các module lá truy cập dữ liệu qua một module có sẵn dùng chung.



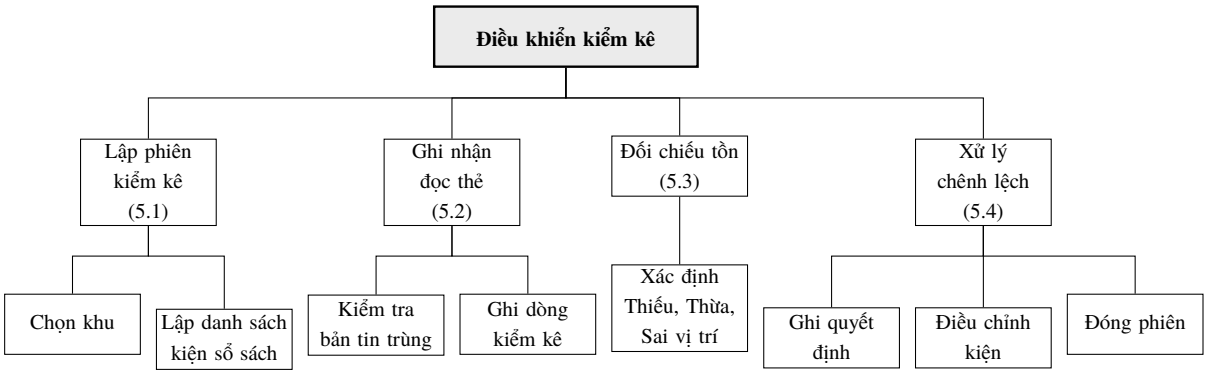
Hình 6.1. LCT hệ con Nhập kho (HT2), phân tích theo giao tác



Hình 6.2. LCT hệ con Xuất kho (HT3), phân tích theo giao tác



Hình 6.3. LCT hệ con Điều phối và thiết bị (HT4), phân tích theo biến đổi



Hình 6.4. LCT hệ con Kiểm kê (HT5)

Chất lượng lược đồ. Theo các tiêu chí của [1, Ch. 10], [6]:

- Tương tác dữ liệu là chủ yếu: module "Đối chiếu kiện" chỉ nhận danh sách kiện đã đọc, không nhận cả bản tin MQTT.
- Một tương tác điều khiển duy nhất ở HT2: "kết quả đối chiếu" đi lên module gọi để chọn nhánh; đây là cờ mô tả kết quả, không phải cờ ra lệnh xuống dưới, nên không vi phạm nguyên tắc che giấu.
- Không có tương tác chung: không module nào dùng biến toàn cục; mọi truy cập dữ liệu đi qua module "Truy cập CSDL".
- Cố kết cao: mỗi module lá ứng với đúng một chức năng lá trong BPC.
- Hình thái trên xòe, dưới chụm: mỗi điểm xòe không quá 7 nhánh, trong giới hạn 7 ± 2.

Đóng gói và truy vết. Mỗi hệ con là một gói Python; tên file theo số hiệu chức năng (Bảng 6.10).

Bảng 6.10. Truy vết module sang mã nguồn và mẫu thử

Module	File mã nguồn	Mẫu thử
Điều khiển nhập kho	`server/ht2_nhap_kho/dieu_khien.py`	KB1 – KB3
Đối chiếu kiện (2.3)	`server/ht2_nhap_kho/doi_chieu.py`	MT-01 – MT-04
Phân bổ vị trí (2.4)	`server/ht2_nhap_kho/phan_bo_vi_tri.py`	MT-05, MT-06
Chọn kiện FIFO (3.2)	`server/ht3_xuat_kho/chon_kien.py`	MT-09, KB6
Kiểm tra bản tin trùng	`server/ht4_thiet_bi/tiep_nhan.py`	MT-07, MT-08, KB4
Đối chiếu tồn (5.3)	`server/ht5_kiem_ke/doi_chieu_ton.py`	KB5
Kiểm tra quyền	`server/ht1_danh_muc/phan_quyen.py`	MT-10
Truy cập CSDL	`server/db/`	mọi mẫu thử

6.6 Thiết kế mẫu thử

Người thiết kế lập mẫu thử trước khi lập trình để bảo đảm tính khách quan [1, Ch. 10]; trình bày theo [12]. Hệ thống có hai lớp mẫu thử: 6 kịch bản xuyên ba tầng (Bảng 6.11), mỗi kịch bản là một nút trên bảng điều khiển của tầng Device với dữ liệu mẫu nạp sẵn; và 10 mẫu thử module cho logic quyết định (Bảng 6.12). Kết quả thu được được ghi ở Chương 7.

Bảng 6.11. Kịch bản kiểm thử xuyên ba tầng

Mã	Tiền điều kiện	Thao tác trên Device	Kết quả mong đợi trên Web app
KB1	Đơn mẫu có 3 kiện đã khai báo	Cổng nhập đọc 3 thẻ đúng đơn	3 kiện Chấp nhận (Q4); lập được phiếu nhập; 3 nhiệm vụ cất được giao và hoàn thành; tồn tăng
KB2	Như KB1	Cổng nhập đọc thêm 1 thẻ chưa khai báo	Sai lệch Thẻ chưa đăng ký (Q1); thông báo gửi Phòng Mua hàng
KB3	Như KB1	Cổng đọc 1 kiện ngoài đơn, 1 kiện vượt số lượng	Sai lệch Ngoài đơn (Q2) và Vượt số lượng (Q3)
KB4	Có nhiệm vụ cất đang chạy	AGV ngắt kết nối, gửi lại "Hoàn thành" 2 lần	Thiết bị ngoại tuyến rồi trực tuyến lại; nhiệm vụ hoàn thành đúng 1 lần
KB5	Khu A có 10 kiện trong sổ	Đầu đọc cầm tay quét khu A, đọc 9 thẻ	Phiên kiểm kê báo 1 kiện Thiếu; chờ phê duyệt
KB6	Có tồn đủ cho yêu cầu mẫu	Cổng xuất đọc đúng các kiện đã chọn	Phiếu xuất xác nhận; thẻ giải phóng; tồn giảm đúng

Bảng 6.12. Mẫu thử module

Mã	Module	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi
MT-01	Đối chiếu kiện	Thẻ chưa khai báo	Thẻ chưa đăng ký
MT-02	Đối chiếu kiện	Thẻ hợp lệ, mặt hàng không có trong đơn	Ngoài đơn
MT-03	Đối chiếu kiện	Số lượng kiện lớn hơn số còn phải nhận	Vượt số lượng
MT-04	Đối chiếu kiện	Số lượng kiện bằng đúng số còn phải nhận (biên)	Chấp nhận, số còn lại về 0
MT-05	Phân bổ vị trí	Khu ưu tiên hết ô trống	Chọn ô của khu dự phòng
MT-06	Phân bổ vị trí	Cả khu ưu tiên và dự phòng đều hết	Khu chờ W, sinh cảnh báo
MT-07	Tiếp nhận bản tin	Cùng `maBanTin` gửi 2 lần	Lần 2 bị bỏ qua, không lỗi
MT-08	Tiếp nhận bản tin	JSON sai hợp đồng (thiếu `maEPC`)	Từ chối, ghi lỗi
MT-09	Chọn kiện xuất	Hai kiện cùng mặt hàng, ngày nhập khác nhau	Chọn kiện nhập trước
MT-10	Phân quyền	NV kho gọi `/kiem-ke/{ma}/xu-ly`	Mã lỗi 403

Mẫu thử chỉ chứng minh sự có mặt của lỗi chứ không chứng minh sự vắng mặt của lỗi [1, Ch. 10].

6.7 Quyết định chốt trước khi cài đặt

Các quyết định sau được chốt tại mốc G3:

1. Cả ba tầng viết bằng Python; Web app và bảng điều khiển Device dùng Streamlit.
2. Đóng gói bằng Docker Compose 5 dịch vụ; chạy thử trên Windows và macOS trước khi nộp.
3. TLS cho MQTT để sang giai đoạn phần cứng; bài này dùng tài khoản và ACL trên mạng nội bộ của Docker.
4. Thiết bị giả lập: GT-01 cổng nhập, GT-02 cổng xuất, HH-01 đầu đọc cầm tay, AGV-01, AGV-02.
5. Dữ liệu mẫu: khu A, B, C và khu đặc biệt N, X, W; khoảng 60 ô; 20 mặt hàng; 2 nhà cung cấp; 2 khách hàng; 4 tài khoản theo 4 vai trò.

Chương 7. Cài đặt, lập trình

Giai đoạn cài đặt chuyển các đặc tả của Chương 5 và Chương 6 thành chương trình chạy được, sau đó chạy thử và ghép nối theo [1, Ch. 11]. Chương trình bày môi trường cài đặt, tổ chức mã nguồn, các điều chỉnh thiết kế phát sinh khi lập trình, cài đặt các module trọng yếu, cách triển

khai, và kết quả kiểm thử.

7.1 Môi trường và công cụ

Bảng 7.1. Môi trường cài đặt

Thành phần	Công nghệ, phiên bản
Ngôn ngữ	Python 3.12 cho cả ba tầng
Tầng Server	FastAPI 0.115, Uvicorn 0.32, Pydantic 2, pyodbc 5, paho-mqtt 2, PyJWT 2
Tầng Web app	Streamlit 1.40, requests, pandas, openpyxl (xuất Excel)
Tầng Device	Python, paho-mqtt 2; bảng điều khiển kịch bản bằng Streamlit 1.40
Cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server 2022 bản Developer
Trình điều khiển CSDL	ODBC Driver 18 for SQL Server; dự phòng FreeTDS khi không tải được driver của Microsoft
MQTT broker	Eclipse Mosquitto 2, giao thức MQTT 3.1.1
Đóng gói, triển khai	Docker, Docker Compose, 5 dịch vụ
Kiểm thử	pytest; `streamlit.testing` cho giao diện; FastAPI TestClient cho API
Hệ điều hành chạy thử	Windows 11 với Docker Desktop (WSL 2); Linux

7.2 Tổ chức mã nguồn

Mã nguồn tổ chức theo ba tầng và sáu hệ thống con của Bảng 5.2; tên gói và tên file theo số hiệu chức năng để truy vết từ BPC tới mã (Bảng 6.10). Toàn bộ mã gồm khoảng 3 200 dòng Python, trong đó tầng Server khoảng 1 700 dòng, và một script SQL tạo CSDL.

```
smart-warehouse/
|-- docker-compose.yml        # 5 dich vu: db, mqtt, server, webapp, device
|-- .env.example              # mat khau, khoa JWT (co gia tri mac dinh)
|-- docs/contracts/           # JSON Schema cua 4 hop dong ban tin MQTT
|-- db/schema/01_schema.sql   # 23 bang, chi dan, view, trigger, vai tro (Phu luc B)
|-- db/seed/                  # du lieu mau va chuong trinh sinh du lieu mau
|-- mosquitto/                # cau hinh broker, ACL theo thiet bi
|-- server/
|   |-- main.py               # khoi dong, gan bo xu ly ban tin, REST /api/v1
|   |-- cau_hinh.py           # doc cau hinh tu bien moi truong
|   |-- db/                   # module "Truy cap CSDL" dung chung
|   |-- ht1_danh_muc/         # 1.x, xac thuc JWT, phan quyen
|   |-- ht2_nhap_kho/         # 2.1-2.5: doi_chieu.py, phan_bo_vi_tri.py, dieu_khien.py
|   |-- ht3_xuat_kho/         # 3.1-3.4: chon_kien.py, dieu_khien.py
|   |-- ht4_thiet_bi/         # hop_dong.py, tiep_nhan.py, dieu_phoi.py, kenh_mqtt.py
|   |-- ht5_kiem_ke/          # 5.1-5.4: doi_chieu_ton.py, dieu_khien.py
|   `-- ht6_bao_cao/          # 6.1-6.3
|-- webapp/                   # Streamlit, chi goi REST API
|-- device/                   # gia lap GT-01, GT-02, HH-01, AGV-01, AGV-02; KB1-KB6
`-- tests/                    # pytest: MT-01..MT-10, tich hop MQTT, man hinh Web app
```

Mỗi hệ con tách logic quyết định thành *hàm thuần* không truy cập CSDL (`doi_chieu.py`, `phan_bo_vi_tri.py`, `chon_kien.py`, `doi_chieu_ton.py`) và một module điều khiển truy cập dữ liệu qua module "Truy cập CSDL". Cách tách này cài đặt trực tiếp lược đồ cấu trúc ở Mục 6.5 và cho phép chạy mẫu thử module mà không cần CSDL.

7.3 Điều chỉnh thiết kế phát sinh khi cài đặt

Lập trình làm lộ ra một số chi tiết mà giai đoạn thiết kế chưa đặc tả đủ. Theo giáo trình, sai sót phát hiện ở giai đoạn sau được phản hồi về giai đoạn trước [1, Ch. 1]; các điều chỉnh ở Bảng 7.2 đã được cập nhật ngược vào Chương 6 và Phụ lục B, nên tài liệu thiết kế và mã nguồn nhất quán.

Bảng 7.2. Điều chỉnh thiết kế khi cài đặt

Hạng mục	**Điều chỉnh**	**Lý do**
Bảng `SAI_LECH`	Thêm bảng ghi từng sai lệch Q1–Q3 của lượt đọc cổng nhập và kiện ngoài phiếu ở cổng xuất; CSDL có 23 bảng	Biên bản sai lệch (2.5) cần dữ liệu bền vững, không chỉ thông báo tức thời
Trạng thái phiếu nhập	Thêm trạng thái `DANG_NHAN`, `DA_LAP`; mỗi thời điểm chỉ một phiếu đang nhận	Máy chủ biết lượt đọc cổng nhập thuộc phiếu nào mà thiết bị không phải mang thông tin nghiệp vụ
Trạng thái kiện	Thêm `THAT_LAC`	Xử lý chênh lệch kiểm kê (5.4) cần phân biệt kiện thất lạc với kiện đã xuất
Chỉ dẫn `UX_KIEN_EPC`	Chỉ dẫn duy nhất có lọc, chỉ trên kiện đang khai báo hoặc trong kho	Thẻ RFID được tái sử dụng sau khi kiện xuất
Bản tin `trang-thai`	Không mang `maBanTin`	Bản tin giữ lại (retain) chỉ phản ánh trạng thái mới nhất, ghi đè là đúng nghĩa
Điểm cuối REST	Gộp 3.2 và 3.3 thành `POST /yeu-cau-xuat/{so}/lap-phieu`; lập phiếu nhập bằng `POST /phieu-nhap/{so}/lap`	Chọn kiện và lập phiếu xuất cần nằm trong một giao tác để kiện không bị chọn hai lần
Tài khoản CSDL	Ứng dụng đăng nhập bằng login `ung_dung` thuộc vai trò `r_ung_dung`, không dùng `sa`	Quyền tối thiểu (Mục 6.3)

7.4 Cài đặt các thành phần chính

7.4.1 Đối chiếu kiện theo bảng quyết định (HT2)

Hàm `doi_chieu_kien` cài đặt nguyên văn bảng quyết định Q1–Q4 của P-Spec 2.3: thứ tự kiểm tra ba điều kiện trùng với thứ tự cột của bảng nên mỗi nhánh `return` ứng với đúng một quy tắc. Hàm `doi_chieu_luot` cài đặt vòng lặp của P-Spec trên một lượt đọc và trừ dần số lượng còn phải nhận, nhờ đó kiện thứ hai của cùng một mặt hàng có thể rơi vào Q3 dù từng kiện riêng lẻ hợp lệ (kịch bản KB3).

Listing 7.1. Đối chiếu một kiện – `ht2_nhap_kho/doi_chieu.py`

```
def doi_chieu_kien(kien: KienDaDoc | None, con_lai: dict[str, int]) -> str:
    if kien is None:                          # C1 = K
        return THE_CHUA_DANG_KY               # Q1
    if kien.ma_mh not in con_lai:             # C2 = K
        return NGOAI_DON                      # Q2
    if kien.so_luong > con_lai[kien.ma_mh]:   # C3 = K
        return VUOT_SO_LUONG                  # Q3
    return CHAP_NHAN                          # Q4
```

7.4.2 Tiếp nhận bản tin và chống ghi trùng (HT4)

Module tiếp nhận cài đặt nhánh luồng vào của lược đồ HT4: kiểm tra hợp đồng bằng mô hình Pydantic sinh từ cùng định nghĩa với JSON Schema ở `docs/contracts`, kiểm tra thiết bị đúng loại kênh, rồi ghi bản tin với trạng thái `CHO` *trước* khi xử lý nghiệp vụ. Khóa chính `MaBanTin` làm cho lần ghi thứ hai của cùng bản tin vi phạm ràng buộc; máy chủ coi đó là bản tin trùng và bỏ qua. Khi khởi động lại, các bản tin còn `CHO` được xử lý tiếp (nguyên tắc biến mốc).

Listing 7.2. Ghi bản tin, phát hiện trùng bằng khóa chính – `ht4_thiet_bi/kho_ban_tin.py`

```
def ghi_moi(self, ma_ban_tin, ma_tb, chu_de, noi_dung) -> bool:
    try:
        with giao_tac() as cur:
            cur.execute("INSERT INTO kho.BAN_TIN_THIET_BI "
                        "(MaBanTin, MaTB, ChuDe, NoiDung) VALUES (?,?,?,?)",
                        ma_ban_tin, ma_tb, chu_de, noi_dung)
        return True
    except pyodbc.IntegrityError as e:
        if any(m in str(e) for m in _LOI_TRUNG_KHOA):
            return False          # ban tin trung: bo qua
        raise
```

Chống trùng được đặt ở hai lớp: lớp bản tin như trên, và lớp nghiệp vụ trong hàm ghi nhận hoàn thành nhiệm vụ (4.3), vốn không làm gì nếu nhiệm vụ đã ở trạng thái `HOAN_THANH`. Lớp thứ hai bảo vệ cả trường hợp thủ kho xác nhận thủ công (TC4) trước khi AGV kết nối lại.

7.4.3 Chọn kiện theo nguyên tắc nhập trước, xuất trước (HT3)

Listing 7.3. Chọn kiện FIFO – `ht3_xuat_kho/chon_kien.py`

```
def chon_kien_fifo(ds_kien: list[KienTon], so_luong_can: int) -> list[KienTon]:
    da_chon, tong = [], 0
    for k in sorted(ds_kien, key=lambda k: (k.ngay_nhap, k.ma_kien)):
        if tong >= so_luong_can:
            break
        da_chon.append(k)
        tong += k.so_luong
    if tong < so_luong_can:
        raise KhongDuHang(f"Tồn khả dụng {tong} nhỏ hơn số lượng yêu cầu
        ↪  {so_luong_can}")
    return da_chon
```

Do giả định xuất nguyên kiện, tổng số lượng chọn có thể vượt số yêu cầu (KB6: yêu cầu 150, xuất 2 kiện 100). Mã kiện được dùng làm khóa phụ khi sắp xếp để kết quả xác định khi hai kiện cùng ngày nhập.

7.4.4 Giả lập thiết bị (tầng Device)

Mỗi thiết bị là một MQTT client riêng với tài khoản riêng, mô phỏng vòng đời firmware ESP32: khi kết nối, đăng ký di chúc (Last Will) `NGOAI_TUYEN` và phát `TRUC_TUYEN` có giữ lại; khi mất kết nối, bản tin được đưa vào bộ đệm và gửi lại đúng thứ tự khi kết nối lại. Kịch bản KB4 ngắt socket mà không gửi gói `DISCONNECT` để broker phát di chúc, sau đó AGV gửi bản tin `HOAN_THANH` hai lần với cùng `maBanTin`, mô phỏng việc gửi lại khi không nhận được xác nhận `PUBACK`. Bảng điều khiển trên cổng 8502 có một nút cho mỗi kịch bản KB1–KB6 kèm phần chuẩn bị và kết quả mong đợi.

7.4.5 Web app

Web app gồm 12 màn hình, ghép thành 19 mục đơn chọn cho bốn vai trò đúng như Bảng 6.3. Web app chỉ gọi REST API, không kết nối CSDL hay MQTT; lỗi nghiệp vụ từ máy chủ (mã 400, 404, 409) được hiển thị nguyên văn thông báo tiếng Việt. Các bảng báo cáo có nút xuất Excel.

7.5 Triển khai

Hệ thống được triển khai bằng Docker Compose với năm dịch vụ (Bảng 7.3); toàn bộ được khởi chạy bằng một lệnh `docker compose up`. Khi khởi động lần đầu, tầng Server tự tạo CSDL, nạp lược đồ và dữ liệu mẫu, tạo login ứng dụng; dịch vụ `server` chỉ khởi động sau khi `db` và `mqtt` báo sẵn sàng qua cơ chế kiểm tra sức khỏe (healthcheck). Hướng dẫn chi tiết ở Phụ lục D.

Bảng 7.3. Các dịch vụ triển khai

Dịch vụ	Ảnh nền	Cổng	Vai trò
`db`	`mssql/server:2022`	1433	CSDL, dữ liệu lưu trong volume
`mqtt`	`eclipse-mosquitto:2`	1883	Broker; tài khoản và ACL theo thiết bị
`server`	`python:3.12-slim`	8000	Tầng Server, REST API, tài liệu OpenAPI tại `/docs`
`webapp`	`python:3.12-slim`	8501	Tầng Web app
`device`	`python:3.12-slim`	8502	Tầng Device, bảng điều khiển kịch bản

Chạy thử trên máy Windows trong mạng có proxy làm lộ ba vấn đề triển khai, đều đã xử lý trong mã nguồn nộp: (i) không tải được driver ODBC của Microsoft, xử lý bằng driver dự phòng FreeTDS và tự chọn driver khi khởi động; (ii) kho gói Debian trả lỗi 503 qua HTTP, xử lý bằng HTTPS, tự thử lại và máy chủ dự phòng; (iii) tải thư viện Python bị quá thời gian chờ, xử lý bằng tăng thời gian chờ, số lần thử lại và bộ nhớ đệm khi build. Ngoài ra, mọi mật khẩu trong `docker-compose.yml` có giá trị mặc định để hệ thống vẫn khởi động được khi thiếu tệp `.env`.

7.6 Chạy thử và ghép nối

Theo giáo trình, chạy thử đi từ từng module tới ghép nối toàn hệ thống [1, Ch. 11]. Kiểm thử được tổ chức thành bốn mức, trong đó ba mức đầu tự động hóa bằng pytest (Bảng 7.4).

Bảng 7.4. Kết quả kiểm thử tự động

Mức	Phạm vi	Số ca	Đạt
Module	Mẫu thử MT-01 – MT-10 và các ca biên bổ sung cho đối chiếu kiện, phân bổ vị trí, chọn kiện FIFO, tiếp nhận bản tin, đối chiếu tồn, phân quyền	24	24
Tích hợp Device – Server	Broker Mosquitto thật: lượt đọc cổng nhập tới bộ xử lý nghiệp vụ; ACL chặn thiết bị giả mạo; AGV nhận lệnh, báo hoàn thành; KB4 mất kết nối, di chúc, bộ đệm, chống trùng	4	4
Web app	16 mục đơn chọn, bao phủ cả 12 màn hình, hiển thị không lỗi với API giả lập; đơn chọn đúng theo vai trò	17	17
Tổng		**45**	**45**

Bảng 7.5. Kết quả mẫu thử module

Mã	Module	Ca kiểm thử pytest	Kết quả
MT-01	Đối chiếu kiện	`test_mt01_the_chua_dang_ky`	Đạt
MT-02	Đối chiếu kiện	`test_mt02_ngoai_don`	Đạt
MT-03	Đối chiếu kiện	`test_mt03_vuot_so_luong`	Đạt
MT-04	Đối chiếu kiện	`test_mt04_bien_bang_dung_so_con_lai`	Đạt
MT-05	Phân bổ vị trí	`test_mt05_het_khu_uu_tien_dung_khu_du_phong`	Đạt
MT-06	Phân bổ vị trí	`test_mt06_het_ca_hai_dua_ve_khu_cho_va_canh_bao`	Đạt
MT-07	Tiếp nhận bản tin	`test_mt07_ban_tin_trung_bi_bo_qua`	Đạt
MT-08	Tiếp nhận bản tin	`test_mt08_sai_hop_dong_thieu_ma_epc`	Đạt
MT-09	Chọn kiện xuất	`test_mt09_chon_kien_nhap_truoc`	Đạt
MT-10	Phân quyền	`test_mt10_nv_kho_goi_xu_ly_kiem_ke_bi_403`	Đạt

Mức thứ tư là sáu kịch bản xuyên ba tầng của Bảng 6.11, chạy trên toàn bộ hệ thống triển khai bằng Docker Compose với CSDL SQL Server thật, thao tác bằng tay trên bảng điều khiển Device và Web app theo thứ tự KB4, KB1, KB2, KB3, lập phiếu nhập, KB5, KB6 (Phụ lục D). Riêng KB4 còn được kiểm chứng tự động ở mức tích hợp.

Bảng 7.6. Kết quả kịch bản kiểm thử xuyên ba tầng

Mã	Kết quả mong đợi	Kiểm chứng tự động	Chạy trên hệ thống
KB1	3 kiện Chấp nhận (Q4); 3 nhiệm vụ cất hoàn thành; lập được phiếu nhập; tồn tăng	Logic: MT-04 và ca lượt KB1–KB3	Đạt
KB2	Sai lệch Thẻ chưa đăng ký (Q1)	Logic: MT-01	Đạt
KB3	Sai lệch Ngoài đơn (Q2), Vượt số lượng (Q3)	Logic: MT-02, MT-03	Đạt
KB4	AGV ngoại tuyến rồi trực tuyến lại; nhiệm vụ hoàn thành đúng 1 lần; 1 bản tin trùng bị bỏ qua	Tích hợp MQTT: đạt	Đạt
KB5	1 kiện Thiếu (`KI-2609-00010`), các kiện còn lại Khớp; phiên chờ duyệt	Logic: ca KB5 của đối chiếu tồn	Đạt
KB6	Phiếu xuất xác nhận; 2 kiện Đã xuất; thẻ về Chưa dùng; tồn CAP-00001 giảm 200	Logic: MT-09, ca xuất nguyên kiện	Đạt

Mẫu thử chỉ chứng minh sự có mặt của lỗi chứ không chứng minh sự vắng mặt của lỗi [1, Ch. 10]; các kịch bản trên bao phủ mọi quy tắc của bảng quyết định Q1–Q4, cả hai nhánh của

thuật toán phân bổ vị trí và tình huống mất kết nối là rủi ro chính của kiến trúc, nhưng chưa bao phủ tải đồng thời nhiều cổng đọc.

Chương 8. Khai thác và bảo trì

8.1 Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn dành cho người dùng (thủ kho, nhân viên kho, quản lý) và nhân viên điều hành hệ thống, tổ chức theo cấu trúc của [1, Ch. 11]:

1. **Hướng dẫn chung:** yêu cầu phần cứng, phần mềm; cách khởi chạy hệ thống bằng một lệnh Docker Compose; tài khoản mẫu theo bốn vai trò.
2. **Giới thiệu chương trình và trình tự khai thác:** danh sách màn hình theo đơn chọn ở Bảng 6.3; trình tự một ngày làm việc từ nhập, xuất tới báo cáo.
3. **Đặc trưng đầu vào:** các biểu mẫu nhập liệu và quy tắc kiểm tra ở Mục 6.2.
4. **Đặc trưng của tệp:** cấu trúc cơ sở dữ liệu ở Phụ lục B.
5. **Đặc trưng đầu ra:** các tài liệu xuất ở Bảng 6.2.
6. **Hướng dẫn cho người dùng tác nghiệp:** sáu thủ tục TC1 – TC6 ở Mục 6.1.
7. **Hướng dẫn cho nhân viên điều hành:** sao lưu, phục hồi, xử lý bản tin lỗi, cấp tài khoản thiết bị.

Phần hướng dẫn chung, khởi chạy hệ thống, tài khoản mẫu, trình tự chạy thử và xử lý sự cố thường gặp được trình bày ở Phụ lục D; cùng nội dung được đặt trong tệp `README.md` của mã nguồn để người vận hành tra cứu tại chỗ.

8.2 Kế hoạch bảo trì

Giáo trình phân chia bảo trì theo bốn mức và ba loại [1, Ch. 11]. Bảng 8.1 cụ thể hóa cho hệ thống này.

Bảng 8.1. Kế hoạch bảo trì theo mức

Mức bảo trì	Nội dung với hệ thống này
Mức 0 – chương trình	Sửa lỗi trong một module; truy vết nhờ bảng module – mã nguồn – mẫu thử (Bảng 6.10)
Mức 1 – vật lý	Thay thiết bị giả lập bằng ESP32 và đầu đọc thật; thay máy chủ
Mức 2 – truy nhập	Thêm chỉ dẫn khi xuất hiện đường truy nhập mới; điều chỉnh khi lượng dữ liệu tăng
Mức 3 – quan niệm	Thay đổi nghiệp vụ, ví dụ xuất lẻ kiện hoặc thêm kho thứ hai; quay lại giai đoạn phân tích

Theo loại: bảo trì sửa chữa dựa trên nhật ký kiểm toán và bản tin lỗi; bảo trì thích ứng gồm

việc chuyển sang phần cứng thật qua hợp đồng MQTT cố định; bảo trì hoàn thiện gồm thêm TLS cho MQTT và tối ưu báo cáo.

Chương 9. Kết luận

Báo cáo đã áp dụng trọn vẹn sáu giai đoạn phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin có cấu trúc cho bài toán quản lý kho thông minh ứng dụng RFID và IoT. Các kết quả chính:

1. Xác định yếu kém cốt lõi của hiện trạng là không biết vị trí từng kiện hàng và đối chiếu thủ công, từ đó chọn giải pháp đọc thẻ tại cổng kết hợp quản lý vị trí, đáp ứng toàn bộ mục tiêu nghiệm thu ở Bảng 3.5.
2. Xây dựng BPC gồm 23 chức năng lá, BLD ba mức với 9 kho dữ liệu, mô hình 20 thực thể chuẩn hóa tới 3NF; hai phương pháp lập biểu đồ cấu trúc dữ liệu cho kết quả nhất quán, và ma trận chức năng – dữ liệu phát hiện được hai sai sót thiết kế trước khi lập trình.
3. Thiết kế kiến trúc ba tầng giao tiếp qua MQTT và REST, trong đó khóa bản tin duy nhất bảo đảm bản tin gửi lại không gây ghi trùng.
4. Cài đặt hoàn chỉnh ba tầng bằng Python và SQL Server, đóng gói bằng Docker Compose, khởi chạy bằng một lệnh; 45 ca kiểm thử tự động gồm 10 mẫu thử module MT-01 – MT-10, kiểm thử tích hợp với broker MQTT thật và kiểm thử giao diện đều đạt. Quá trình cài đặt phát hiện bảy điểm thiết kế cần điều chỉnh, đã được phản hồi về tài liệu thiết kế.

Hướng phát triển gồm: thay tầng Device giả lập bằng thiết bị ESP32 và đầu đọc RFID thật, giữ nguyên hợp đồng MQTT; bổ sung TLS cho kênh thiết bị; và xây dựng mô hình dữ liệu phân tích dạng bảng sự kiện – bảng chiều cho các chỉ số hiệu suất kho và chất lượng vận hành theo thời gian.

Tài liệu tham khảo

[1] V. S. Tùng, "Quản lý hệ thống thông tin," Tài liệu học phần Kỹ thuật phần mềm ứng dụng, Đại học Bách khoa Hà Nội.

[2] GS1, "EPC radio-frequency identity protocols generation-2 UHF RFID standard," GS1, Tech. Rep. Release 3.0.1, Feb. 2026. [Online]. Available: https://ref.gs1.org/standards/gen2

[3] T. DeMarco, *Structured Analysis and System Specification*. New York, NY, USA: Yourdon Press, 1978.

[4] P. P.-S. Chen, "The entity-relationship model – toward a unified view of data," *ACM Transactions on Database Systems*, vol. 1, no. 1, pp. 9–36, 1976.

[5] E. F. Codd, "A relational model of data for large shared data banks," *Communications of the ACM*, vol. 13, no. 6, pp. 377–387, 1970.

[6] E. Yourdon and L. L. Constantine, *Structured Design: Fundamentals of a Discipline of*

Computer Program and Systems Design. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall, 1979.

[7] OASIS, "MQTT version 5.0," OASIS, OASIS Standard, Mar. 2019.

[8] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON web token (JWT)," IETF, RFC 7519, May 2015.

[9] "Systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering," ISO/IEC/IEEE, Tech. Rep. ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2018.

[10] DAMA International, *DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge*, 2nd ed. Basking Ridge, NJ, USA: Technics Publications, 2017.

[11] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, "Nghị định 356/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân," 2025.

[12] "Software and systems engineering – software testing – part 3: Test documentation," ISO/IEC/IEEE, Tech. Rep. ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021, 2021.

Phụ lục A. Bảng câu hỏi phỏng vấn khảo sát

Mỗi mức khảo sát dùng một nhóm câu hỏi riêng; câu hỏi đóng để lấy số liệu, câu hỏi mở để phát hiện vấn đề [1, Ch. 4].

Mức thao tác (nhân viên kho)

1. Một lô hàng nhập trung bình mất bao lâu từ lúc xe đến tới lúc hàng lên kệ? (đóng)
2. Anh/chị chọn chỗ cất hàng dựa vào đâu? (mở)
3. Khi soạn hàng xuất, khó khăn lớn nhất là gì? (mở)
4. Một tuần có bao nhiêu lần không tìm thấy hàng trên kệ? (đóng)

Mức điều phối (thủ kho, kế toán kho)

1. Mỗi ngày có bao nhiêu phiếu nhập, phiếu xuất? Cao điểm vào lúc nào? (đóng)
2. Khi hàng giao không khớp đơn đặt hàng, quy trình xử lý ra sao? (mở)
3. Chênh lệch kiểm kê lần gần nhất là bao nhiêu mã hàng? Nguyên nhân thường gặp? (đóng và mở)
4. Một nghiệp vụ nhập kho phải ghi chép vào những đâu? (mở)

Mức lãnh đạo (Ban giám đốc)

1. Những thông tin nào về kho anh/chị cần mà hiện chưa có? (mở)
2. Ngân sách và thời gian dự kiến cho dự án? (đóng)

3. Kế hoạch mở rộng kho trong 2 – 3 năm tới? (mở)

Mức chuyên gia

1. Loại thẻ và đầu đọc RFID nào phù hợp với hàng linh kiện đóng thùng carton và pallet? (mở)
2. Những yếu tố môi trường nào làm giảm tỷ lệ đọc thẻ? (mở)

Phụ lục B. Script tạo cơ sở dữ liệu

Script tạo 23 bảng, chỉ dẫn, view tồn kho, trigger kiểm toán và phân quyền trên Microsoft SQL Server, cài đặt thiết kế ở Mục 6.4 và Mục 6.3. Script được dùng nguyên vẹn trong tệp `db/schema/01_schema.sql` của mã nguồn.

```
-- ============================================================
-- Smart Warehouse -- Script tao co so du lieu (SQL Server)
-- 23 bang: 20 quan he logic + BAN_TIN_THIET_BI + NHAT_KY_KIEM_TOAN + SAI_LECH
-- ============================================================
CREATE SCHEMA kho;
GO
CREATE SCHEMA bao_cao;
GO

-- ---------- Du lieu tham chieu ----------
CREATE TABLE kho.KHU (
  MaKhu           CHAR(1)       NOT NULL PRIMARY KEY,
  TenKhu          NVARCHAR(50)  NOT NULL,
  NhomHangUuTien  CHAR(3)       NULL,
  LaKhuDuPhong    BIT           NOT NULL DEFAULT 0
);
CREATE TABLE kho.VI_TRI (
  MaViTri   VARCHAR(10)  NOT NULL PRIMARY KEY,          -- A-03-02-05
  MaKhu     CHAR(1)      NOT NULL REFERENCES kho.KHU(MaKhu),
  Day       TINYINT      NOT NULL,
  Ke        TINYINT      NOT NULL,
  O         TINYINT      NOT NULL,
  SucChua   TINYINT      NOT NULL DEFAULT 1,
  TrangThai VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'SAN_SANG'
            CHECK (TrangThai IN ('SAN_SANG','DAT_TRUOC','KHOA'))
);

-- ---------- Du lieu chu ----------
CREATE TABLE kho.MAT_HANG (
  MaMH      VARCHAR(9)    NOT NULL PRIMARY KEY,         -- CAP-00125
  TenMH     NVARCHAR(100) NOT NULL,
  NhomHang  CHAR(3)       NOT NULL,
  DonViTinh NVARCHAR(20)  NOT NULL,
  MoTa      NVARCHAR(200) NULL
);
CREATE TABLE kho.NHA_CUNG_CAP (
  MaNCC     VARCHAR(8)    NOT NULL PRIMARY KEY,         -- NCC-0012
  TenNCC    NVARCHAR(100) NOT NULL,
  DiaChi    NVARCHAR(200) NULL,
  DienThoai VARCHAR(15)   NULL
);
CREATE TABLE kho.KHACH_HANG (
  MaKH      VARCHAR(8)    NOT NULL PRIMARY KEY,
```

```
  TenKH     NVARCHAR(100) NOT NULL,
  DiaChi    NVARCHAR(200) NULL,
  DienThoai VARCHAR(15)   NULL
);
CREATE TABLE kho.NHAN_VIEN (
  MaNV        VARCHAR(7)    NOT NULL PRIMARY KEY,
  HoTen       NVARCHAR(100) NOT NULL,
  VaiTro      VARCHAR(10)   NOT NULL
              CHECK (VaiTro IN ('QUAN_TRI','THU_KHO','NV_KHO','QUAN_LY')),
  TenDangNhap VARCHAR(50)   NOT NULL UNIQUE,
  MatKhauBam  VARCHAR(200)  NOT NULL,
  TrangThai   VARCHAR(10)   NOT NULL DEFAULT 'HOAT_DONG'
              CHECK (TrangThai IN ('HOAT_DONG','KHOA'))
);
CREATE TABLE kho.THE_RFID (
  MaEPC      CHAR(24)    NOT NULL PRIMARY KEY,
  TrangThai  VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'CHUA_DUNG'
             CHECK (TrangThai IN ('CHUA_DUNG','DANG_DUNG','HONG')),
  NgayDangKy DATE        NOT NULL DEFAULT CAST(SYSDATETIME() AS DATE)
);
CREATE TABLE kho.KIEN_HANG (
  MaKien    VARCHAR(13)  NOT NULL PRIMARY KEY,          -- KI-2610-00342
  MaEPC     CHAR(24)     NOT NULL REFERENCES kho.THE_RFID(MaEPC),
  MaMH      VARCHAR(9)   NOT NULL REFERENCES kho.MAT_HANG(MaMH),
  SoLuong   INT          NOT NULL CHECK (SoLuong > 0),
  MaViTri   VARCHAR(10)  NULL REFERENCES kho.VI_TRI(MaViTri),
  TrangThai VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'KHAI_BAO'
            CHECK (TrangThai IN ('KHAI_BAO','TRONG_KHO','DA_XUAT','THAT_LAC')),
  NgayNhap  DATETIME2(0) NULL
);
CREATE TABLE kho.THIET_BI (
  MaTB         VARCHAR(6)    NOT NULL PRIMARY KEY,      -- GT-01, AGV-01
  LoaiTB       VARCHAR(10)   NOT NULL
               CHECK (LoaiTB IN ('CONG_NHAP','CONG_XUAT','CAM_TAY','AGV')),
  MoTaViTriLap NVARCHAR(100) NULL,
  TrangThai    VARCHAR(10)   NOT NULL DEFAULT 'NGOAI_TUYEN'
               CHECK (TrangThai IN ('TRUC_TUYEN','NGOAI_TUYEN','LOI'))
);

-- ---------- Du lieu giao dich ----------
CREATE TABLE kho.DON_DAT_HANG (
  SoDDH   VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
  NgayDat DATE        NOT NULL,
  MaNCC   VARCHAR(8)  NOT NULL REFERENCES kho.NHA_CUNG_CAP(MaNCC)
);
CREATE TABLE kho.DONG_DDH (
  SoDDH      VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES kho.DON_DAT_HANG(SoDDH),
  MaMH       VARCHAR(9)  NOT NULL REFERENCES kho.MAT_HANG(MaMH),
  SoLuongDat INT         NOT NULL CHECK (SoLuongDat > 0),
  PRIMARY KEY (SoDDH, MaMH)
);
CREATE TABLE kho.PHIEU_NHAP (
  SoPN     VARCHAR(13)  NOT NULL PRIMARY KEY,           -- PN-261006-001
  NgayNhap DATETIME2(0) NOT NULL,
  SoDDH    VARCHAR(20)  NOT NULL REFERENCES kho.DON_DAT_HANG(SoDDH),
  MaNV     VARCHAR(7)   NOT NULL REFERENCES kho.NHAN_VIEN(MaNV),
  TrangThai VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'DANG_NHAN'
            CHECK (TrangThai IN ('DANG_NHAN','DA_LAP'))
);
CREATE TABLE kho.DONG_PHIEU_NHAP (
  SoPN   VARCHAR(13) NOT NULL REFERENCES kho.PHIEU_NHAP(SoPN),
```

```
  MaKien VARCHAR(13) NOT NULL REFERENCES kho.KIEN_HANG(MaKien),
  PRIMARY KEY (SoPN, MaKien)
);
CREATE TABLE kho.YEU_CAU_XUAT (
  SoYC   VARCHAR(13) NOT NULL PRIMARY KEY,
  NgayYC DATE        NOT NULL,
  MaKH   VARCHAR(8)  NOT NULL REFERENCES kho.KHACH_HANG(MaKH)
);
CREATE TABLE kho.DONG_YC_XUAT (
  SoYC      VARCHAR(13) NOT NULL REFERENCES kho.YEU_CAU_XUAT(SoYC),
  MaMH      VARCHAR(9)  NOT NULL REFERENCES kho.MAT_HANG(MaMH),
  SoLuongYC INT         NOT NULL CHECK (SoLuongYC > 0),
  PRIMARY KEY (SoYC, MaMH)
);
CREATE TABLE kho.PHIEU_XUAT (
  SoPX      VARCHAR(13)  NOT NULL PRIMARY KEY,
  NgayXuat  DATETIME2(0) NOT NULL,
  SoYC      VARCHAR(13)  NOT NULL REFERENCES kho.YEU_CAU_XUAT(SoYC),
  MaNV      VARCHAR(7)   NOT NULL REFERENCES kho.NHAN_VIEN(MaNV),
  TrangThai VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'DA_LAP'
            CHECK (TrangThai IN ('DA_LAP','DA_XAC_NHAN','HUY'))
);
CREATE TABLE kho.DONG_PHIEU_XUAT (
  SoPX    VARCHAR(13) NOT NULL REFERENCES kho.PHIEU_XUAT(SoPX),
  MaKien  VARCHAR(13) NOT NULL REFERENCES kho.KIEN_HANG(MaKien),
  MaMH    VARCHAR(9)  NOT NULL,   -- lap tu KIEN_HANG: chung tu giu gia tri luc lap
  SoLuong INT         NOT NULL,
  PRIMARY KEY (SoPX, MaKien)
);
CREATE TABLE kho.NHIEM_VU_VC (
  MaNVu       VARCHAR(13)  NOT NULL PRIMARY KEY,
  LoaiNVu     VARCHAR(10)  NOT NULL CHECK (LoaiNVu IN ('CAT','LAY','CHUYEN')),
  MaKien      VARCHAR(13)  NOT NULL REFERENCES kho.KIEN_HANG(MaKien),
  ViTriDi     VARCHAR(10)  NOT NULL REFERENCES kho.VI_TRI(MaViTri),
  ViTriDen    VARCHAR(10)  NOT NULL REFERENCES kho.VI_TRI(MaViTri),
  MaTB        VARCHAR(6)   NULL REFERENCES kho.THIET_BI(MaTB),
  TrangThai   VARCHAR(15)  NOT NULL DEFAULT 'CHO_GIAO'
              CHECK (TrangThai IN ('CHO_GIAO','DA_GIAO','DANG_THUC_HIEN','HOAN_THANH','LOI')),
  TgTao       DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
  TgHoanThanh DATETIME2(0) NULL
);
CREATE TABLE kho.PHIEN_KIEM_KE (
  MaPhien   VARCHAR(13) NOT NULL PRIMARY KEY,
  MaKhu     CHAR(1)     NOT NULL REFERENCES kho.KHU(MaKhu),
  MaNV      VARCHAR(7)  NOT NULL REFERENCES kho.NHAN_VIEN(MaNV),
  NgayKK    DATE        NOT NULL,
  TrangThai VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'MO'
            CHECK (TrangThai IN ('MO','CHO_DUYET','DONG'))
);
CREATE TABLE kho.DONG_KIEM_KE (
  MaPhien VARCHAR(13) NOT NULL REFERENCES kho.PHIEN_KIEM_KE(MaPhien),
  MaKien  VARCHAR(13) NOT NULL REFERENCES kho.KIEN_HANG(MaKien),
  KetQua  VARCHAR(12) NOT NULL
          CHECK (KetQua IN ('KHOP','THIEU','THUA','SAI_VI_TRI')),
  PRIMARY KEY (MaPhien, MaKien)
);

-- ---------- Bang bo sung o thiet ke (kiem soat, phuc hoi) ----------
CREATE TABLE kho.SAI_LECH (
  MaSL        BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  LoaiChungTu CHAR(2)          NOT NULL CHECK (LoaiChungTu IN ('PN','PX')),
```

```
  SoChungTu   VARCHAR(13)      NOT NULL,
  MaEPC       CHAR(24)         NOT NULL,
  KetQua      VARCHAR(20)      NOT NULL
              CHECK (KetQua IN ('THE_CHUA_DANG_KY','NGOAI_DON','VUOT_SO_LUONG','NGOAI_PHIEU')),
  ThoiDiem    DATETIME2(0)     NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
  MaBanTin    UNIQUEIDENTIFIER NULL
);
CREATE TABLE kho.BAN_TIN_THIET_BI (
  MaBanTin      UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL PRIMARY KEY,  -- chong ghi trung
  MaTB          VARCHAR(6)       NOT NULL REFERENCES kho.THIET_BI(MaTB),
  ChuDe         VARCHAR(100)     NOT NULL,
  NoiDung       NVARCHAR(MAX)    NOT NULL,
  ThoiDiemNhan  DATETIME2(3)     NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
  TrangThaiXuLy VARCHAR(10)      NOT NULL DEFAULT 'CHO'
                CHECK (TrangThaiXuLy IN ('CHO','XONG','LOI'))
);
CREATE TABLE kho.NHAT_KY_KIEM_TOAN (
  MaNK       BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  ThoiDiem   DATETIME2(3)  NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
  MaNV       VARCHAR(7)    NULL,
  Bang       VARCHAR(50)   NOT NULL,
  KhoaBanGhi VARCHAR(50)   NOT NULL,
  ThaoTac    CHAR(1)       NOT NULL CHECK (ThaoTac IN ('I','U','D')),
  GiaTriCu   NVARCHAR(MAX) NULL,
  GiaTriMoi  NVARCHAR(MAX) NULL
);
GO

-- ---------- Tep chi dan (Muc 6.4.3) ----------
-- Chi dan co loc: the duoc tai su dung sau khi kien da xuat
CREATE UNIQUE INDEX UX_KIEN_EPC  ON kho.KIEN_HANG (MaEPC) WHERE TrangThai IN ('KHAI_BAO','TRONG_KHO');
CREATE INDEX IX_KIEN_MH_TT       ON kho.KIEN_HANG (MaMH, TrangThai, NgayNhap) INCLUDE (MaViTri, SoLuong);
CREATE INDEX IX_KIEN_VITRI       ON kho.KIEN_HANG (MaViTri);
CREATE INDEX IX_VITRI_KHU_TT     ON kho.VI_TRI (MaKhu, TrangThai);
CREATE INDEX IX_NVU_TT_TB        ON kho.NHIEM_VU_VC (TrangThai, MaTB);
GO

-- ---------- Thuoc tinh tinh huong: ton kho (view co chi dan) ----------
CREATE VIEW bao_cao.TON_KHO WITH SCHEMABINDING AS
  SELECT MaMH, SUM(SoLuong) AS SoLuongTon, COUNT_BIG(*) AS SoKien
  FROM kho.KIEN_HANG
  WHERE TrangThai = 'TRONG_KHO'
  GROUP BY MaMH;
GO
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX UX_TON_KHO ON bao_cao.TON_KHO (MaMH);
GO

-- ---------- Nhat ky kiem toan: vi du cho KIEN_HANG ----------
CREATE TRIGGER kho.TR_KIEN_HANG_KIEM_TOAN ON kho.KIEN_HANG
AFTER UPDATE AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  INSERT INTO kho.NHAT_KY_KIEM_TOAN (MaNV, Bang, KhoaBanGhi, ThaoTac, GiaTriCu, GiaTriMoi)
  SELECT CAST(SESSION_CONTEXT(N'MaNV') AS VARCHAR(7)), 'KIEN_HANG', i.MaKien, 'U',
         CONCAT(d.TrangThai, '|', d.MaViTri), CONCAT(i.TrangThai, '|', i.MaViTri)
  FROM inserted i JOIN deleted d ON d.MaKien = i.MaKien;
END;
GO

-- ---------- Phan quyen (Muc 6.3) ----------
CREATE ROLE r_ung_dung;
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON SCHEMA::kho TO r_ung_dung;
GRANT DELETE ON kho.MAT_HANG TO r_ung_dung;
DENY  DELETE ON kho.PHIEU_NHAP TO r_ung_dung;
DENY  DELETE ON kho.PHIEU_XUAT TO r_ung_dung;
CREATE ROLE r_bao_cao;
GRANT SELECT ON SCHEMA::bao_cao TO r_bao_cao;
GO
```

Phụ lục C. Mã nguồn các module trọng yếu

Phụ lục trích nguyên văn các module cài đặt logic quyết định và cơ chế chống ghi trùng, theo thứ tự truy vết ở Bảng 6.10, cùng hai module kết nối CSDL đã điều chỉnh để chạy ổn định trên Docker (Mục C.8). Toàn bộ mã nguồn nằm trong thư mục `smart-warehouse/` của bộ bài nộp.

C.1 Đối chiếu kiện (2.3)

Listing C.1. `server/ht2_nhap_kho/doi_chieu.py`

```python
"""Chuc nang 2.3 - Doi chieu don dat hang.

Cai dat P-Spec 2.3 va bang quyet dinh Q1-Q4 (Bang 4.3). Ham thuan, khong truy
cap CSDL: nhan danh sach kien da doc va so luong con phai nhan, tra ket qua.
Mau thu: MT-01..MT-04.
"""
from dataclasses import dataclass

CHAP_NHAN = "CHAP_NHAN"                 # Q4
THE_CHUA_DANG_KY = "THE_CHUA_DANG_KY"   # Q1
NGOAI_DON = "NGOAI_DON"                 # Q2
VUOT_SO_LUONG = "VUOT_SO_LUONG"         # Q3


@dataclass(frozen=True)
class KienDaDoc:
    ma_kien: str
    ma_mh: str
    so_luong: int


def doi_chieu_kien(kien: KienDaDoc | None, con_lai: dict[str, int]) -> str:
    """Ap bang quyet dinh cho mot kien.

    C1: the da khai bao kien?   C2: mat hang co trong don?
    C3: so luong kien <= so luong con phai nhan?
    """
    if kien is None:                            # C1 = K
        return THE_CHUA_DANG_KY
```

```
    if kien.ma_mh not in con_lai:                # C2 = K
        return NGOAI_DON
    if kien.so_luong > con_lai[kien.ma_mh]:      # C3 = K
        return VUOT_SO_LUONG
    return CHAP_NHAN                             # C1, C2, C3 = C


def doi_chieu_luot(luot: list[tuple[str, KienDaDoc | None]], con_lai: dict[str, int]):
    """Vong lap DO WHILE cua P-Spec 2.3 cho mot luot doc cong.

    Tra ve (kien_hop_le, sai_lech, con_lai_moi); con_lai dau vao khong bi sua.
    kien_hop_le: list[(ma_epc, KienDaDoc)];  sai_lech: list[(ma_epc, ket_qua)].
    """
    con_lai = dict(con_lai)
    hop_le, sai_lech = [], []
    for ma_epc, kien in luot:
        kq = doi_chieu_kien(kien, con_lai)
        if kq == CHAP_NHAN:
            hop_le.append((ma_epc, kien))
            con_lai[kien.ma_mh] -= kien.so_luong
        else:
            sai_lech.append((ma_epc, kq))
    return hop_le, sai_lech, con_lai
```

C.2 Phân bổ vị trí (2.4)

Listing C.2. `server/ht2_nhap_kho/phan_bo_vi_tri.py`

```
"""Chuc nang 2.4 - Phan bo vi tri cat (P-Spec 2.4). Ham thuan. Mau thu: MT-05,
↪  MT-06."""
from cau_hinh import VI_TRI_KHU_CHO


def chon_o(o_trong_uu_tien: list[str], o_trong_du_phong: list[str]) -> tuple[str,
↪  bool]:
    """Chon o trong ma nho nhat cua khu uu tien; het thi khu du phong; het nua thi khu
↪  cho W.

    Tra ve (ma_vi_tri, co_canh_bao_het_vi_tri).
    """
    if o_trong_uu_tien:
        return min(o_trong_uu_tien), False
    if o_trong_du_phong:
        return min(o_trong_du_phong), False
    return VI_TRI_KHU_CHO, True
```

C.3 Chọn kiện FIFO (3.2)

Listing C.3. `server/ht3_xuat_kho/chon_kien.py`

```
"""Chuc nang 3.2 - Chon kien theo nguyen tac nhap truoc, xuat truoc (FIFO). Ham thuan.
↪  Mau thu MT-09.

Gia dinh 1 (Muc 4.16): xuat nguyen kien, nen tong so luong chon co the lon hon so yeu
↪  cau.
"""
from dataclasses import dataclass
from datetime import datetime


@dataclass(frozen=True)
class KienTon:
    ma_kien: str
    so_luong: int
    ngay_nhap: datetime


class KhongDuHang(ValueError):
    pass


def chon_kien_fifo(ds_kien: list[KienTon], so_luong_can: int) -> list[KienTon]:
    if so_luong_can <= 0:
        raise ValueError("Sô´lượng yêu câù phải dương")
    da_chon, tong = [], 0
    for k in sorted(ds_kien, key=lambda k: (k.ngay_nhap, k.ma_kien)):
        if tong >= so_luong_can:
            break
        da_chon.append(k)
        tong += k.so_luong
    if tong < so_luong_can:
        raise KhongDuHang(f"Tôn khả dụng {tong} nhỏ hơn sô´lượng yêu câù
        ↪  {so_luong_can}")
    return da_chon
```

C.4 Hợp đồng bản tin MQTT

Listing C.4. `server/ht4_thiet_bi/hop_dong.py`

```python
"""Hop dong giao tiep MQTT giua Device va Server (Muc 6.2.4, Bang 6.3).

Mot nguon su that duy nhat: tu cac model nay sinh JSON Schema trong
docs/contracts/ (python -m ht4_thiet_bi.hop_dong). ESP32 o do an sau phai
gui dung cac dinh dang nay.
"""
from datetime import datetime
from typing import Literal
from uuid import UUID

from pydantic import BaseModel, ConfigDict, Field

MA_TB = r"^[A-Z]{2,3}-\d{2}$"


class _Goc(BaseModel):
    model_config = ConfigDict(extra="forbid")
    v: Literal[1] = 1


class The(BaseModel):
    model_config = ConfigDict(extra="forbid")
    maEPC: str = Field(pattern=r"^[0-9A-F]{24}$", description="Ma EPC 96 bit, 24 ky tu
    ↪  hexa")
    cuongDo: int | None = Field(default=None, description="RSSI (dBm)")


class BanTinDocThe(_Goc):
    """Topic kho/thietbi/{maTB}/doc-the, QoS 1: mot luot doc cua cong hoac dau doc cam
↪  tay."""
    maBanTin: UUID = Field(description="UUID do thiet bi sinh; server bo qua ban tin
    ↪  trung")
    maTB: str = Field(pattern=MA_TB)
    thoiDiem: datetime = Field(description="Thoi diem doc (ISO 8601 co mui gio), khong
    ↪  phai thoi diem gui")
    the: list[The] = Field(min_length=1)


class BanTinNhiemVu(_Goc):
    """Topic kho/agv/{maTB}/nhiem-vu, QoS 1: trang thai thuc hien nhiem vu."""
    maBanTin: UUID
    maTB: str = Field(pattern=MA_TB)
    maNVu: str
    trangThai: Literal["DANG_THUC_HIEN", "HOAN_THANH", "LOI"]
```

```
    thoiDiem: datetime


class TrangThaiThietBi(_Goc):
    """Topic kho/thietbi/{maTB}/trang-thai, QoS 1, retain; Last Will gui NGOAI_TUYEN.

    Trang thai la gia tri luy dang (ghi de) nen khong can maBanTin.
    """
    maTB: str = Field(pattern=MA_TB)
    trangThai: Literal["TRUC_TUYEN", "NGOAI_TUYEN", "LOI"]


class LenhNhiemVu(_Goc):
    """Topic kho/agv/{maTB}/lenh, QoS 1: Server -> AGV."""
    maBanTin: UUID
    maNVu: str
    maKien: str
    viTriDi: str
    viTriDen: str
    thoiDiem: datetime


def phan_tich_chu_de(chu_de: str) -> tuple[str, str]:
    """Tra (kenh, maTB) voi kenh in {doc-the, trang-thai, nhiem-vu}; nem ValueError neu
↪   sai."""
    p = chu_de.split("/")
    if len(p) == 4 and p[0] == "kho":
        if p[1] == "thietbi" and p[3] in ("doc-the", "trang-thai"):
            return p[3], p[2]
        if p[1] == "agv" and p[3] == "nhiem-vu":
            return p[3], p[2]
    raise ValueError(f"Chủ đề không thuộc hợp đồng: {chu_de}")


if __name__ == "__main__":
    import json
    import os
    import sys
    dich = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else os.path.join("..", "docs",
    ↪  "contracts")
    os.makedirs(dich, exist_ok=True)
    for ten, m in [("doc-the", BanTinDocThe), ("nhiem-vu", BanTinNhiemVu),
                   ("trang-thai", TrangThaiThietBi), ("lenh", LenhNhiemVu)]:
        with open(os.path.join(dich, f"{ten}.schema.json"), "w", encoding="utf-8") as
        ↪  f:
            json.dump(m.model_json_schema(), f, ensure_ascii=False, indent=2)
        print("ghi", ten)
```

C.5 Tiếp nhận bản tin và chống ghi trùng

Listing C.5. server/ht4_thiet_bi/tiep_nhan.py

```
"""HT4 - Module "Tiep nhan ban tin" (nhanh luong vao cua LCT Hinh 6.3).

Lay ban tin hop le (doc MQTT -> kiem tra hop dong -> kiem tra trung), roi phan
phoi sang bo xu ly nghiep vu theo loai thiet bi. Kho luu ban tin duoc truyen
vao (KhoBanTin) nen module khong phu thuoc CSDL -- mau thu MT-07, MT-08.
"""
import json
import logging
from typing import Callable, Protocol

from pydantic import ValidationError

from ht4_thiet_bi.hop_dong import BanTinDocThe, BanTinNhiemVu, TrangThaiThietBi,
↪  phan_tich_chu_de

log = logging.getLogger(__name__)

XONG, TRUNG, TU_CHOI, LOI = "XONG", "TRUNG", "TU_CHOI", "LOI"


class KhoBanTin(Protocol):
    def ghi_moi(self, ma_ban_tin: str, ma_tb: str, chu_de: str, noi_dung: str) -> bool:
        """Ghi ban tin trang thai CHO; tra False neu ma ban tin da ton tai."""
    def danh_dau(self, ma_ban_tin: str, trang_thai: str) -> None: ...
    def loai_thiet_bi(self, ma_tb: str) -> str | None: ...
    def cap_nhat_trang_thai_tb(self, ma_tb: str, trang_thai: str) -> None: ...
    def ban_tin_cho(self) -> list[tuple[str, str]]:
        """Cac ban tin con CHO: (chu_de, noi_dung) -- dung khi phuc hoi."""


class BoTiepNhan:
    def __init__(self, kho: KhoBanTin, xu_ly: dict[str, Callable]):
        """xu_ly: loai thiet bi (CONG_NHAP, CONG_XUAT, CAM_TAY, AGV) -> ham nghiep
↪  vu."""
        self.kho = kho
        self.xu_ly = xu_ly

    def _kiem_tra(self, chu_de: str, du_lieu: bytes):
        kenh, ma_tb = phan_tich_chu_de(chu_de)
        obj = json.loads(du_lieu)
        model = {"doc-the": BanTinDocThe, "nhiem-vu": BanTinNhiemVu,
                 "trang-thai": TrangThaiThietBi}[kenh]
        bt = model.model_validate(obj)
        if bt.maTB != ma_tb:
```

```
            raise ValueError(f"maTB {bt.maTB} không khớp chủ đề `{chu_de}`")
        return kenh, ma_tb, bt

    def tiep_nhan(self, chu_de: str, du_lieu: bytes) -> str:
        try:
            kenh, ma_tb, bt = self._kiem_tra(chu_de, du_lieu)
        except (ValueError, ValidationError) as e:   # JSONDecodeError cung la
        ↪  ValueError
            log.warning("Từ chối bản tin %s: %s", chu_de, e)
            return TU_CHOI

        loai = self.kho.loai_thiet_bi(ma_tb)
        kenh_sai_loai = (kenh == "nhiem-vu" and loai != "AGV") or (kenh == "doc-the"
        ↪  and loai == "AGV")
        if loai is None or kenh_sai_loai:
            log.warning("Từ chối bản tin %s: thiết bị %s (%s) không hợp lệ cho kênh",
            ↪  chu_de, ma_tb, loai)
            return TU_CHOI

        if kenh == "trang-thai":
            self.kho.cap_nhat_trang_thai_tb(ma_tb, bt.trangThai)
            return XONG

        ma = str(bt.maBanTin)
        if not self.kho.ghi_moi(ma, ma_tb, chu_de, du_lieu.decode("utf-8")):
            log.info("Bỏ qua bản tin trùng %s", ma)
            return TRUNG
        return self._xu_ly(loai, bt)

    def _xu_ly(self, loai: str, bt) -> str:
        ma = str(bt.maBanTin)
        try:
            self.xu_ly[loai](bt)
        except Exception:
            log.exception("Lỗi xử lý bản tin %s", ma)
            self.kho.danh_dau(ma, LOI)
            return LOI
        self.kho.danh_dau(ma, XONG)
        return XONG

    def phuc_hoi(self) -> int:
        """Xu ly tiep cac ban tin con CHO sau su co (nguyen tac bien moc, Muc 6.3)."""
        n = 0
        for chu_de, noi_dung in self.kho.ban_tin_cho():
            try:
                _, ma_tb, bt = self._kiem_tra(chu_de, noi_dung.encode("utf-8"))
            except (ValueError, ValidationError):
                continue
```

```
            loai = self.kho.loai_thiet_bi(ma_tb)
            if loai in self.xu_ly:
                self._xu_ly(loai, bt)
                n += 1
        return n
```

C.6 Điều phối vận chuyển (4.1 – 4.3)

Listing C.6. server/ht4_thiet_bi/dieu_phoi.py

```
"""HT4 - Dieu phoi van chuyen: 4.1 Giao nhiem vu, 4.2 Theo doi trang thai, 4.3 Ghi nhan
↪  hoan thanh.

Nhiem vu duoc tao o 2.4 (cat) va 3.2 (lay) qua tao_nhiem_vu(); vong dieu phoi
giao nhiem vu cho AGV ranh va phat lenh qua MQTT.
"""
import logging
import threading
import uuid
from datetime import datetime, timezone
from typing import Callable

import cau_hinh as cfg
from db import giao_tac, ma_chung_tu, mot_dong, thanh_dict

log = logging.getLogger(__name__)

DANG_CHAY = ("DA_GIAO", "DANG_THUC_HIEN")


def tao_nhiem_vu(cur, loai: str, ma_kien: str, vi_tri_di: str, vi_tri_den: str) -> str:
    """Ghi mot nhiem vu moi vao D8 (goi tu 2.4 va 3.2, trong giao tac cua ben goi)."""
    ma = ma_chung_tu(cur, "NV", "NHIEM_VU_VC", "MaNVu")
    cur.execute("INSERT INTO kho.NHIEM_VU_VC (MaNVu, LoaiNVu, MaKien, ViTriDi,
    ↪  ViTriDen) VALUES (?,?,?,?,?)",
                ma, loai, ma_kien, vi_tri_di, vi_tri_den)
    return ma


# ---------------- 4.1 Giao nhiem vu
def giao_nhiem_vu(phat: Callable[[str, dict], None]) -> int:
    """Ghep nhiem vu CHO_GIAO voi AGV truc tuyen dang ranh; phat lenh sau khi
↪  commit."""
    lenh = []
    with giao_tac() as cur:
        cur.execute("SELECT MaTB FROM kho.THIET_BI t WHERE LoaiTB = 'AGV' AND TrangThai
        ↪  = 'TRUC_TUYEN' "
```

```
                    "AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM kho.NHIEM_VU_VC n WHERE n.MaTB =
                    ↪  t.MaTB "
                    "AND n.TrangThai IN ('DA_GIAO','DANG_THUC_HIEN')) ORDER BY MaTB")
        agv_ranh = [r[0] for r in cur.fetchall()]
        if not agv_ranh:
            return 0
        cur.execute(f"SELECT TOP ({len(agv_ranh)}) MaNVu, MaKien, ViTriDi, ViTriDen "
                    "FROM kho.NHIEM_VU_VC WITH (UPDLOCK, READPAST) WHERE TrangThai =
                    ↪  'CHO_GIAO' "
                    "ORDER BY TgTao, MaNVu")
        for nv, agv in zip(thanh_dict(cur), agv_ranh):
            cur.execute("UPDATE kho.NHIEM_VU_VC SET TrangThai = 'DA_GIAO', MaTB = ?
            ↪  WHERE MaNVu = ?",
                        agv, nv["MaNVu"])
            lenh.append((agv, nv))
    for agv, nv in lenh:
        phat(f"kho/agv/{agv}/lenh", {
            "v": 1, "maBanTin": str(uuid.uuid4()), "maNVu": nv["MaNVu"], "maKien":
            ↪  nv["MaKien"],
            "viTriDi": nv["ViTriDi"], "viTriDen": nv["ViTriDen"],
            "thoiDiem": datetime.now(timezone.utc).isoformat()})
        log.info("Giao %s cho %s", nv["MaNVu"], agv)
    return len(lenh)


# ---------------- 4.3 Ghi nhan hoan thanh
def _hoan_thanh(cur, nv: dict) -> bool:
    """Cap nhat vi tri kien va dong nhiem vu. Tra False neu da hoan thanh (bat bien
↪   nghiep vu)."""
    if nv["TrangThai"] == "HOAN_THANH":
        return False
    cur.execute("UPDATE kho.KIEN_HANG SET MaViTri = ? WHERE MaKien = ?",
    ↪  nv["ViTriDen"], nv["MaKien"])
    if nv["LoaiNVu"] == "CAT":
        cur.execute("UPDATE kho.VI_TRI SET TrangThai = 'SAN_SANG' WHERE MaViTri = ? AND
        ↪  TrangThai = 'DAT_TRUOC'",
                    nv["ViTriDen"])
    cur.execute("UPDATE kho.NHIEM_VU_VC SET TrangThai = 'HOAN_THANH', TgHoanThanh =
    ↪  SYSDATETIME() "
                "WHERE MaNVu = ?", nv["MaNVu"])
    return True


def _doc_nhiem_vu(cur, ma_nvu: str) -> dict:
    cur.execute("SELECT * FROM kho.NHIEM_VU_VC WITH (UPDLOCK) WHERE MaNVu = ?", ma_nvu)
    nv = mot_dong(cur)
    if nv is None:
        raise LookupError(f"Không có nhiệm vụ {ma_nvu}")
```

```
    return nv


# ---------------- 4.2 Theo doi trang thai (xu ly ban tin AGV)
def cap_nhat_nhiem_vu(bt) -> None:
    """Xu ly ban tin trang thai nhiem vu tu AGV (hop dong: BanTinNhiemVu)."""
    with giao_tac() as cur:
        nv = _doc_nhiem_vu(cur, bt.maNVu)
        if nv["MaTB"] != bt.maTB:
            raise ValueError(f"{bt.maTB} báo trạng thái cho nhiệm vụ không được giao
            ↪  cho nó")
        if bt.trangThai == "DANG_THUC_HIEN" and nv["TrangThai"] == "DA_GIAO":
            cur.execute("UPDATE kho.NHIEM_VU_VC SET TrangThai = 'DANG_THUC_HIEN' WHERE
            ↪  MaNVu = ?", bt.maNVu)
        elif bt.trangThai == "HOAN_THANH":
            if not _hoan_thanh(cur, nv):
                log.info("%s đã hoàn thành trước đó, bỏ qua", bt.maNVu)
        elif bt.trangThai == "LOI" and nv["TrangThai"] in DANG_CHAY:
            cur.execute("UPDATE kho.NHIEM_VU_VC SET TrangThai = 'LOI' WHERE MaNVu = ?",
            ↪  bt.maNVu)


def xac_nhan_thu_cong(ma_nvu: str, ma_nv: str) -> None:
    """Thu tuc TC4: thu kho xac nhan nhiem vu da duoc nguoi lam thay AGV."""
    with giao_tac(ma_nv) as cur:
        nv = _doc_nhiem_vu(cur, ma_nvu)
        if not _hoan_thanh(cur, nv):
            raise ValueError(f"Nhiệm vụ {ma_nvu} đã hoàn thành")


class VongDieuPhoi(threading.Thread):
    """Chay giao_nhiem_vu theo chu ky; loi tam thoi khong lam dung vong lap."""

    def __init__(self, phat: Callable[[str, dict], None]):
        super().__init__(daemon=True, name="dieu-phoi")
        self._phat = phat
        self._dung = threading.Event()

    def run(self):
        while not self._dung.wait(cfg.CHU_KY_DIEU_PHOI_GIAY):
            try:
                giao_nhiem_vu(self._phat)
            except Exception:
                log.exception("Lỗi vòng điều phối")

    def dung(self):
        self._dung.set()
```

C.7 Đối chiếu tồn kiểm kê (5.3)

Listing C.7. `server/ht5_kiem_ke/doi_chieu_ton.py`

```
"""Chuc nang 5.3 - Doi chieu ton so sach. Ham thuan (mau thu cua KB5).

so_sach: kien TRONG_KHO co vi tri thuoc khu dang kiem ke.
da_doc : kien doc duoc khi quet khu do (kien da biet, dang TRONG_KHO).
  doc duoc va co trong so sach        -> KHOP
  co trong so sach, khong doc duoc    -> THIEU
  doc duoc trong khu nhung so sach ghi o noi khac -> SAI_VI_TRI
The doc duoc nhung khong gan voi kien nao khong ghi duoc vao DONG_KIEM_KE
(khoa ngoai MaKien) va duoc bao rieng.
"""
KHOP, THIEU, SAI_VI_TRI = "KHOP", "THIEU", "SAI_VI_TRI"


def doi_chieu_ton(so_sach: set[str], da_doc: set[str]) -> dict[str, str]:
    ket_qua = {k: (KHOP if k in so_sach else SAI_VI_TRI) for k in da_doc}
    ket_qua.update({k: THIEU for k in so_sach - da_doc})
    return ket_qua
```

C.8 Cấu hình và chọn trình điều khiển ODBC

Máy chủ ưu tiên ODBC Driver 18 hoặc 17 của Microsoft; nếu ảnh Docker không tải được driver này (mạng chặn `packages.microsoft.com`) thì tự dùng FreeTDS lấy từ kho Debian.

Listing C.8. `server/cau_hinh.py`

```
"""Cau hinh tang Server, doc tu bien moi truong (xem .env.example o goc repo)."""
import os

_THU_MUC = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

# ---- Co so du lieu
DB_HOST = os.getenv("DB_HOST", "localhost")
DB_PORT = int(os.getenv("DB_PORT", "1433"))
DB_NAME = os.getenv("DB_NAME", "SmartWarehouse")
def _chon_driver() -> str:
    """Uu tien driver Microsoft (18, 17); khong co thi dung FreeTDS."""
    try:
        import pyodbc
        co = pyodbc.drivers()
    except Exception:
        co = []
    for ten in ("ODBC Driver 18 for SQL Server", "ODBC Driver 17 for SQL Server",
    ↪  "FreeTDS"):
```

```
        if ten in co:
            return ten
    return "ODBC Driver 18 for SQL Server"


ODBC_DRIVER = os.getenv("ODBC_DRIVER") or _chon_driver()
# Tai khoan quan tri: chi dung luc khoi tao CSDL
DB_SA_USER = os.getenv("DB_SA_USER", "sa")
DB_SA_PASSWORD = os.getenv("DB_SA_PASSWORD", "")
# Tai khoan ung dung, quyen toi thieu (role r_ung_dung, r_bao_cao) -- Muc 6.3
DB_APP_USER = os.getenv("DB_APP_USER", "ung_dung")
DB_APP_PASSWORD = os.getenv("DB_APP_PASSWORD", "")
# Chay cuc bo voi SQL Server dung Windows Authentication
DB_TRUSTED = os.getenv("DB_TRUSTED", "0") == "1"
KHOI_TAO_CSDL = os.getenv("KHOI_TAO_CSDL", "1") == "1"
DB_SCRIPT_DIR = os.getenv("DB_SCRIPT_DIR", os.path.join(_THU_MUC, "..", "db"))

# ---- MQTT
MQTT_HOST = os.getenv("MQTT_HOST", "localhost")
MQTT_PORT = int(os.getenv("MQTT_PORT", "1883"))
MQTT_USER = os.getenv("MQTT_USER", "server")
MQTT_PASSWORD = os.getenv("MQTT_PASSWORD", "")

# ---- Xac thuc REST
JWT_SECRET = os.getenv("JWT_SECRET", "doi-chuoi-bi-mat-nay")
JWT_HET_HAN_GIO = int(os.getenv("JWT_HET_HAN_GIO", "8"))

# ---- Dieu phoi AGV
CHU_KY_DIEU_PHOI_GIAY = float(os.getenv("CHU_KY_DIEU_PHOI_GIAY", "2"))

# ---- Vi tri dac biet (khu N, X, W -- Bang 4.6)
VI_TRI_CUA_NHAP = "N-01-01-01"
VI_TRI_CUA_XUAT = "X-01-01-01"
VI_TRI_KHU_CHO = "W-01-01-01"
```

C.9 Kết nối và khởi tạo CSDL

Với FreeTDS, các tùy chọn ANSI mà view có chỉ mục và chỉ mục có lọc yêu cầu được bật tường minh sau khi mở kết nối; lần khởi động đầu, máy chủ chờ SQL Server sẵn sàng rồi tạo CSDL, chạy lược đồ, dữ liệu mẫu và tài khoản ứng dụng quyền tối thiểu.

Listing C.9. `server/db/__init__.py`

```
"""Module "Truy cap CSDL" dung chung (module co san tren cac LCT, Hinh 6.1-6.4).

Moi module nghiep vu truy cap du lieu qua giao_tac(); khong module nao giu
```

```
ket noi hay bien toan cuc (khong co tuong tac chung -- Muc 6.5).
"""
import logging
import os
import re
import time
from contextlib import contextmanager
from datetime import datetime

import pyodbc

import cau_hinh as cfg

log = logging.getLogger(__name__)


def _chuoi_ket_noi(database: str, user: str, password: str) -> str:
    xac_thuc = "Trusted_Connection=yes;" if cfg.DB_TRUSTED else
    ↪  f"UID={user};PWD={password};"
    if "FreeTDS" in cfg.ODBC_DRIVER:   # driver mo cua kho Debian (khi khong tai duoc
    ↪  driver Microsoft)
        return
        ↪  (f"DRIVER={{{cfg.ODBC_DRIVER}}};SERVER={cfg.DB_HOST};PORT={cfg.DB_PORT};"
                f"DATABASE={database};{xac_thuc}TDS_Version=7.4;ClientCharset=UTF-8;")
    return (f"DRIVER={{{cfg.ODBC_DRIVER}}};SERVER={cfg.DB_HOST},{cfg.DB_PORT};"
            f"DATABASE={database};{xac_thuc}Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;")


_SET_ANSI = ("SET ANSI_NULLS, ANSI_PADDING, ANSI_WARNINGS, ARITHABORT,
↪  CONCAT_NULL_YIELDS_NULL, "
             "QUOTED_IDENTIFIER ON; SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF;")


def _mo(chuoi: str, autocommit: bool) -> pyodbc.Connection:
    """Mo ket noi. FreeTDS khong tu bat cac tuy chon ANSI nhu driver Microsoft, ma view
    co chi muc va chi muc co loc (Phu luc B) bat buoc cac tuy chon nay -> bat tuong
↪   minh."""
    conn = pyodbc.connect(chuoi, autocommit=autocommit)
    if "FreeTDS" in cfg.ODBC_DRIVER:
        conn.execute(_SET_ANSI)
    return conn


def ket_noi() -> pyodbc.Connection:
    """Ket noi bang tai khoan ung dung (quyen toi thieu)."""
    return _mo(_chuoi_ket_noi(cfg.DB_NAME, cfg.DB_APP_USER, cfg.DB_APP_PASSWORD),
    ↪  autocommit=False)
```

```
@contextmanager
def giao_tac(ma_nv: str | None = None):
    """Mot giao tac CSDL. ma_nv duoc ghi vao SESSION_CONTEXT de trigger kiem toan
↪   doc."""
    conn = ket_noi()
    cur = conn.cursor()
    try:
        if ma_nv:
            cur.execute("EXEC sp_set_session_context @key=N'MaNV', @value=?", ma_nv)
        yield cur
        conn.commit()
    except Exception:
        conn.rollback()
        raise
    finally:
        conn.close()


def thanh_dict(cur) -> list[dict]:
    cot = [c[0] for c in cur.description]
    return [dict(zip(cot, hang)) for hang in cur.fetchall()]


def mot_dong(cur) -> dict | None:
    hang = cur.fetchone()
    if hang is None:
        return None
    return dict(zip([c[0] for c in cur.description], hang))


def truy_van(sql: str, *tham_so) -> list[dict]:
    with giao_tac() as cur:
        cur.execute(sql, *tham_so)
        return thanh_dict(cur)


def sinh_ma(cur, bang: str, cot: str, tien_to: str, so_chu_so: int) -> str:
    """Sinh ma lien tiep theo tien to (Bang 4.6). bang/cot chi lay tu hang so trong ma
↪   nguon."""
    cur.execute(f"SELECT MAX({cot}) FROM kho.{bang} WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK) WHERE
    ↪   {cot} LIKE ?",
                tien_to + "%")
    cuoi = cur.fetchone()[0]
    so = int(cuoi[len(tien_to):]) + 1 if cuoi else 1
    return f"{tien_to}{so:0{so_chu_so}d}"
```

```python
def ma_chung_tu(cur, loai: str, bang: str, cot: str) -> str:
    """Ma chung tu: Loai + yymmdd + so thu tu 3 so, vi du PN-261013-001."""
    return sinh_ma(cur, bang, cot, f"{loai}-{datetime.now():%y%m%d}-", 3)


def ma_kien(cur) -> str:
    """Ma kien: KI + yymm + so lien tiep 5 so, vi du KI-2610-00342."""
    return sinh_ma(cur, "KIEN_HANG", "MaKien", f"KI-{datetime.now():%y%m}-", 5)


# ---------------------------------------------------------------------
# Khoi tao CSDL lan dau: tao database, chay schema + du lieu mau,
# tao tai khoan ung dung voi quyen toi thieu.
# ---------------------------------------------------------------------
def _chay_script(cur, duong_dan: str) -> None:
    with open(duong_dan, encoding="utf-8") as f:
        noi_dung = f.read()
    for lo in re.split(r"^\s*GO\s*$", noi_dung, flags=re.MULTILINE):
        if lo.strip():
            cur.execute(lo)


def khoi_tao_csdl(so_lan_thu: int = 60) -> None:
    sa_pw = cfg.DB_SA_PASSWORD
    log.info("Trình điều khiển ODBC: %s", cfg.ODBC_DRIVER)
    for lan in range(1, so_lan_thu + 1):
        try:
            master = _mo(_chuoi_ket_noi("master", cfg.DB_SA_USER, sa_pw),
            ↪  autocommit=True)
            break
        except pyodbc.Error as e:
            log.info("Cho SQL Server san sang (%d/%d): %s", lan, so_lan_thu, e.args[0])
            time.sleep(3)
    else:
        raise RuntimeError("Khong ket noi duoc SQL Server")

    cur = master.cursor()
    cur.execute("SELECT DB_ID(?)", cfg.DB_NAME)
    if cur.fetchone()[0] is None:
        log.info("Tao database %s", cfg.DB_NAME)
        cur.execute(f"CREATE DATABASE [{cfg.DB_NAME}]")
    if not cfg.DB_TRUSTED:
        cur.execute("SELECT SUSER_ID(?)", cfg.DB_APP_USER)
        if cur.fetchone()[0] is None:
            mk = cfg.DB_APP_PASSWORD.replace("'", "''")
            cur.execute(f"CREATE LOGIN [{cfg.DB_APP_USER}] WITH PASSWORD = '{mk}',
            ↪  CHECK_POLICY = OFF")
    master.close()
```

```
    db = _mo(_chuoi_ket_noi(cfg.DB_NAME, cfg.DB_SA_USER, sa_pw), autocommit=True)
    cur = db.cursor()
    cur.execute("SELECT OBJECT_ID('kho.KHU')")
    if cur.fetchone()[0] is None:
        for ten in ("schema/01_schema.sql", "seed/02_seed.sql"):
            log.info("Chay %s", ten)
            _chay_script(cur, os.path.join(cfg.DB_SCRIPT_DIR, ten))
    if not cfg.DB_TRUSTED:
        cur.execute("SELECT USER_ID(?)", cfg.DB_APP_USER)
        if cur.fetchone()[0] is None:
            u = cfg.DB_APP_USER
            cur.execute(f"CREATE USER [{u}] FOR LOGIN [{u}]")
            cur.execute(f"ALTER ROLE r_ung_dung ADD MEMBER [{u}]")
            cur.execute(f"ALTER ROLE r_bao_cao ADD MEMBER [{u}]")
    db.close()
    log.info("CSDL san sang")
```

Phụ lục D. Hướng dẫn cài đặt và chạy thử

D.1 Yêu cầu

Máy tính Windows 10/11, macOS hoặc Linux; Docker Desktop, cấp cho Docker ít nhất 4 GB bộ nhớ (SQL Server cần khoảng 2 GB). Trên máy Mac chip Apple cần bật tùy chọn giả lập x86_64 bằng Rosetta trong Docker Desktop vì ảnh SQL Server chỉ có bản amd64.

D.2 Khởi chạy

Mở cửa sổ dòng lệnh (PowerShell trên Windows) tại thư mục `smart-warehouse` rồi chạy:

```
docker compose up --build
```

Mọi mật khẩu trong `docker-compose.yml` đã có giá trị mặc định nên không bắt buộc tạo tệp `.env`; muốn đổi mật khẩu thì sao chép `.env.example` thành `.env` (PowerShell: `copy .env.example .env`) và sửa trước khi chạy lần đầu. Lần đầu mất vài phút để tải ảnh và thư viện; trên mạng chậm nên build lần lượt từng dịch vụ bằng `docker compose build server`, `webapp`, `device` rồi mới `docker compose up`. Khi nhật ký dịch vụ `server` có dòng `Application startup complete`, mở:

- Web app: `http://localhost:8501`
- Bảng điều khiển thiết bị: `http://localhost:8502`
- Tài liệu API: `http://localhost:8000/docs`

Lệnh `docker compose down` dừng hệ thống; `docker compose down -v` xóa cả dữ liệu để chạy lại từ dữ liệu mẫu.

Bảng D.1. Tài khoản mẫu

Tên đăng nhập	Mật khẩu	Vai trò
`quantri`	`quantri123`	Quản trị
`thukho`	`thukho123`	Thủ kho
`nvkho`	`nvkho123`	Nhân viên kho
`quanly`	`quanly123`	Quản lý

D.3 Trình tự chạy thử xuyên ba tầng

Mở Web app (tài khoản `thukho`) và bảng điều khiển thiết bị cạnh nhau, làm đúng thứ tự ở Bảng D.2 vì các kịch bản dùng chung dữ liệu mẫu.

Bảng D.2. Trình tự chạy thử

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Bảng thiết bị: bấm KB4	AGV-01 được gài lỗi cho nhiệm vụ kế tiếp
2	Web app: Nhập kho, tiếp nhận phiếu giao cho đơn `DDH-0001`; bảng thiết bị: bấm KB1	3 kiện Chấp nhận; 3 nhiệm vụ cất; AGV-01 ngoại tuyến rồi trực tuyến lại sau khoảng 12 giây; nhiệm vụ hoàn thành đúng một lần; 1 bản tin trùng bị bỏ qua
3	Bấm KB2	Sai lệch Thẻ chưa đăng ký
4	Bấm KB3	Sai lệch Ngoài đơn và Vượt số lượng
5	Chờ nhiệm vụ cất hoàn thành; Web app: Lập phiếu nhập	Có phiếu nhập và biên bản sai lệch; tồn tăng
6	Web app: Kiểm kê, lập phiên khu A; bấm KB5; Đối chiếu	1 kiện Thiếu (`KI-2609-00010`); đăng nhập `quanly` để duyệt
7	Web app: Xuất kho, yêu cầu `KH-0001`, `CAP-00001` số lượng 150, lập phiếu xuất; chờ AGV lấy xong; bấm KB6	Phiếu xuất Đã xác nhận; 2 kiện Đã xuất; tồn CAP-00001 giảm 200

D.4 Kiểm thử tự động

```
pip install -r server/requirements.txt -r device/requirements.txt -r webapp/
    requirements.txt pytest
python -m pytest -q tests
```

Kiểm thử tích hợp MQTT cần lệnh `mosquitto` trong biến môi trường `PATH` và tự bỏ qua nếu không có.

D.5 Sự cố thường gặp

Bảng D.3. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Cách xử lý
Dịch vụ `db` thoát, báo mật khẩu quá ngắn hoặc quá yếu	Tệp `.env` sai (lưu thành `.env.txt`, mật khẩu thiếu chữ hoa, số hoặc ký tự đặc biệt); sửa hoặc xóa `.env`, chạy `docker compose down -v` rồi chạy lại
Build `server` không tải được driver ODBC của Microsoft	Bình thường khi mạng chặn `packages.microsoft.com`: Dockerfile tự bỏ qua và dùng FreeTDS, nhật ký server in `Trình điều khiển ODBC: FreeTDS`
Build lỗi tải gói Debian, Python hoặc quá thời gian chờ	Chạy lại đúng lệnh build (hoặc build lần lượt từng dịch vụ); gói đã tải được giữ trong bộ nhớ đệm; xem lỗi đầy đủ bằng `docker compose --progress plain build server`
Server báo `Login failed for user 'ung_dung'`	CSDL cũ còn mật khẩu khác: `docker compose down -v` rồi chạy lại
`port is already allocated` (cổng 1433, 1883, 8000, 8501, 8502)	Một hệ thống khác đang chạy cùng cổng: kiểm tra bằng `docker ps`, dừng bằng `docker compose down` trong thư mục của hệ thống đó; hoặc dừng SQL Server cài sẵn trên máy
Nhật ký `db` có dòng `Login failed for user 'sa'` lúc khởi động	Bình thường: lần kiểm tra sức khỏe đầu chạy khi SQL Server chưa sẵn sàng; các lần sau thành công
Thiết bị báo *Kết nối bị từ chối*	Mật khẩu MQTT trong `.env` đã đổi sau lần chạy đầu: `docker compose down -v` rồi chạy lại
AGV không nhận nhiệm vụ	Trang Giám sát thiết bị: AGV phải Trực tuyến; vòng điều phối chạy mỗi 2 giây

D.6 Tệp triển khai

Hai tệp dưới đây quyết định cách hệ thống được dựng trên Docker: `docker-compose.yml` khai báo năm dịch vụ, mật khẩu mặc định, kiểm tra sức khỏe và thứ tự khởi động; `server/Dockerfile` dựng ảnh tầng Server với cơ chế thử lại khi tải gói và driver ODBC dự phòng.

Listing D.1. Tệp `docker-compose.yml`

```
# Smart Warehouse - 5 dich vu, chay bang mot lenh:  docker compose up --build
#   Web app       http://localhost:8501   (nguoi dung)
#   Device panel  http://localhost:8502   (gia lap thiet bi, kich ban KB1-KB6)
#   Server API    http://localhost:8000/docs
name: smart-warehouse

services:
  db:
    image: mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

```
    platform: linux/amd64          # image chi co ban x86; Mac chip M can bat Rosetta trong Docker Desktop
    environment:
      ACCEPT_EULA: "Y"
      MSSQL_SA_PASSWORD: ${DB_SA_PASSWORD:-Kho@2026Sa!}
      MSSQL_PID: Developer
    volumes:
      - du_lieu_sql:/var/opt/mssql
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "/opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -C -S localhost -U sa -P \"$$MSSQL_SA_PASSWORD\" -Q '
     SELECT 1' || exit 1"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 20
      start_period: 20s

  mqtt:
    image: eclipse-mosquitto:2
    entrypoint: ["/bin/sh", "/mosquitto/config/entrypoint.sh"]
    environment:
      MQTT_SERVER_PASSWORD: ${MQTT_SERVER_PASSWORD:-mqtt-server-2026}
      MQTT_DEVICE_PASSWORD: ${MQTT_DEVICE_PASSWORD:-mqtt-thiet-bi-2026}
    volumes:
      - ./mosquitto/mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf:ro
      - ./mosquitto/acl:/mosquitto/config/acl:ro
      - ./mosquitto/entrypoint.sh:/mosquitto/config/entrypoint.sh:ro
      - du_lieu_mqtt:/mosquitto/data
    ports:
      - "1883:1883"                # de ESP32 that ket noi vao o giai doan do an

  server:
    build: { context: ., dockerfile: server/Dockerfile }
    depends_on:
      db: { condition: service_healthy }
      mqtt: { condition: service_started }
    environment:
      DB_HOST: db
      DB_SA_PASSWORD: ${DB_SA_PASSWORD:-Kho@2026Sa!}
      DB_APP_PASSWORD: ${DB_APP_PASSWORD:-Kho@2026App!}
      MQTT_HOST: mqtt
      MQTT_PASSWORD: ${MQTT_SERVER_PASSWORD:-mqtt-server-2026}
      JWT_SECRET: ${JWT_SECRET:-doi-chuoi-bi-mat-nay-dai-it-nhat-32-ky-tu}
    ports:
      - "8000:8000"
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "python -c \"import urllib.request;urllib.request.urlopen('http://localhost:8000/api/
     v1/suc-khoe')\""]
      interval: 5s
      timeout: 3s
      retries: 30
      start_period: 15s

  webapp:
    build: { context: ., dockerfile: webapp/Dockerfile }
    depends_on:
      server: { condition: service_healthy }
    environment:
      API_URL: http://server:8000/api/v1
    ports:
      - "8501:8501"

  device:
```

```
    build: { context: ., dockerfile: device/Dockerfile }
    depends_on:
      server: { condition: service_healthy }
    environment:
      MQTT_HOST: mqtt
      MQTT_DEVICE_PASSWORD: ${MQTT_DEVICE_PASSWORD:-mqtt-thiet-bi-2026}
    ports:
      - "8502:8502"

volumes:
  du_lieu_sql:
  du_lieu_mqtt:
```

Listing D.2. Tệp `server/Dockerfile`

```
# Tang Server: FastAPI + ODBC cho SQL Server
# Build context la goc repo (de chep ca thu muc db/ chua script CSDL)
#
# Trinh dieu khien ODBC:
#   - FreeTDS (tdsodbc) lay tu kho Debian -> luon cai duoc.
#   - "ODBC Driver 18 for SQL Server" cua Microsoft: thu cai them; neu mang chan
#     packages.microsoft.com thi bo qua, server tu dung FreeTDS (xem cau_hinh.py).
FROM python:3.12-slim-bookworm

# Kho Debian qua HTTPS (mot so mang/proxy chan hoac tra 503 cho HTTP cong 80), tu thu lai;
# neu deb.debian.org van loi thi doi sang may chu goc ftp.debian.org / security.debian.org.
RUN sed -i 's|http://deb.debian.org|https://deb.debian.org|g' /etc/apt/sources.list.d/debian.sources \
 && printf 'Acquire::Retries "5";\nAcquire::http::Timeout "30";\nAcquire::https::Timeout "30";\n' \
      > /etc/apt/apt.conf.d/80thu-lai \
 && ( apt-get update \
      || ( sed -i -e 's|https://deb.debian.org/debian-security|https://security.debian.org/debian-security|' \
                  -e 's|https://deb.debian.org|https://ftp.debian.org|g' /etc/apt/sources.list.d/debian.sources
      \
           && apt-get update ) ) \
 && apt-get install -y --no-install-recommends curl unixodbc tdsodbc \
 && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

RUN ( curl -fsSL --retry 3 --connect-timeout 15 \
        https://packages.microsoft.com/config/debian/12/packages-microsoft-prod.deb -o /tmp/ms.deb \
      && dpkg -i /tmp/ms.deb \
      && apt-get update \
      && ACCEPT_EULA=Y apt-get install -y --no-install-recommends msodbcsql18 \
      && echo ">>> Da cai ODBC Driver 18 for SQL Server" ) \
    || echo ">>> Khong tai duoc driver Microsoft, server se dung FreeTDS" ; \
    rm -rf /tmp/ms.deb /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /app/server
COPY server/requirements.txt .
# Mang cham: tang thoi gian cho va so lan thu; bo nho dem pip giu goi da tai giua cac lan build
ENV PIP_DEFAULT_TIMEOUT=180 PIP_RETRIES=10 PIP_DISABLE_PIP_VERSION_CHECK=1
RUN --mount=type=cache,target=/root/.cache/pip pip install -r requirements.txt
COPY db /app/db
COPY server /app/server

ENV DB_SCRIPT_DIR=/app/db PYTHONUNBUFFERED=1
EXPOSE 8000
CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```